

고등학교

미적분 I

김원경

조민식

김인규

윤종국

허남구

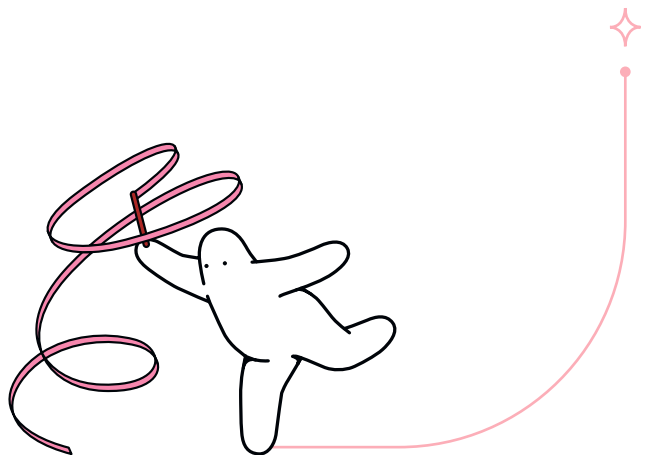
김기탁 김현주

박희정

서봉건

안상진

이동근



수학을 통해 기를 수 있는

교과 역량 5가지



○ 문제해결

수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 해결 계획을 수립하여 문제를 해결하는 능력

○ 추론

수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하여 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력

○ 의사소통

수학 지식이나 아이디어, 문제해결 과정, 수학적 활동의 결과 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람과 소통하는 능력

○ 연결

수학의 개념, 원리, 법칙 간의 관련성을 파악하는 능력(내적 연결)과 실생활 및 타 교과에 수학을 적용하는 능력(외적 연결)

○ 정보처리

다양한 자료와 정보를 수집, 정리, 분석하고, 공학 도구를 이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력



머리말

오늘날 우리의 삶은 인공지능과 떼려야 뗄 수 없는 관계에 있습니다. ChatGPT와 대화하고, 휴대 전화로 통역하고, 지문으로 인식하는 등 우리 생활은 인공지능 기술로 가득 차 있습니다. 이 인공지능 기술 속에는 수학이 구석구석 녹아들어 있습니다.

수학은 인류가 오랫동안 지속적으로 축적해 온 지적 유산으로, 인류 문명 발달에 크게 기여하였습니다. 현대에 들어서도 수학은 첨단 과학, 우주 공학, 사회 과학, 경제학 등 여러 학문 분야의 기반이 되고 있습니다. 특히 미분은 인공지능 시대에 더욱 빛을 발하고 있습니다. 이것이 우리가 수학을 배워야 하는 이유입니다.

미래 사회는 기후 변화, 생태 환경 변화, 인구 구조 변화 등 여러 변화에 대응할 수 있는 핵심 역량을 갖춘 창의적 인재를 필요로 합니다. 디지털, AI 환경에서의 학습자는 자기 주도적으로 지적 가치를 창조하고 합리적으로 의사 결정하며 민주적으로 소통하는 능력을 갖추어야 합니다.

이를 위해 이 교과서는

첫째, 핵심 역량과 기초 소양을 함양할 수 있도록 생각하는 힘과 수리·디지털·언어 능력 향상에 중점을 두었습니다.

둘째, 학습자의 지속적인 성장을 위해 맞춤형 활동 중심으로 구성하였습니다.

셋째, 삶과 연계한 깊이 있는 수학 학습을 위해 실생활 문제해결에 중점을 두었습니다.

넷째, 결과 중심의 평가보다는 창의적 사고 과정 중심의 평가에 중점을 두었습니다.

이 교과서를 통해 수학에 흥미와 자신감을 갖게 되며 나아가 스스로의 삶을 개척할 수 있는 힘을 키우길 바랍니다.

지은이 일동

구성 특징



이 교과서는 창의융합적 사고, 수학 교과 역량, 자기주도적 가치태도를 기를 수 있도록 다음 사항에 중점을 두어 구성하였다.

- ✓ 내적·외적 연결 및 타 교과와의 융합
- ✓ 수리·디지털·언어 소양 함양
- ✓ 수학의 가치 및 유용성 인식
- ✓ 학습 동기 및 흥미 유발

도입

I 함수의 극한과 연속

1. 함수의 극한
2. 함수의 연속

왜 배우는가?

계산용 주머니 (계산용 주머니)는, $y = \frac{1}{x}$ (단, $x \neq 0$) 이라는 함수로 정의된 함수이다. 이 함수는 x 가 0에 가까워지면 y 가 매우 커진다. 이 함수를 이용하여 x 가 0에 가까워지면 y 가 어떻게 되는지를 알아보자.

함수의 극한

함수 $f(x)$ 가 x 가 어떤 값에 가까워질 때 y 가 어떤 값에 가까워지는지를 알아보자.

함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 x 가 어떤 값에 가까워질 때 y 가 어떤 값에 가까워지는지를 알아보자.

대단원 도입

이 단원을 왜 배우는지 간단한 설명을 통해 학습 동기를 유발하고, 대단원별 포트폴리오를 선택하여 만들어 볼 수 있도록 하였다. 또 스스로 학습 계획을 세울 수 있도록 하였다.

1 함수의 극한

왜 배우는가?

계산용 주머니 (계산용 주머니)는, $y = \frac{1}{x}$ (단, $x \neq 0$) 이라는 함수로 정의된 함수이다. 이 함수는 x 가 0에 가까워지면 y 가 매우 커진다. 이 함수를 이용하여 x 가 0에 가까워지면 y 가 어떻게 되는지를 알아보자.

함수의 극한

함수 $f(x)$ 가 x 가 어떤 값에 가까워질 때 y 가 어떤 값에 가까워지는지를 알아보자.

함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 x 가 어떤 값에 가까워질 때 y 가 어떤 값에 가까워지는지를 알아보자.

중단원 도입

다양한 소재와 범교과 학습 주제를 제시하여 학습 동기와 흥미를 유발할 수 있도록 하였다.

전개

함수의 극한

왜 배우는가?

계산용 주머니 (계산용 주머니)는, $y = \frac{1}{x}$ (단, $x \neq 0$) 이라는 함수로 정의된 함수이다. 이 함수는 x 가 0에 가까워지면 y 가 매우 커진다. 이 함수를 이용하여 x 가 0에 가까워지면 y 가 어떻게 되는지를 알아보자.

함수의 극한

함수 $f(x)$ 가 x 가 어떤 값에 가까워질 때 y 가 어떤 값에 가까워지는지를 알아보자.

함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 x 가 어떤 값에 가까워질 때 y 가 어떤 값에 가까워지는지를 알아보자.

개념 탐구

이전에 배운 내용이나 실생활 소재를 통하여 스스로 개념을 탐구해 볼 수 있도록 하였다.

스스로 확인하기, 예제, 문제

학습한 개념을 스스로 확인하고, 문제해결력을 기를 수 있도록 구성하였다.

수리+디지털, 수리+언어 소양

수리·디지털·언어 기초 소양을 함양할 수 있도록 하였다.

내 역량 키움, 채움, 나눔

문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리의 수학 교과 역량을 키우고 채우며 나눌 수 있도록 하였다.

마무리

중단원 학습 점검

중단원 학습 점검

중단원 학습 점검을 통해 중단원 학습 내용을 스스로 점검해 볼 수 있도록 3단계의 수준별 문제를 제시하였다.

1. 중단원 학습 점검

2. 중단원 학습 점검

3. 중단원 학습 점검

중단원 학습 점검

중단원 학습 내용을 스스로 점검해 볼 수 있도록 3단계의 수준별 문제를 제시하였다.

수행 평가

수행 평가

창의·융합적 사고를 기를 수 있도록 다양한 활동이 가능한 수행 평가를 제시하였다.

1. 수행 평가

2. 수행 평가

수행 평가

창의·융합적 사고를 기를 수 있도록 다양한 활동이 가능한 수행 평가를 제시하였다.

대단원 학습 평가

대단원 학습 평가

대단원 학습 문제를 풀고, 학습 성취 기준과 가치태도를 스스로 평가해 볼 수 있도록 하였다.

1. 대단원 학습 평가

2. 대단원 학습 평가

대단원 학습 평가

대단원 학습 문제를 풀고, 학습 성취 기준과 가치태도를 스스로 평가해 볼 수 있도록 하였다.

융합 진로

블랙홀에 한없이 가까이 가면 어떤 일이 일어날까?

수학! 과학과 융합이다

블랙홀이란 중력이 너무 커서 어떤 물질도 빠져나올 수 없는 천체를 말한다. 블랙홀의 이러한 큰 중력은 시간도 흐르게 한다.

블랙홀에 접근하면 시간이 점점 느리게 흐르게 된다. 블랙홀의 중력이 너무 커서 빛조차도 탈출할 수 없는 곳이다. 빛조차도 탈출할 수 없는 곳이면 어떤 일이 일어날까?

블랙홀에 접근하면 시간이 점점 느리게 흐르게 된다. 블랙홀의 중력이 너무 커서 빛조차도 탈출할 수 없는 곳이다. 빛조차도 탈출할 수 없는 곳이면 어떤 일이 일어날까?

수학! ○○과 융합하다

수학적 원리와 이론을 바탕으로 하는 다양한 사례를 제시하여 수학의 유용성을 인식할 수 있도록 하였다.

금융계의 상상사 금융 자산 관리사

수학! 미래를 꿈꾸다

금융계의 상상사 금융 자산 관리사

금융 자산 관리사란 무엇인가?

금융 자산 관리사란 무엇인가?

금융 자산 관리사란 무엇인가?

수학! 미래를 꿈꾸다

단원과 관련 있는 직업진로 분야의 업무와 전망을 자세히 소개하였다.

익힘책

수학 익힘책

수학 익힘책

수학 익힘책을 통해 중단원 학습 내용을 스스로 점검해 볼 수 있도록 3단계의 수준별 문제를 제시하였다.

1. 수학 익힘책

2. 수학 익힘책

3. 수학 익힘책

스스로 공부하는 수학 익힘책

자기주도적 보충·심화 학습이 가능하도록 다양한 유형의 문제를 추가로 제시하였다.

QR 코드

준비 개념

중단원 학습에 필요한 이전 학습 개념을 제시하였다.

공학 도구

실습 결과물, 실습 영상을 이용하여 활용 방법을 익힐 수 있도록 하였다.

문제 풀이 영상

어려운 문제에 대한 상세한 풀이 과정을 영상으로 제시하였다.

직업 정보

단원 관련 직업뿐만 아니라 수학 관련 다양한 직업을 확인할 수 있도록 구성하였다.

차례



I

함수의 극한과 연속

1 함수의 극한

01 함수의 극한	11
02 함수의 극한값의 계산	18
중단원 학습 점검	25
수행 평가	28
수학! 과학과 융합하다	29

2 함수의 연속

01 함수의 연속	31
02 연속함수의 성질	35
중단원 학습 점검	40
수행 평가	43
대단원 학습 평가	44
수학! 미래를 꿈꾸다	47

II

미분

1 미분계수와 도함수

01 미분계수	51
02 도함수	58
중단원 학습 점검	64
수행 평가	67
수학! 공학과 융합하다	68

2 도함수의 활용

01 접선의 방정식	70
02 평균값 정리	73
03 함수의 증가와 감소, 극대와 극소	78
04 함수의 그래프	86
05 방정식과 부등식에의 활용	90
06 속도와 가속도	93
중단원 학습 점검	96
수행 평가	99
대단원 학습 평가	100
수학! 미래를 꿈꾸다	103





적분

1 부정적분과 정적분

01 부정적분	107
02 정적분	112
중단원 학습 점검	121
수행 평가	124

2 정적분의 활용

01 넓이	126
02 속도와 거리	132
중단원 학습 점검	135
수행 평가	138
수학! 기술과 융합하다	139
대단원 학습 평가	140
수학! 미래를 꿈꾸다	143

포트폴리오 예시와 길잡이	144
스스로 공부하는 수학 익힘책	148
정답과 해설	160
찾아보기	184
자료 출처	185
QR코드 URL 목록	186

이 책에서 사용하는
공학 도구 매뉴얼 보기



알지오매스

I

함수의 극한과 연속

1. 함수의 극한

2. 함수의 연속

예시와 길잡이
→ 144쪽

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.



수학 독후감



수학 용어 사전



수학 일기



수학 포스터



수학사 보고서



마인드맵

학습 계획

이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

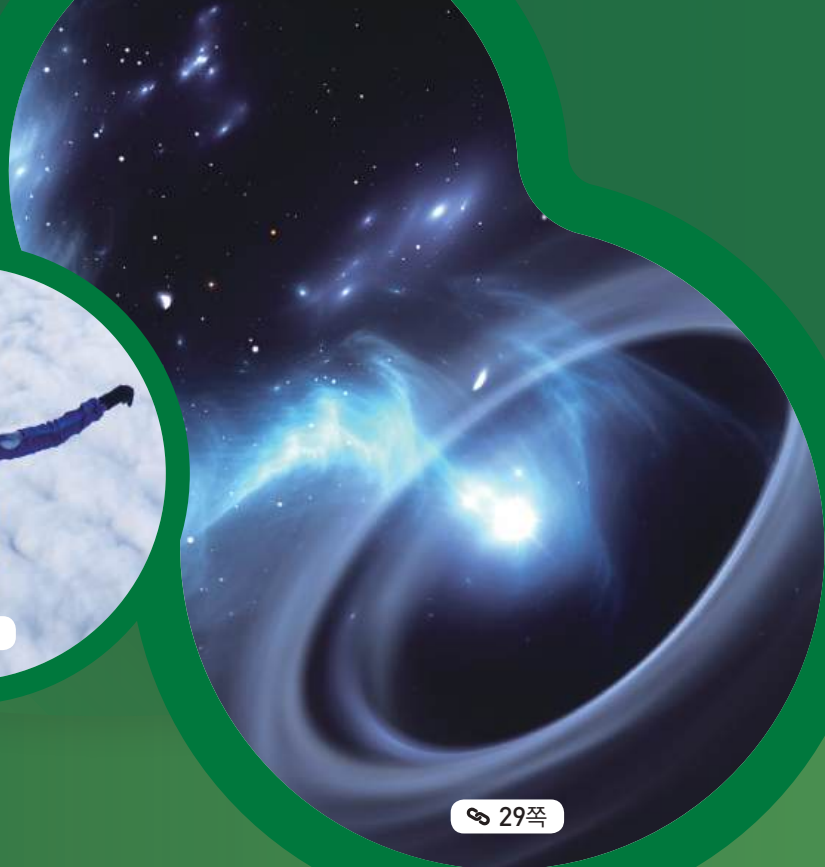
- ✓ 함수의 극한
- ✓ 함수의 극한값
- ✓ 함수의 연속
- ✓ 최대·최소 정리
- ✓ 사잇값 정리

나의 학습 계획

예시 오답 노트를 작성하겠다.



§ 10쪽



§ 29쪽

왜 배울까?

독일의 수학자 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)는 “자연은 결코 점프를 하지 않는다.”라고 하였다. 이 말은 천체의 운동이나 기온의 변화 등과 같은 자연 현상이 항상 시간에 따라 연속적으로 진행된다는 것을 뜻한다.

이와 같은 연속적인 변화를 수학적으로 분석하고 예측할 때 연속함수가 중요한 역할을 한다. 이 연속함수의 개념은 극한이라는 개념을 통해 정의될 수 있다.

[참고 자료: Gottfried Wilhelm Leibniz, “New Essays Concerning Human Understanding”]



§ 38쪽



§ 30쪽

1

함수의 극한

수학 + 과학

2012년 오스트리아의 한 스포츠 선수는 지상으로부터 약 39 km 높이의 상공에서 뛰어내려 음속을 돌파한 후 낙하산을 펼쳐 지상에 착륙했다. 이 사건은 인간이 비행기구의 도움 없이 자유 낙하를 하여 음속을 돌파한 첫 번째 사례로 기록되었다.

만일 시간이 충분히 주어지면 높은 고도에서 낙하하는 물체의 속도는 한없이 증가하게 될까? 실제로는 그렇지 않다. 낙하하는 물체의 속도는 공기의 저항력으로 인해 시간이 지날수록 특정한 값에 한없이 가까워질 뿐 그 값을 넘을 수는 없다고 한다.

[참고 자료: 기네스 세계 기록, www.guinnessworldrecords.com]

“한없이 가까워지는 것을 수학적으로 어떻게 표현할까?”



준비 학습



준비 개념

1 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\frac{x^2-3x+2}{x-1}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}$

2 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \frac{2}{x-2} + 1$

(2) $y = \sqrt{x+1} + 1$

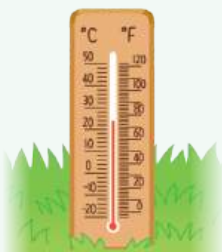
01

함수의 극한

함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

함수의 수렴이란 무엇일까?

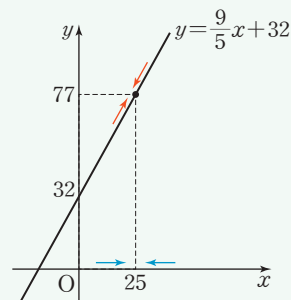
개념 탐구



섭씨온도가 x °C일 때의 화씨온도를 $f(x)$ °F라고 하면

$$f(x) = \frac{9}{5}x + 32$$

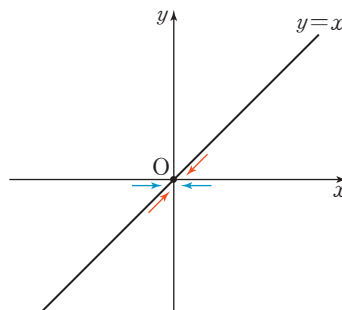
이다. 오른쪽 그림과 같은 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 섭씨온도가 25 °C에 한없이 가까워질 때, 화씨온도는 몇 °F에 한없이 가까워지는지 말하시오.



위의 개념 탐구에서 섭씨온도가 25 °C에 한없이 가까워질 때, 화씨온도는 77 °F에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 어떤 수에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값에 한없이 가까워지는 경우를 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = x$ 의 그래프에서 x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워진다.

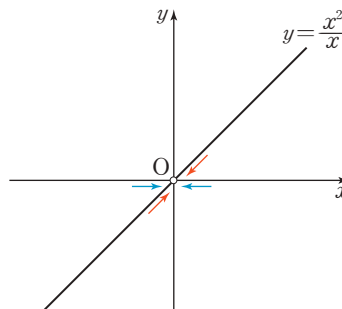


한편 함수 $g(x) = \frac{x^2}{x}$ 은 $x=0$ 에서 정의되지 않지만 $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에서

$$g(x) = \frac{x^2}{x} = x$$

이다.

따라서 오른쪽 그림과 같이 함수 $g(x) = \frac{x^2}{x}$ 의 그래프에서 x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $g(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



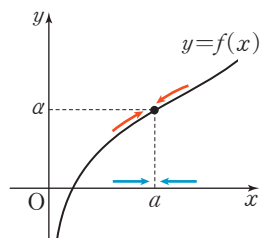
일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 α 에 **수렴**한다고 한다.

이때 α 를 $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 **극한값** 또는 **극한**이라고 하고, 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때, } f(x) \rightarrow \alpha$$

와 같이 나타낸다.

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0$ 이다.



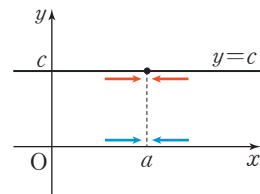
● 기호 $\lim$ 는 limit(극한)의 약자이다.

● $x \rightarrow a$ 는 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워짐을 뜻한다.



특히 상수함수 $f(x)=c$ (c 는 상수)는 모든 실수 x 에서 $f(x)$ 의 값이 항상 c 이므로 a 의 값에 관계없이 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$$



예제 1

다음 극한값을 그래프를 이용하여 구하시오.

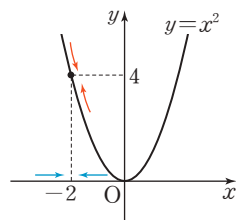
(1) $\lim_{x \rightarrow -2} x^2$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3}$

풀이 (1) $f(x)=x^2$ 이라고 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x \rightarrow -2$ 일 때, $f(x) \rightarrow 4$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -2} x^2 = 4$$



● (2) $x \neq 3$ 일 때, 함수의 식을 간단한 형태로 변형한다.

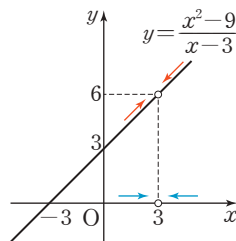
(2) $f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}$ 라고 하면 $x \neq 3$ 일 때,

$$f(x) = \frac{x^2-9}{x-3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x \rightarrow 3$ 일 때, $f(x) \rightarrow 6$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = 6$$



답 (1) 4 (2) 6

문제 01

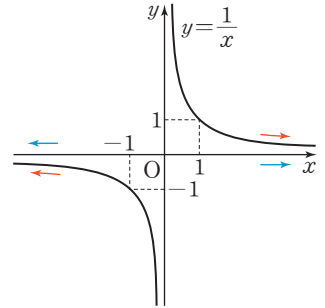
다음 극한값을 그래프를 이용하여 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x + 1)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2-2x-8}{x+2}$

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 극한에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=\frac{1}{x}$ 의 그래프에서 x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워지고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때도 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



● ∞ 는 한없이 커지는 상태를 나타내며 수는 아니다.

여기서 x 의 값이 한없이 커지는 것을 기호 ∞ 를 사용하여 $x \rightarrow \infty$ 로 나타내고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 $x \rightarrow -\infty$ 라고 나타낸다. 이때 기호 ∞ 는 **무한대**라고 읽는다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 a 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 a 에 수렴한다고 하고, 기호로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow \infty \text{일 때, } f(x) \rightarrow a$$

와 같이 나타낸다.

또 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 β 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 β 에 수렴한다고 하고, 기호로

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \beta \quad \text{또는} \quad x \rightarrow -\infty \text{일 때, } f(x) \rightarrow \beta$$

와 같이 나타낸다.

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ 이다.

문제 02

다음 극한값을 그래프를 이용하여 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3 - \frac{2}{x-1}\right)$

수리 **언어 소양** Up

문제 03

● N(뉴턴)은 힘의 크기를 나타내는 단위이다.

서로 x m만큼 떨어진 두 물체 사이에 작용하는 만유인력의 크기를 $f(x)$ N이라고 할 때, 다음 학생의 말을 함수 $f(x)$ 의 극한을 이용하여 표현하시오.

두 물체 사이의 거리가 한없이 멀어지면 만유인력의 크기는 0에 한없이 가까워진다.



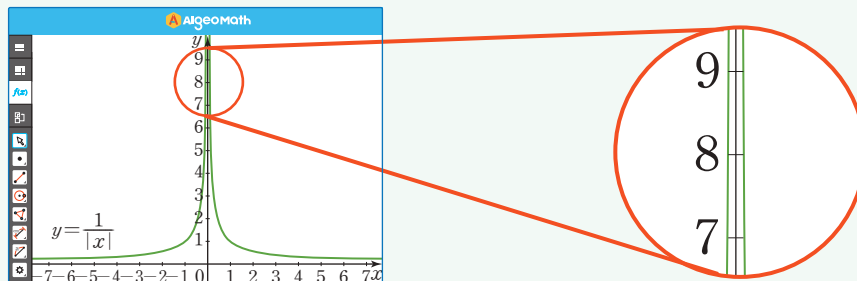
함수의 발산이란 무엇일까?

개념 탐구



공학 도구

다음과 같이 함수 $f(x) = \frac{1}{|x|}$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 후, x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떻게 변하는지 조사하시오.



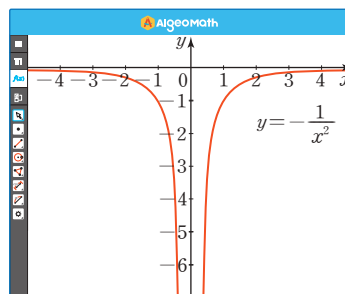
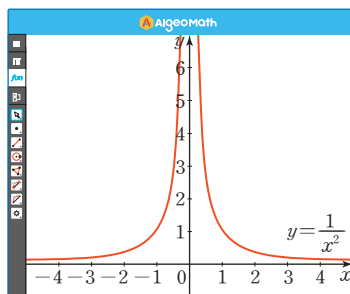
함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 가 어느 값으로도 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 **발산**한다고 한다.

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 가 발산하는 경우를 알아보자.

다음은 두 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $g(x) = -\frac{1}{x^2}$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다.



공학 도구



위의 그래프에서 x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 한없이 커지고, $g(x)$ 의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커짐을 알 수 있다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하고, 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때, } f(x) \rightarrow \infty$$

와 같이 나타낸다.

또 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하고, 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때, } f(x) \rightarrow -\infty$$

와 같이 나타낸다.

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\infty$ 이다.

문제 04

다음을 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + \frac{1}{x^2}\right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \left\{1 - \frac{3}{(x-2)^2}\right\}$

함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, $f(x)$ 의 값이 양의 무한대나 음의 무한대로 발산하는 것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

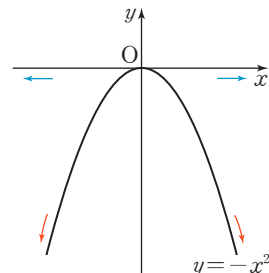
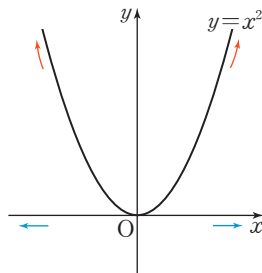
와 같이 나타낸다.

예를 들어 다음 그림과 같이 두 함수 $f(x) = x^2$, $g(x) = -x^2$ 의 그래프에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (-x^2) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2) = -\infty$$

이다.



문제 05

다음을 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-2x + 3)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 2x + 5)$

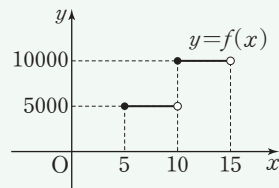
우극한과 좌극한이란 무엇일까?

개념 탐구

탄소 중립 포인트 에너지는 온실가스 감축을 위해 전기, 상수도 등의 에너지 사용량 절감에 따라 포인트를 부여하는 제도이다.

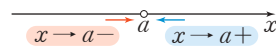
어느 지역에서 전기 사용 절감률 $x\%$ 에 대해 지급하는 탄소 포인트를 $f(x)$ 라고 하면 함수 $y=f(x)$ ($5 \leq x < 15$)의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 다음 표를 완성하시오.

[참고 자료: 탄소중립포인트 에너지, cpoint.or.kr]



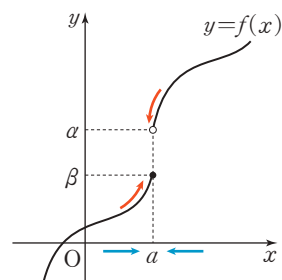
x	9.9	9.99	9.999	...	10	...	10.001	10.01	10.1
$f(x)$	5000			...		...			10000

x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a+$ 와 같이 나타내고, x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a-$ 와 같이 나타낸다.



함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a+$ 일 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 α 를 $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 **우극한**이라 하고, 기호로

$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \alpha$ 또는 $x \rightarrow a+$ 일 때, $f(x) \rightarrow \alpha$ 와 같이 나타낸다.



또 $x \rightarrow a-$ 일 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 β 에 한없이 가까워지면 β 를 $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 **좌극한**이라 하고, 기호로

$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \beta$ 또는 $x \rightarrow a-$ 일 때, $f(x) \rightarrow \beta$ 와 같이 나타낸다.

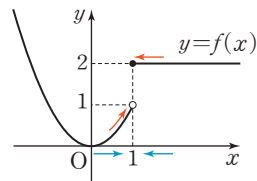
빈칸에
알맞은 수를
써넣어 보자.



스스로 확인하기

함수 $f(x) = \begin{cases} 2 & (x \geq 1) \\ x^2 & (x < 1) \end{cases}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} 2 = \square, \quad \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} x^2 = \square$$



문제 06

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x \geq 0) \\ -x+4 & (x < 0) \end{cases}$ 의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ (α 는 실수)이면 $x=a$ 에서 $f(x)$ 의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값은 α 로 같다. 또 그 역도 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \alpha$$

[주의] $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 서로 다르면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

예제 2

함수 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ 의 그래프를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 를 조사하시오.

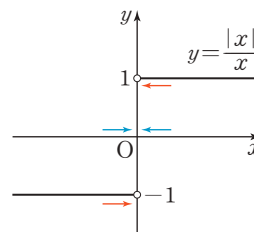
[풀이] 함수 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는

오른쪽 그림과 같다.

이때 $x=0$ 에서 우극한과 좌극한을 구하면

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$$

따라서 우극한과 좌극한이 다르므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 는 존재하지 않는다.



[답] 존재하지 않는다.

문제 07 다음을 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{|x|}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{|x - 3|}$

↑ 내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

추론

의사소통

연결

정보처리

어느 주차장의 주차 요금이 최초 30분까지는 1000원 이고, 이후 초과 시 10분당 500원씩 추가된다고 하자. 이 주차장에 자동차를 x 분 주차할 때의 주차 금액을 $f(x)$ 원이라고 하면

$$\lim_{x \rightarrow 30+} f(x) = 1500, \quad \lim_{x \rightarrow 30-} f(x) = 1000$$

이다. 이와 같이 실생활에서 우극한과 좌극한이 서로 다른 함수의 예를 찾아 우극한과 좌극한을 기호를 사용하여 표현하고 설명하시오.



02

함수의 극한값의 계산

✓ 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

함수의 극한에는 어떤 성질이 있을까?

개념 탐구

두 함수 $f(x)=2x$, $g(x)=x$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값을 비교하시오.
- $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)$ 의 값을 비교하시오.

위의 개념 탐구의 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프에서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=2$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3 \quad \dots\dots ①$$

이고, $f(x)+g(x)=3x$ 이므로 함수 $y=f(x)+g(x)$ 의 그래프에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 3 \quad \dots\dots ②$$

이다.

따라서 ①, ②에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

임을 알 수 있다.

$$\text{또 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2 \quad \dots\dots ③$$

이고, $f(x)g(x)=2x^2$ 이므로 함수 $y=f(x)g(x)$ 의 그래프에서

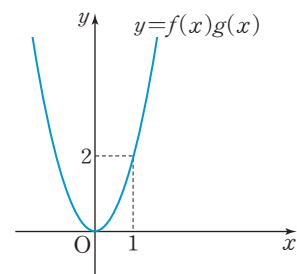
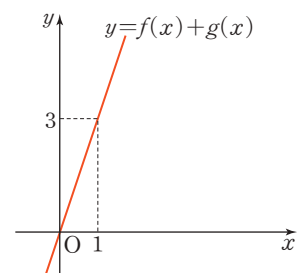
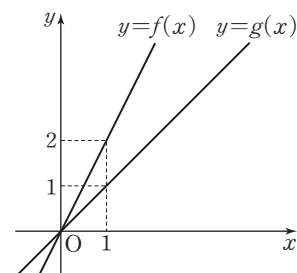
$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = 2 \quad \dots\dots ④$$

이다.

따라서 ③, ④에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

임을 알 수 있다.



일반적으로 함수의 극한에 대하여 다음과 같은 성질이 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질

● 함수의 극한에 대한 성질은

$$x \rightarrow a+, x \rightarrow a-$$

$$x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$$

일 때도 모두 성립한다.

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때,

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow a} k f(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k\alpha \text{ (단, } k \text{는 실수)}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha + \beta$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha - \beta$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta$$

$$\textcircled{5} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta} \text{ (단, } \beta \neq 0)$$

주의 함수의 극한에 대한 성질은 함수의 극한값이 존재할 때만 성립한다.

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.

스스로 확인하기

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} (3x+1) = 3 \lim_{x \rightarrow 1} x + \lim_{x \rightarrow 1} 1 = 3 \times 1 + \square = \square$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow -1} (x-1)(x+2) &= \lim_{x \rightarrow -1} (x-1) \times \square \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow -1} x - \lim_{x \rightarrow -1} 1 \right) \left(\lim_{x \rightarrow -1} x + \lim_{x \rightarrow -1} 2 \right) \\ &= (-1-1)(-1+2) = -2 \end{aligned}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+4}{2x-1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x+4)}{\square} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 4}{2 \lim_{x \rightarrow 2} x - \lim_{x \rightarrow 2} 1} = \frac{2+4}{2 \times 2 - 1} = 2$$

문제 01 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3} (5x-1)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} (x^2 - x + 2)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 4} (x+2)(x-3)$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-4}{x^2+x+1}$$

문제 02 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x} \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{3}{x-1} \right) \left(4 + \frac{1}{x+5} \right)$$

함수의 극한값은 어떻게 구할까?

함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 함수의 극한값을 구해 보자.

극한 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 분자나 분모를 인수분해하거나 유리화하여 극한값을 구할 수 있다.

예제

1

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 5x + 2}{x + 2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$

풀이 (1) 분자를 인수분해하여 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 5x + 2}{x + 2} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(2x+1)(x+2)}{x+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} (2x+1) = -3 \end{aligned}$$

(2) 분자를 유리화하여 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1}+2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

답 (1) -3 (2) $\frac{1}{4}$

문제 03

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - x - 12}{x - 4}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^3-1}$

(3) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+2}-1}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4x+1}-3}{x-2}$

문제 04

다음 조건을 모두 만족시키는 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 예를 찾으시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$ 는 존재하지 않는다.

극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 분자, 분모를 각각 분모의 최고차항으로 나누어 극한값을 구할 수 있다.

또 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때, $f(x) - g(x)$ 가 무리식인 경우 이를 유리화하여 극한값을 구할 수 있다.

예제 2

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 2x - 5}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$

풀이 (1) 분자, 분모를 각각 분모의 최고차항인 x^2 으로 나누어 극한값을 구하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 2x - 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{2}{x} - \frac{5}{x^2}} = \frac{3}{1} = 3$$

(2) 분모를 1로 생각하고 분자를 유리화하여 극한값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

답 (1) 3 (2) $\frac{1}{2}$

문제 05

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 4}{2x^2 - x + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1)(3x-1)}{6x^2 + x + 1}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x - \sqrt{4x^2 + 3x})$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})$

수리 언어 소양 Up 문제 06

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3 + 1}$ 의 수렴, 발산에 대하여 다음 세 학생이 말하는 경우에 해당하는 다항함수 $f(x)$ 의 예를 각각 하나씩 찾고, 친구가 찾은 예와 비교하시오.



극한값이 0이야.



극한값이 3이야.



양의 무한대로 발산해.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ (α 는 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면

함수의 극한에 대한 성질 ④에 따라

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= \alpha \times 0 = 0\end{aligned}$$

이 성립한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

예제 3

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 4$ 일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.

● $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재
하고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

풀이 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 4$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 0$

즉, $1 + a + b = 0$ 이므로 $b = -a - 1$ ①

①을 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1}$ 에 대입하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - a - 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + a + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x + a + 1) = a + 2\end{aligned}$$

즉, $a + 2 = 4$ 이므로 $a = 2$

$a = 2$ 를 ①에 대입하면 $b = -3$

답 $a = 2, b = -3$

문제 07

다음 등식이 성립하도록 하는 실수 a , b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax^2 - 2x + b}{x - 2} = 6$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{3x + a} + b}{x + 1} = \frac{3}{2}$

문제 08

다음 조건을 모두 만족시키는 이차함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 2, f(0) = 0$$

함수의 극한의 대소 관계는 어떻게 알 수 있을까?

개념 탐구

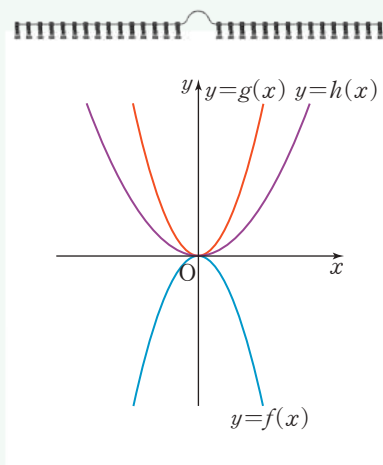
오른쪽 그림은 세 함수

$$f(x) = -x^2, g(x) = x^2, h(x) = \frac{1}{3}x^2$$

의 그래프를 나타낸 것이다. 다음 세 극한값의 크기를 비교하여 빈칸에 $>$, $<$, $=$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

1 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \bigcirc \lim_{x \rightarrow 0} h(x) \bigcirc \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

2 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \bigcirc \lim_{x \rightarrow 1} h(x) \bigcirc \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$



위의 개념 탐구의 세 함수는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이다.
이때 모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -a^2, \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \frac{1}{3}a^2, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a^2$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} h(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

가 성립함을 알 수 있다.

일반적으로 함수의 극한의 대소 관계는 다음과 같다.

함수의 극한의 대소 관계

● 함수의 극한의 대소 관계는

$$x \rightarrow a+, x \rightarrow a-$$

$$x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$$

일 때도 모두 성립한다.

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때,

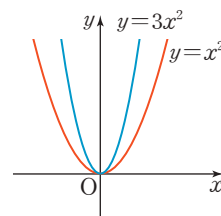
a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

① $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\alpha \leq \beta$

② 함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\alpha = \beta$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$$

참고 a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이면서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 성립할 수도 있다. 예를 들어 $f(x) = x^2$, $g(x) = 3x^2$ 일 때, 0이 아니면서 0에 가까운 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이면서 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이다.



함수의 극한의 대소 관계를 이용하여 함수의 극한값을 구해 보자.

예제 4

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-x^2 + 2x \leq f(x) \leq x^2 - 2x + 2$$

를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 를 구하시오.

풀이 $\lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 + 2x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 2) = 1$

이므로 함수의 극한의 대소 관계에 따라

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

답 1

문제 09

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $-x^2 - 6x + 2 \leq f(x) \leq \frac{1}{2}x^2 + 8$ 을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ 를 구하시오.

문제 10

함수 $f(x)$ 가 음이 아닌 모든 실수 x 에 대하여 $3x^2 - 6x + 1 \leq (x^2 + 1)f(x) \leq 3x^2 + x + 1$ 을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 를 구하시오.

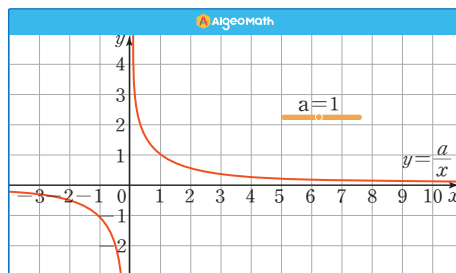
수리 디지털 소양 Up

문제 11



공학 도구

공학 도구의 입력 창에 'y=a/x'를 입력하면 a 에 대한 슬라이더가 생기고 함수 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 그려진다. 이때 a 에 대한 슬라이더를 움직이면 그래프가 변한다. 다음 물음에 답하시오.



함수 $h(x)$ 가 $h(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$)일 때, 모든 양의 실수 x 에 대하여 $f(x) < h(x) < g(x)$ 이면서 등식 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 가 성립하도록 하는 두 함수 $f(x), g(x)$ 를 찾으시오.



개념 정리

함수의 극한

함수의 수렴과 발산

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때,
(1) $f(x)$ 의 값이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 α 에 수렴한다고 한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \alpha$$

우극한 좌극한

(2) $f(x)$ 가 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 발산한다고 한다.

함수의 극한에 대한 성질

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때,

- ① $\lim_{x \rightarrow a} k f(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = k\alpha$ (단, k 는 실수)
- ② $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha + \beta$
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha - \beta$
- ④ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha\beta$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, $\beta \neq 0$)

함수의 극한의 대소 관계

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때, a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

- ① $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\alpha \leq \beta$
- ② $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\alpha = \beta$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ⊙ △ ×에 표시해 보세요.

> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

01 다음을 조사하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)$ (2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3}{(x+1)^2}$

02 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2+1 & (x \geq 2) \\ -x^2+2 & (x < 2) \end{cases}$ 에서 다음 극



한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$ (2) $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$

03 두 함수 $f(x), g(x)$ 가



$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$$

을 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x) + g(x)\}$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - 2g(x)\}$
- (3) $\lim_{x \rightarrow 1} 2f(x)g(x)$
- (4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$

기초 문제

> 기본 문제 <

도전 문제

04 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{|x - 2|}$ 을 조사하시오.

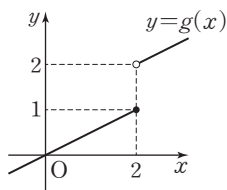
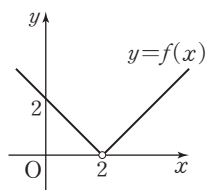
☐

05 함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4 & (x \geq 1) \\ 2x + a & (x < 1) \end{cases}$ 에서 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재할 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

☐

06 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기 중 극한값이 존재하는 것을 모두 고르시오.

☐



보기

㉠. $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\}$

㉡. $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - g(x)\}$

㉢. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$

㉣. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}$

07 다음 극한값을 구하시오.

☐

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-x-2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$

(3) $\lim_{x \rightarrow -2} (x+2) \left(1 - \frac{3}{x+2}\right)$

08 다음 극한값을 구하시오.

☐

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{|x|+3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+1}-2}$

09 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+ax+4} - \sqrt{x^2+x+2}) = 5$ 일 때,

☐

실수 a 의 값을 구하시오.

- 10 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값이 존재
☐ ☐ ☐ ☐ 할 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2f(x)}{x^2 - f(x)}$ 를 구하시오.

- 11 다음 등식이 성립하도록 하는 실수 a, b 의 값을 구하시오.
☐ ☐ ☐ ☐
 (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + bx - 1}{x - 1} = 2$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{ax + b}{\sqrt{x + 1} - \sqrt{5}} = \sqrt{5}$

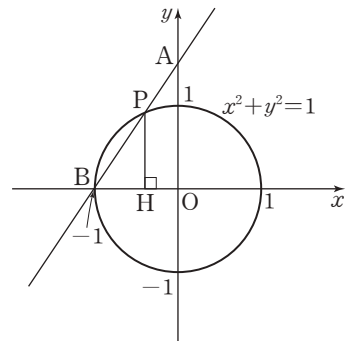
- 12 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여
☐ ☐ ☐ ☐ $2x^2 - x < (x + 1)f(x) < 2x^2 + x$
 를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{2x^2 - x + 1}$ 을 구하시오.

기초 문제

기본 문제

도전 문제 <

- 13 다음 그림과 같이 두 점 $A(0, t) (t > 0)$,
☐ ☐ ☐ ☐ $B(-1, 0)$ 을 지나는 직선과 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의
☐ ☐ ☐ ☐ 교점 중에서 B가 아닌 점을 P라고 하자. 점
 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 할 때,
 극한값 $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OA} \times \overline{PH})$ 를 구하시오.



- 14 다항함수 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - x^2}{x - 2}$ 의 값
☐ ☐ ☐ ☐ 이 존재하고, 다항함수 $f(x)$ 가
☐ ☐ ☐ ☐ $f(x) + (x - 2)^2 = (x - 2)g(x)$
 를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{x^2 - 4}$ 를 구하시오.

문제가 더 필요하면
 수학 익힘책 148쪽으로!





성취
목표 공학 도구를 이용하여 함수의 극한값을
탐구할 수 있다.

평가
유형 ☐ 서술형
☐ 프로젝트형

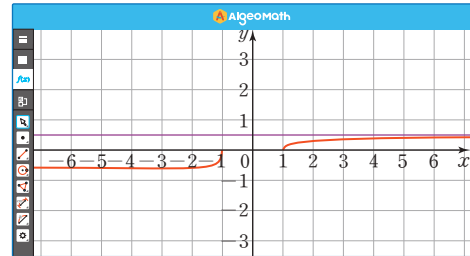
☐ 논술형
☒ 활동지형

☐ 토론·토의형
☒ 공학 도구 활용형

- 1 공학 도구를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2-1}}{2x+1} = \frac{1}{2}$ 임을 다음 두 가지 방법으로 확인하시오.

방법 1: 대수 메뉴($f(x)$)를 이용하여 함수의 그래프를 그려 확인하기

- 1 입력 창에 'y=sqrt(x^2-1)/(2x+1)'을 입력하여
함수 $y = \frac{\sqrt{x^2-1}}{2x+1}$ 의 그래프를 그리고, 입력 창에
'y=1/2'를 입력하여 직선 $y = \frac{1}{2}$ 을 그린다.
- 2 x의 값이 한없이 커질 때 극한값을 확인한다.



방법 2: 통계 메뉴(Σ)를 이용하여 함수값을 구하여 확인하기

- 1 A열에 x의 값인 1, 10, 100, ...을 차례로 입력한다.
- 2 B1 셀에 '=sqrt(A1*A1-1)/(2*A1+1)'을 입력한다.
- 3 B1 셀 오른쪽 하단의 Σ 모양을 아래로 끌어 내려 표를
완성한 후, 극한값을 확인한다.

	All	A	B
1		1	0
2		10	0.47380354147934284
3		100	0.4974875615671331
4		1000	0.49974987506240626
5		10000	0.49997499875006246
6		100000	0.4999974999875001
7		1000000	0.499999749999875
8			

- 2 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x}-x)$ 를 구하고, 위의 두 가지 방법으로 극한값을 확인하시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	함수의 극한을 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	공학 도구를 이용하여 극한 개념을 탐구하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	공학 도구를 이용하여 무한을 탐구하는 방법에 대한 흥미가 생겼는가?	☆☆☆☆☆

블랙홀에 한없이 가까이 가면 어떤 일이 일어날까?

블랙홀이란 중력이 매우 커서 어떤 물질도 빠져나오지 못하는 천체를 말한다. 블랙홀의 거대한 중력은 시간의 흐름도 지연시킨다.

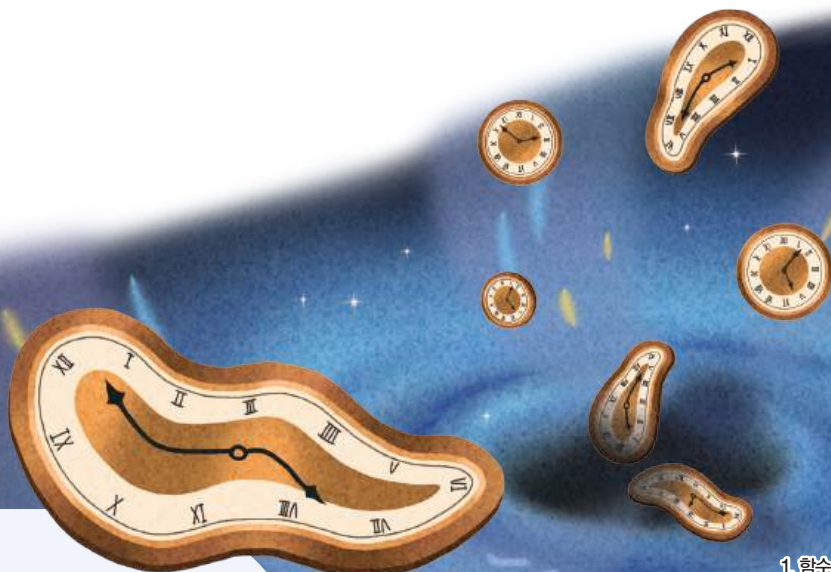
실제로 반지름의 길이가 R 인 회전하지 않는 블랙홀의 중심에서 x ($x > R$) 만큼 떨어진 곳에서 1초가 지났을 때, 이 블랙홀에서 충분히 멀리 떨어진 곳에서 경과한 시간을 $f(x)$ 초라고 하면 함수 $f(x)$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{R}{x}}}$$

위의 식에서 만일 x 가 R 에 한없이 가까워지면 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다. 이것은 블랙홀에 가까워질수록 시간이 블랙홀에서 충분히 멀리 떨어진 곳에 비해 한없이 천천히 흐른다는 것을 의미한다.

따라서 블랙홀에 빨려 들어가지 않을 정도의 거리에서 1년 정도 머물다 지구로 돌아오면 지구에서는 이미 50년이 흐른 후일 수 있다는 것이다. 즉, 미래로의 시간여행이 가능함을 시사한다.

[참고 자료: 윤종국, “교사를 위한 현대 물리의 이해”]



2

함수의 연속

수학 + 의학

호르몬은 체내에서 분비되어 혈액을 타고 이동하는 일종의 화학 물질이다. 이 중에서 성장호르몬은 신체 성장의 발달에 관여하는 호르몬이고, 멜라토닌은 신체의 수면에 관여하는 호르몬이다.

일반적으로 성장호르몬의 분비량은 시간에 따라 연속적으로 변하는데, 멜라토닌이 분비된 후 약 2시간이 지나면 분비량이 최대가 된다고 한다. 따라서 적절한 수면이 성장 발달에 영향을 미친다고 할 수 있다. 성장호르몬과 같이 연속적으로 변하는 대상은 연속함수의 개념으로 설명할 수 있다.

[참고 자료: 안철우, “몽크씨, 도파민 과잉입니다”]

“수학에서 연속과 불연속은 어떤 의미일까?”



준비
학습



준비 개념

1 다음 함수의 정의역을 구하시오.

(1) $y = \frac{x+3}{x-2}$

(2) $y = \sqrt{x-1} + 4$

2 다음 x 의 값의 범위에서 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = x^2 + 1 \ (-2 \leq x \leq 1)$

(2) $y = -x^2 + 2x + 3 \ (2 \leq x \leq 4)$

01

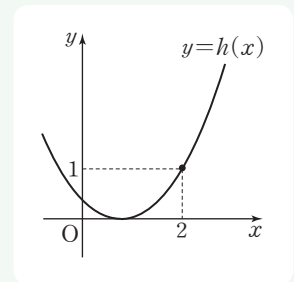
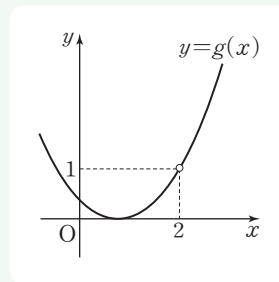
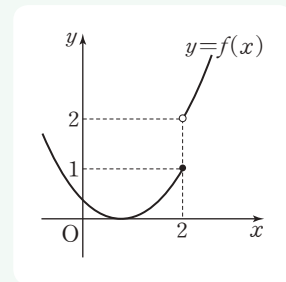
함수의 연속

함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.

함수의 연속이란 무엇일까?

개념 탐구

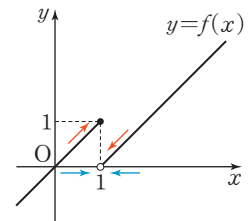
다음은 세 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 이 중 $x=2$ 에서 이어져 있는 것을 찾으시오.



함수의 연속의 의미를 극한을 이용하여 알아보자.

함수 $f(x) = \begin{cases} x-1 & (x>1) \\ x & (x\leq 1) \end{cases}$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 $x=1$ 에서 끊어져 있다.

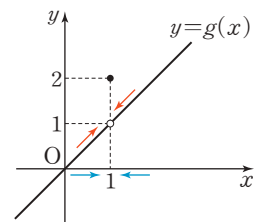
이때 $f(1)=1$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하지 않는다.



또 함수 $g(x) = \begin{cases} x & (x \neq 1) \\ 2 & (x=1) \end{cases}$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 $x=1$ 에서 끊어져 있다.

이때 $g(1)=2$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)=1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq g(1)$$

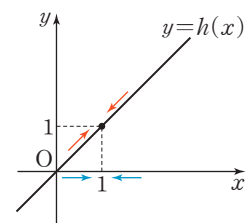


이다.

한편 함수 $h(x)=x$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 $x=1$ 에서 이어져 있다.

이때 $h(1)=1$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)=1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$$



이다.



식물의 성장 그래프는 시간이 변함에 따라 계속 이어져 있는 곡선 모양이다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 와 실수 a 에 대하여



프랑스의 수학자 코시
(Cauchy, A. L., 1789
~1857)는 함수의 연속
을 현대적 개념으로 엄밀
하게 정의하였다.

- (i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되고
- (ii) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

일 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **연속**이라고 한다.

한편 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **불연속**이라고 한다. 즉, 함수 $f(x)$ 가 위의 세 조건 중 어느 하나라도 만족하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

예제 1

다음 함수가 $x=0$ 에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 1$

(2) $g(x) = \begin{cases} |x| & (x \neq 0) \\ 2 & (x = 0) \end{cases}$

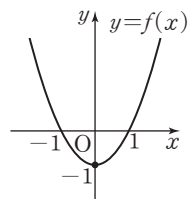
풀이

(1) (i) $f(0) = -1$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 정의된다.

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 1) = -1$ 이므로 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재한다.

(iii) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.



(2) (i) $g(0) = 2$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 정의된다.

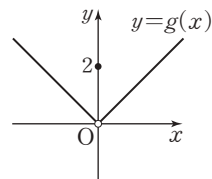
(ii) $\lim_{x \rightarrow 0+} |x| = \lim_{x \rightarrow 0+} x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0-} |x| = \lim_{x \rightarrow 0-} (-x) = 0$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$

즉, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 가 존재한다.

(iii) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq g(0)$

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.



답 (1) 연속 (2) 불연속

문제 01

다음 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

(1) $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 1) \\ 1 & (x < 1) \end{cases}$

(2) $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{|x - 1|} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$

연속함수란 무엇일까?

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 집합

$$\{x | a < x < b\}, \{x | a \leq x \leq b\}$$

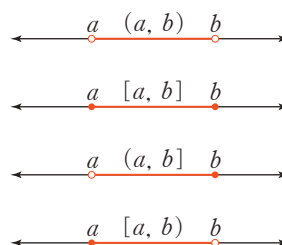
$$\{x | a < x \leq b\}, \{x | a \leq x < b\}$$

를 **구간**이라 하고, 기호로 각각

$$(a, b), [a, b], (a, b], [a, b)$$

와 같이 나타낸다.

이때 (a, b) 를 **열린구간**, $[a, b]$ 를 **닫힌구간**이라 하고, $(a, b]$ 와 $[a, b)$ 를 **반열린구간** 또는 **반닫힌구간**이라고 한다.



또 실수 a 에 대하여 집합

$$\{x | x > a\}, \{x | x \geq a\}$$

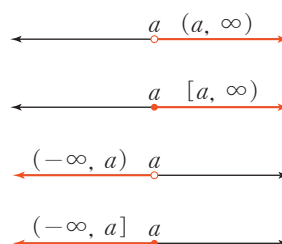
$$\{x | x < a\}, \{x | x \leq a\}$$

도 구간이라 하고, 기호로 각각

$$(a, \infty), [a, \infty), (-\infty, a), (-\infty, a]$$

와 같이 나타낸다.

특히 실수 전체의 집합은 기호로 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.



● $(a, \infty), (-\infty, a), (-\infty, \infty)$ 도 열린구간이다.

빈칸에
알맞은 수를
써넣어 보자.

스스로 확인하기

함수 $f(x) = \sqrt{x}$ 의 정의역은 $\{x | x \geq 0\}$ 이므로 구간의 기호로 나타내면 $[\square, \infty)$ 이다.

문제 02

다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

$$(1) f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$(2) f(x) = \sqrt{x + 2}$$

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, $f(x)$ 는 그 구간에서 연속이라고 한다.

또 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

(i) 열린구간 (a, b) 에서 연속이고

$$(ii) \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = f(b)$$

일 때, $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.

일반적으로 어떤 구간에서 연속인 함수를 그 구간에서 **연속함수**라고 한다.

빈칸에
알맞은 수를
써넣어 보자.



스스로 확인하기

- (1) 함수 $f(x)=5x+1$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.
 (2) 함수 $f(x)=\sqrt{x-3}$ 은 구간 $(3, \infty)$ 에서 연속이고, $\lim_{x \rightarrow 3+} \sqrt{x-3}=f(3)=0$ 이므로 구간 $[\square, \infty)$ 에서 연속이다.

문제 03

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

- (1) $f(x)=x^2-4x+2$ (2) $f(x)=\frac{3}{x+2}$
 (3) $f(x)=\sqrt{1-x}$ (4) $f(x)=6$

예제 2

다음 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

$$f(x)=\begin{cases} \frac{2x+a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x=2) \end{cases}$$

풀이 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이라면 $x=2$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=f(2) \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+a}{x-2}=b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+a}{x-2}$ 가 존재하고 $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)=0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x+a)=0$$

즉, $4+a=0$ 이므로 $a=-4$

$a=-4$ 를 ①의 좌변에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-4}{x-2}=\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-2)}{x-2}=\lim_{x \rightarrow 2} 2=2$$

따라서 $b=2$

답 $a=-4, b=2$

문제 04

다음 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

$$f(x)=\begin{cases} \frac{ax+b}{x-1} & (x \neq 1) \\ 2 & (x=1) \end{cases}$$

02

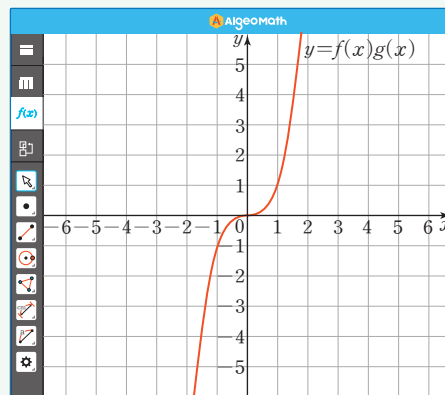
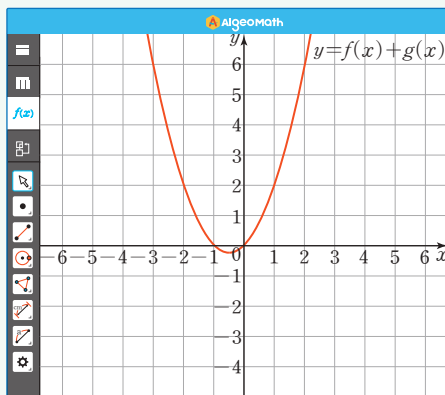
연속함수의 성질

연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

연속함수에는 어떤 성질이 있을까?

개념 탐구

다음 그림은 $x=1$ 에서 연속인 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=x$ 에 대하여 두 함수 $y=f(x)+g(x)$, $y=f(x)g(x)$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다. 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속인지 말하시오.



두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

이므로 함수의 극한에 대한 성질에 따라 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = kf(a) \quad (\text{단, } k \text{는 실수})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) - g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} \quad (\text{단, } g(a) \neq 0)$$

따라서 함수 $kf(x)$, $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

- | | |
|-------------------------|---|
| ① $kf(x)$ (단, k 는 실수) | ② $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$ |
| ③ $f(x)g(x)$ | ④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$) |

상수함수와 함수 $y=x$ 는 모든 실수 x 에서 연속이므로 연속함수의 성질 ①, ②, ③에 따라 다항함수

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (a_0, a_1, \dots, a_n \text{은 실수})$$

은 모든 실수 x 에서 연속이다.

또 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 연속함수의 성질 ④에 따라 $g(x) \neq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

예제 1

두 함수 $f(x)=3x+1$, $g(x)=x^2-2x$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 연속성을 조사하시오.

풀이 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 다항함수이므로 모든 실수 x 에서 연속이다.

이때

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{3x+1}{x^2-2x} = \frac{3x+1}{x(x-2)}$$

이므로 연속함수의 성질에 따라 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x \neq 0$, $x \neq 2$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

답 $x \neq 0$, $x \neq 2$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

문제 01 두 함수 $f(x)=x+2$, $g(x)=x^2-4$ 에 대하여 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

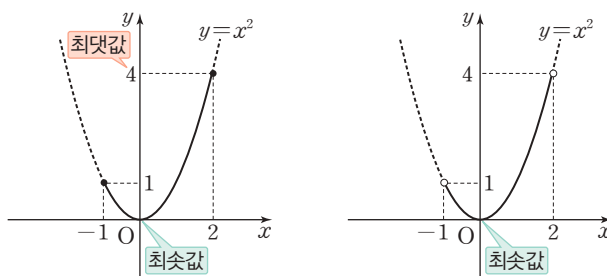
- | | |
|------------------|-------------------------|
| (1) $2f(x)+g(x)$ | (2) $f(x)-g(x)$ |
| (3) $f(x)g(x)$ | (4) $\frac{f(x)}{g(x)}$ |

최대·최소 정리란 무엇일까?

연속함수의 최댓값과 최솟값을 알아보자.

함수 $f(x)=x^2$ 은 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이다. 이 구간에서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 일 때 최댓값 4, $x=0$ 일 때 최솟값 0을 갖는다.

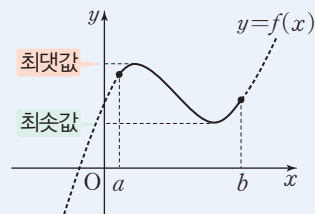
그러나 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 $x=0$ 일 때 최솟값 0을 갖지만 최댓값은 갖지 않는다.



일반적으로 다음과 같은 성질이 성립한다. 이를 **최대·최소 정리**라고 한다.

최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

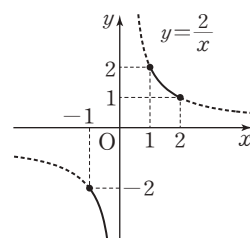


참고 닫힌구간이 아닌 구간에서는 연속이더라도 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않을 수도 있다.

빈칸에
알맞은 수를
써넣어 보자.

스스로 확인하기

- 함수 $f(x)=\frac{2}{x}$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고,
 $x=1$ 일 때 최댓값 , $x=2$ 일 때 최솟값 1을 갖는다.
- 함수 $f(x)=\frac{2}{x}$ 는 반열린구간 $[-1, 0)$ 에서 연속이고,
 $x=-1$ 일 때 최댓값 을/를 갖지만, 최솟값은 갖지 않는다.



문제 02

다음 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

- $f(x)=x^2-4x+5$ $[1, 4]$
- $f(x)=\frac{3}{x-1}$ $[2, 5]$

사잇값 정리란 무엇일까?

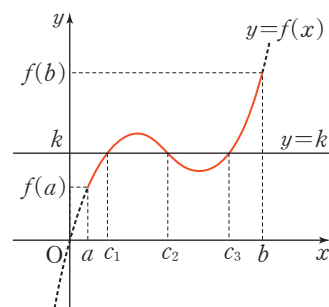
개념 탐구

우리나라의 가장 동쪽에 있는 독도는 2개의 큰 섬인 동도와 서도, 그리고 89개의 부속 도서로 구성되어 있고, 동도의 높이는 약 98.6 m라고 한다. 동도의 선착장에 있던 팽이갈매기가 정상까지 날아오르는 도중에 해발 고도가 50 m인 지점을 지나는 순간이 있었는지 말하시오.

[참고 자료: 동북아역사재단, “누구나 쉽게 활용할 수 있는 독도 안내서”]



함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 일 때, 오른쪽 그림과 같이 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 적어도 한 점에서 만난다. 따라서 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c)=k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



보헤미아의 수학자 볼차노(Bolzano, B. P. J. N., 1781~1848)는 사잇값 정리를 처음으로 증명하였다.

이상을 정리하면 다음과 같다. 이를 **사잇값 정리**라고 한다.

사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 일 때, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여

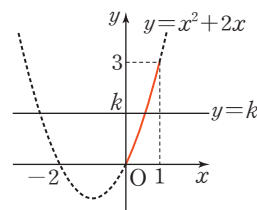
$$f(c)=k$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

괄호 안에서
알맞은 것을
골라 보자.

스스로 확인하기

함수 $f(x)=x^2+2x$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고 $f(0)=0$, $f(1)=3$ 이므로 $f(0) \neq f(1)$ 이다. 따라서 오른쪽 그림과 같이 $0 < k < 3$ 인 임의의 값 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 적어도 한 점에서 만난다. 즉, $f(c)=k$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 (존재한다, 존재하지 않는다).



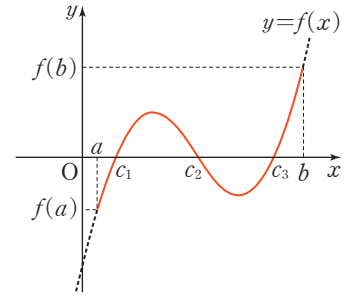
수리 언어 소양

문제 03

함수 $f(x)=x^3+x^2-1$ 에 대하여 $f(c)=3$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재함을 설명하시오.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다를 때, 사잇값 정리에 따라 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



예제 2

방정식 $x^3-x-1=0$ 은 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

풀이 $f(x)=x^3-x-1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이고 $f(-1)=-1<0$, $f(2)=5>0$

이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3-x-1=0$ 은 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

답 풀이 참고

수리 언어 소양 Up

문제 04

방정식 $2x^4+3x-1=0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 설명하시오.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

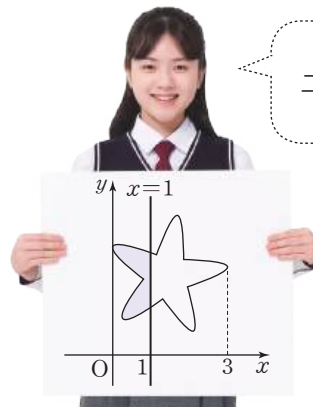
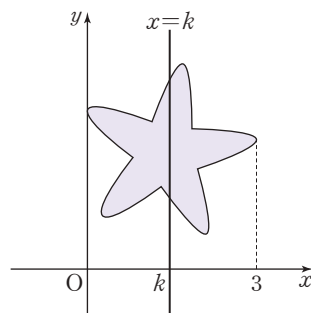
추론

의사소통

연결

정보처리

다음 그림은 별 모양의 도형과 직선 $x=k$ ($0 \leq k \leq 3$)를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 별 모양의 도형에서 직선 $x=k$ 의 왼쪽 부분의 넓이를 $f(k)$ 라고 할 때, 함수 $f(k)$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속함수이다. 직선 $x=k$ 가 별 모양의 도형의 넓이를 이등분할 수 있음을 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.





개념 정리

함수의 연속

함수의 연속과 불연속

- (1) 함수 $f(x)$ 와 실수 a 에 대하여
 - (i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되고
 - (ii) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며
 - (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.
- (2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 일 때, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ○△×에 표시해 보세요.

> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

- 01** 다음 함수가 $x=3$ 에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

○
△
×

(1) $f(x) = \frac{2}{x+1}$

(2) $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \neq 3) \\ -2 & (x = 3) \end{cases}$

- 02** 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

○
△
×

(1) $f(x) = x^2 + x + 3$

(2) $f(x) = \sqrt{2x-4}$

- 03** 두 함수 $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x^2 - 2x - 3$ 에 대하여 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

○
△
×

(1) $\frac{f(x)}{g(x)}$

(2) $\frac{g(x)}{f(x)}$

- 04** 다음 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

○
△
×

(1) $f(x) = x^2 + 2x - 5$ $[-4, 1]$

(2) $f(x) = \sqrt{x-2}$ $[3, 6]$

기초 문제

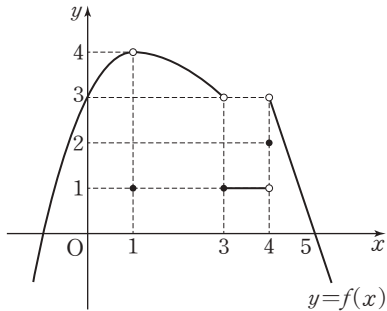
> 기본 문제 <

도전 문제

05 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.

보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ☐ ☐ ☐ ☐



보기

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$
- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$
- ㄷ. 열린구간 $(0, 5)$ 에서 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 2개이다.
- ㄹ. 열린구간 $(0, 5)$ 에서 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값은 2개이다.

06 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+b}{x-2} & (x>2) \\ 3 & (x\leq 2) \end{cases}$ 이 모든

- ☐ ☐ ☐ ☐

실수 x 에서 연속일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

07 모든 실수 x 에서 함수

- ☐ ☐ ☐ ☐

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 1 & (x \geq a) \\ 2 - 5x & (x < a) \end{cases}$$

가 연속일 때, 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

08 $x \geq 2$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

- ☐ ☐ ☐ ☐

$$(x-3)f(x) = \sqrt{x+a} - 1$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 실수)

09 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

- ☐ ☐ ☐ ☐

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)f(x)}{x^3-1} = 5$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

- 10** 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 $x=a$ 에서 연속일 때, 다음 보기 중 $x=a$ 에서 반드시 연속인 함수를 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $2f(x) - g(x)$ ㄴ. $\{f(x)\}^2$
 ㄷ. $\frac{f(x)}{g(x)}$ ㄹ. $\frac{2}{\{f(x)\}^2 + 1}$

- 11** 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{a}{|x-4|}$ 의 최댓값이 8일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

- 12** 방정식 $2x^3 - 3x^2 - x + 1 = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다. 다음 보기 중 이 실근이 존재하는 구간을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $(-1, 0)$ ㄴ. $(0, 1)$
 ㄷ. $(1, 2)$ ㄹ. $(2, 3)$

기초 문제

기본 문제

> 도전 문제 <

- 13** 두 함수

$$f(x) = x^2 + ax + b$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & (|x| < 1) \\ 2 & (|x| \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.

- 14** 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(-3)f(-1) < 0$, $f(1)f(3) < 0$
 이고 $f(1) = -1$ 이다. 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 오직 두 개의 실근을 가질 때, 두 함수 $y = f(x)$, $y = -2x^3$ 의 그래프는 $-1 < x < 1$ 에서 적어도 하나의 교점을 가짐을 보이시오.

문제가 더 필요하면
 수학 익힘책 150쪽으로!



성취
목표 사이트 정리를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

평가
유형 ☐ 서술형
☒ 프로젝트형

☒ 논술형
☐ 활동지형

☒ 토론·토의형
☐ 공학 도구 활용형

» 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

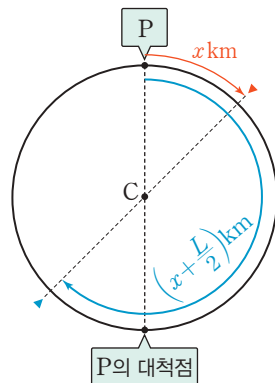
지구상에서 어떤 지점의 ‘대척점’이란 그 지점에서 지구 중심을 지나는 직선을 그었을 때, 그 직선이 지구 반대편 지표면과 맞닿는 곳을 말한다. 예를 들어 서울의 대척점은 아르헨티나의 해안 도시인 마르델플라타의 동북쪽 바다의 한 지점이다. 이 두 지점은 낮과 밤, 시간대 등이 반대이다.

임의의 주어진 순간에 기온이 같으면서 서로 대척점 관계에 있는 두 지점이 존재할까?

지구상의 한 지점 P와 그 대척점을 지름의 양 끝 점으로 하는 원 C의 둘레의 길이를 L km라고 하자. 주어진 순간에 P 지점으로부터 원 C의 둘레를 따라 한 방향으로 x ($0 \leq x \leq L$) km만큼 떨어진 지점에서의 기온을 $f(x)$ °C라고 할 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, L]$ 에서 연속함수이다. 이때 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$g(x) = f(x) - f\left(x + \frac{L}{2}\right) \quad \left(\text{단, } 0 \leq x \leq \frac{L}{2}\right)$$

[참고 자료: 민양지, “여행 인문 지리학잡론”]



1 $g(0)=0$ 이면 P 지점과 그 대척점은 기온이 서로 같은 두 지점임을 설명하시오.

2 $g(0) \neq 0$ 이면 $g(0)g\left(\frac{L}{2}\right) < 0$ 임을 보이고, P 지점이 아니면서 서로 대척점 관계에 있고 기온이 같은 두 지점이 존재함을 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.

| 실생활에 적용하기 |

3 모둠별로 사잇값 정리를 이용하여 설명할 수 있는 실생활의 예를 찾고, 이를 발표하시오.

평가 요소	동료 평가 항목	점수
참여	모둠 구성원들이 사잇값 정리에 대한 문제해결 과정에 적극적으로 참여하였는가?	☆☆☆☆
의사소통	문제해결 과정에서 서로의 의견을 존중하며 소통하였는가?	☆☆☆☆
기여	자신에게 주어진 역할을 성실하게 수행하였는가?	☆☆☆☆
협력	함께 아이디어를 공유하며 서로 협력하였는가?	☆☆☆☆

대단원 학습 평가



문제 풀이 영상

- 01 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \alpha$$

 이고 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = -6$ 일 때, 극한값

$$\lim_{x \rightarrow 2} \{3f(x) + 2g(x)\}$$
를 구하시오.
 (단, α 는 실수)

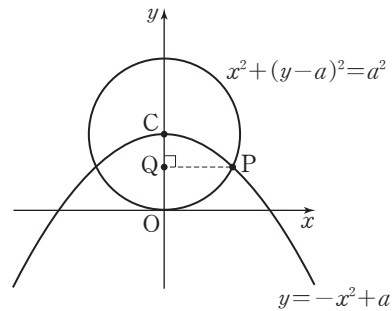
- 02 다음 중 옳지 않은 것은?
- ① $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4x + 1) = -2$
 - ② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x - 1} = 4$
 - ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x}}{x} = \frac{1}{2}$
 - ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 5x + 7}{x^2 + 1} = 2$
 - ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 2x} - x) = 1$

- 03 함수 $f(x) = ax + b$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + 1)f(x)}{x^4 - 1} = 2$$

 를 만족시킬 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

- 04 양수 a 에 대하여 원 $x^2 + (y - a)^2 = a^2$ 이 곡선
 $y = -x^2 + a$ 와 만나는 점 중 제1사분면 위의
 점을 P라고 하자. 점 P에서 y 축에 내린 수선의
 발을 Q라 하고, 원의 중심을 C라고 할 때,
 극한값 $\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{\overline{OQ}}{\overline{OC}}$ 를 구하시오.



- 05 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$-3x^2 + 2x \leq f(x) \leq x^2 + 2x$$

 를 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2 - xf(x)}$ 을
 구하시오.

- 06 다음 보기 중 $x=0$ 에서 연속인 함수를 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x)=|x|$ ㄴ. $f(x)=\frac{x}{x^2-x}$

ㄷ. $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x=0) \end{cases}$

ㄹ. $f(x)=\begin{cases} 2x & (x \geq 0) \\ \sqrt{-x} & (x < 0) \end{cases}$

- 07 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x^2-1)f(x)=ax^3+bx^2-ax-b$ 를 만족시키고 $f(-1)=1$, $f(1)=2$ 일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.

- 08 함수 $f(x)=\frac{3x-2}{x+2}$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-4, 0]$ 에서 최댓값을 갖지 않는다.

ㄴ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 최솟값을 갖는다.

ㄷ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최솟값을 갖는다.

< 서술형 문제 >

[09~13] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

- 09 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-3x^2}{2x-1} = k$$

를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하시오.

(단, k 는 실수)

- (1) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
- (2) 실수 k 의 값을 구하시오.

- 10 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{4f(x) - 2g(x)\} = 1$$

을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3g(x)-f(x)}{5f(x)}$ 를 구하시오.

- 11 두 함수

$$f(x)=3x-8, g(x)=x^2+ax+9$$

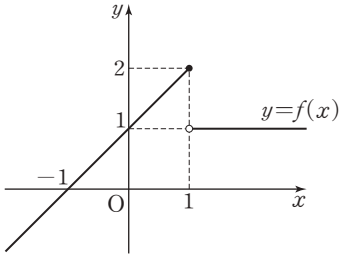
에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

대단원 학습 평가

- 12 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.
모든 실수 x 에서 함수

$$g(x)=(x-a)f(x)$$

 가 연속일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.



- 13 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$f(-1)=a, f(1)=a-4$$

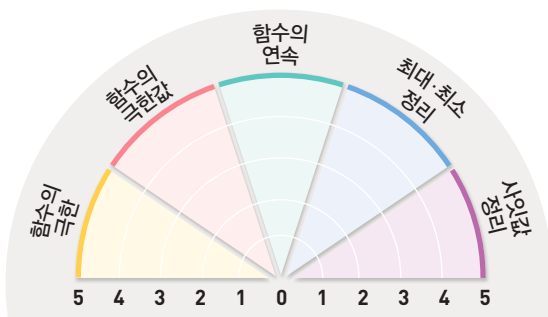
 를 만족시킨다. 방정식 $f(x)=x^3$ 이 열린구간
 $(-1, 1)$ 에서 반드시 실근을 갖도록 하는 정
 수 a 의 개수를 구하시오.



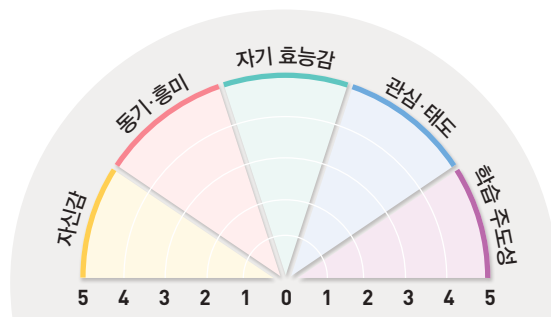
스스로 돌아보는 나의 학습

- 1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]



학습 성취 평가



가치·태도 평가

- 2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

.....

.....



직업 정보

금융계의 상담사 금융 자산 관리사

Q 금융 자산 관리사가 하는 일은?

금융 자산 관리사는 고객의 자산 및 부채 상태, 투자 성향, 미래 지출 등을 고려해 투자 방향을 종합적으로 설계해 주고, 고객의 자산을 운용 및 관리하는 일을 한다. 또 은행, 증권, 보험, 부동산 등 투자 상품 전반에 대한 관련 정보를 알려 주고, 안정적으로 수익을 낼 수 있도록 적절한 투자 포트폴리오를 제공하는 상담사 역할을 한다.

Q 금융 자산 관리사가 되려면?

금융 자산 관리사는 경제 동향을 분석하고 예측하는 금융 수학 지식과 고객의 자산을 합법적으로 관리하기 위한 법률 및 세무 지식을 갖추어야 한다. 또 시간에 따라 변하는 금융 자산의 가치를 모델링하기 위해서는 연속함수와 그 함수의 추세를 포함한 수학적 지식도 필요하다.

Q 금융 자산 관리사의 전망은?

고령 사회로 접어들면서 주택 마련, 자녀 교육, 은퇴 설계 등 안정적인 노후 생활을 위한 재무 설계 및 자산 관리에 대한 필요성이 높아지고 있다. 이에 따라 금융 기관의 주요 업무가 고객의 금융 자산에 대한 종합적인 설계 관리로 바뀌면서 금융 자산 관리사의 역할은 커지고 전망은 밝다고 할 수 있다.

[참고 자료: 진로정보망 커리어넷, www.career.go.kr]



II

미분

1. 미분계수와 도함수

2. 도함수의 활용

예시와 길잡이
→ 144쪽

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.



수학 독후감



수학 용어 사전



수학 일기



수학 포스터



수학사 보고서



마인드맵

학습 계획

이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

- 미분계수와 도함수
- 접선의 방정식
- 롤의 정리와 평균값 정리
- 함수의 증가와 감소, 극대와 극소
- 속도와 가속도

나의 학습 계획

예시 문제를 많이 풀겠다.



왜 배울까?

노르웨이의 수학자 리(Lie, M. S., 1842~1899)는 “수학적 원리 중에서 가장 중요한 것은 미분이다. 미분은 시간을 포함한 모든 자연 현상에 대한 기본적 표현을 제공한다.”라고 하였다.

미분 개념은 자연 현상 및 사회 현상에서 일어나는 순간적인 변화율을 설명하는 수학적 도구로서 과학, 경제학, 공학, 의학 등 여러 분야의 기초가 된다.

[참고 자료: Henry J. Ricardo, “A Modern Introduction to Differential Equations”]



1

미분계수와 도함수

수학 + 경제

주식 투자자는 주식을 주가가 낮은 시점에서 매수하고, 높은 시점에서 매도하는 것을 목표로 한다. 이때 투자자가 주가의 흐름을 예측할 수 있다면 큰 수익을 낼 수 있을 것이다. 어떤 시점을 기준으로 일정 기간 동안 주가의 평균을 순차적으로 구하여 얻은 함수의 그래프에 대해 미분의 개념을 활용하면 단기간의 주가의 변화를 분석할 수 있고, 이를 현재의 주가와 비교하여 주식의 매수 또는 매도 시기를 정할 수도 있다.

[참고 자료: 사이트 다카시, “세상을 읽는 수학책”]

“함수의 순간적인 변화를 어떻게 나타낼까?”



준비
학습



준비 개념

1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 5} (2x - 1)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$

2 함수 $f(x) = \begin{cases} -1 & (x \geq 0) \\ 1 & (x < 0) \end{cases}$ 이 $x=0$ 에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

01

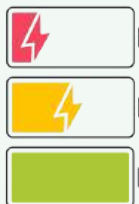
미분계수

미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.

함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

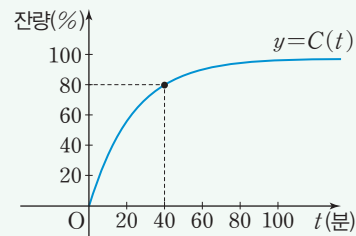
평균변화율이란 무엇일까?

개념 탐구



배터리 잔량이 0 %인 어느 전자 기기를 t 분 동안 충전했을 때의 배터리 잔량을 $C(t)$ %라고 하면 함수 $y=C(t)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 처음 40분 동안 배터리 잔량은 평균적으로 매분 몇 %씩 증가했다고 할 수 있는지 말하시오.

[참고 자료: Isidor Buchmann, "Batteries in a Portable World"]



위의 개념 탐구에서 처음 40분 동안 배터리 잔량은 0 %에서 80 %가 되었으므로 평균적으로 매분 $\frac{80}{40}=2(\%)$ 씩 증가했다고 할 수 있다.

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, y 의 값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다.

이때 x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 **증분**, y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 **증분**이라 하고, 기호로 각각

$$\Delta x, \Delta y$$

와 같이 나타낸다. 즉,

$$\Delta x = b - a$$

$$\Delta y = f(b) - f(a) = f(a + \Delta x) - f(a)$$

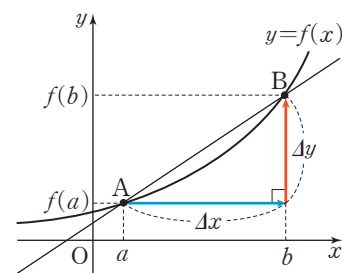
이다.

또 x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

를 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 함수 $y=f(x)$ 의 **평균변화율**이라고 한다.

평균변화율은 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기와 같다.



기호 Δ 는 Difference (차)의 머리글자 D에 해당하는 그리스 문자로, 'delta'라고 읽는다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

예제 1

함수 $f(x)=x^2+2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때, 평균변화율을 구하시오.

(1) 1에서 3까지

(2) a 에서 $a + \Delta x$ 까지

풀이

$$(1) \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{11 - 3}{2} = 4$$

$$(2) \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \frac{\{(a + \Delta x)^2 + 2\} - (a^2 + 2)}{\Delta x} \\ = \frac{2a\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2a + \Delta x$$

답 (1) 4 (2) $2a + \Delta x$

문제 01

함수 $f(x)=x^2-3x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때, 평균변화율을 구하시오.

(1) 0에서 2까지

(2) 1에서 $1 + \Delta x$ 까지

미분계수란 무엇일까?

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + \Delta x$ 까지 변할 때, 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

이다. 여기서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **미분가능**하다고 한다. 이때 이 극한값

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 를 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **순간변화율** 또는 **미분계수**라 하고, 기호로

$$f'(a)$$

와 같이 나타낸다.

● 기호 $f'(a)$ 는
' f prime a '라고 읽는다.



영국의 수학자 뉴턴
(Newton, I., 1642~
1727)은 미적분학의 발견
및 발전에 중요한 역할을
하였다.

한편 $f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 에서 $a + \Delta x = x$ 라고 하면 $\Delta x = x - a$ 이고,
 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $x \rightarrow a$ 이므로 $f'(a)$ 는

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

함수 $y=f(x)$ 가 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 함수
 $y=f(x)$ 는 그 구간에서 미분가능하다고 한다.

특히 함수 $y=f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$
는 미분가능한 함수라고 한다.

예제 2

함수 $f(x) = 3x^2 + 1$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

풀이 $f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{3(1+\Delta x)^2 + 1\} - (3 \times 1^2 + 1)}{\Delta x}$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{6\Delta x + 3(\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6 + 3\Delta x) = 6$$

다른 풀이 $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(3x^2 + 1) - (3 \times 1^2 + 1)}{x - 1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x^2 - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x-1)(x+1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} 3(x+1) = 6$$

답 6

문제 02

다음 함수의 $x=-1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = 2x + 1$

(2) $f(x) = -x^2 + 4x$

문제 03

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 극한값 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+2\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 를 미분계수 $f'(a)$ 를 사용하여 나타내려고 한다. 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+2\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+2\Delta x) - f(a)}{2\Delta x} \times \square \right\} \text{이고,}$$

$2\Delta x = t$ 로 놓으면 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, $t \rightarrow \square$ 이므로

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+2\Delta x) - f(a)}{2\Delta x} \times \square \right\} = \lim_{t \rightarrow \square} \left\{ \frac{f(a+t) - f(a)}{t} \times \square \right\} = \square f'(a)$$

미분계수의 기하적 의미는 무엇일까?

미분가능한 함수의 그래프에서 미분계수의 기하적 의미를 알아보자.

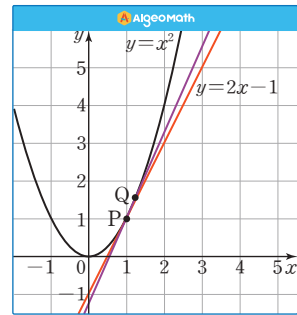
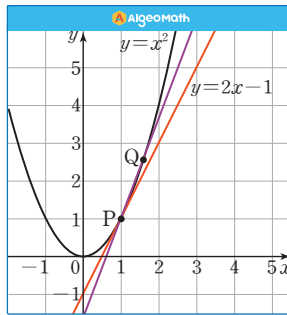
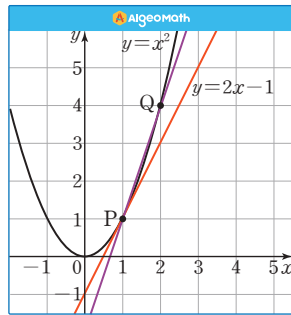
다음 그림은 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $Q(a, a^2)$ 이 곡선 $y=x^2$ 을 따라 점 $P(1, 1)$ 에 가까워질 때, 직선 PQ의 기울기의 변화를 공학 도구를 이용하여 나타낸 것이다.

이때 a 의 값이 1에 한없이 가까워지면 직선 PQ의 기울기는 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다. 이 기울기는 점 $P(1, 1)$ 에서 곡선 $y=x^2$ 에 접하는 직선 $y=2x-1$ 의 기울기와 같다.



공학 도구

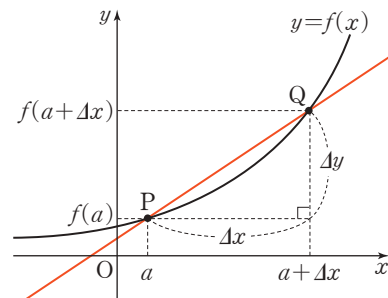
점 Q의 x좌표	직선 PQ의 기울기
2	3
1.6	2.6
1.2	2.2
1.01	2.01
1.001	2.001
1.0001	2.0001



일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때, 평균변화율

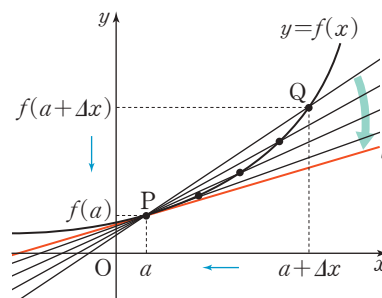
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(a+\Delta x, f(a+\Delta x))$ 를 지나는 직선 PQ의 기울기와 같다.



● 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 의 값이 존재한다.

점 P를 고정하였을 때, $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 점 Q는 곡선 $y=f(x)$ 를 따라 점 P에 한없이 가까워지고, 직선 PQ는 점 P를 지나면서 기울기가 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 인 직선 l 에 한없이 가까워진다.



이 직선 l 을 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서의 접선이라 하고, 점 P를 이 접선의 접점이라고 한다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선 l 의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수와 접선의 기울기

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

예제 3

곡선 $y=x^2-x$ 위의 점 $(2, 2)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2-x$ 라고 하면 구하는 접선의 기울기는 함수 $f(x)$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수 $f'(2)$ 와 같으므로

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2+\Delta x) - f(2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(2+\Delta x)^2 - (2+\Delta x)\} - (2^2 - 2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3 + \Delta x) = 3 \end{aligned}$$

답 3

문제 04

다음 곡선 위의 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

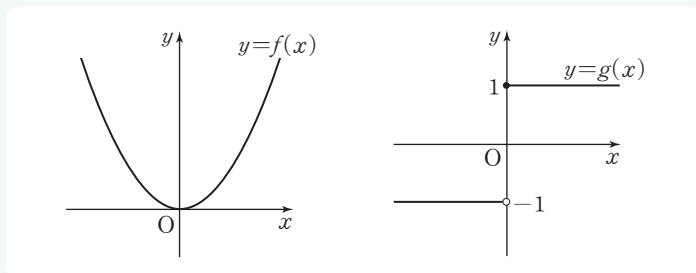
(1) $y = -x^2 + 3x$, $(1, 2)$

(2) $y = 3x^2 - 2x - 1$, $(-1, 4)$

미분가능성과 연속성은 어떤 관계가 있을까?

개념 탐구

다음 그림은 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=\begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$ 의 그래프이다. 괄호 안에서 알맞은 것을 고르시오.



- 1 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 (연속, 불연속)이고 (미분가능하다, 미분가능하지 않다).
- 2 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 (연속, 불연속)이고 (미분가능하다, 미분가능하지 않다).

위의 개념 탐구에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이고 미분가능하다. 그러나 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이고 미분가능하지 않다.

함수의 미분가능성과 연속성 사이의 관계를 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 미분계수

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

가 존재하므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \\ &= f'(a) \times 0 = 0 \end{aligned}$$

이다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.



일반적으로 앞의 정리의 역은 성립하지 않는다. 즉, $x=a$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 반드시 미분가능한 것은 아니다.

예제 4

함수 $f(x)=|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

풀이 $f(0)=0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

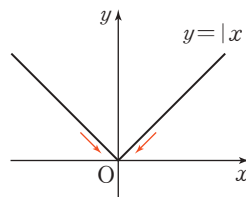
즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$$\text{한편 } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x}{x} = -1$$

에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 은 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



● 미분계수가 존재하지 않으면 미분가능하지 않다.

답 풀이 참고

문제 05

함수 $f(x)=|x^2-4|$ 에 대하여 $x=2$ 에서 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

추론

의사소통

연결

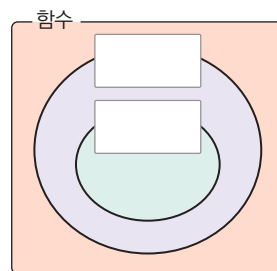
정보처리

다음 물음에 답하시오.

- 1** ‘연속인 함수의 집합’, ‘미분가능한 함수의 집합’ 사이의 포함 관계를 설명하고, 벤 다이어그램의 빈칸에 다음 중 알맞은 것을 써넣으시오.

연속인 함수

미분가능한 함수



- 2** 다음 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 에 대하여 $x=0$ 에서 연속성과 미분가능성을 조사하고 **1**의 벤 다이어그램의 해당 영역에 각 함수의 번호를 써넣으시오.

1 $f(x)=x+|x|$

2 $g(x)=x|x|$

3 $h(x)=\begin{cases} \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$

02

도함수

- 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.
- 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

도함수란 무엇일까?

개념 탐구

함수 $f(x)=x^2$ 에 대하여 물음에 답하시오.

- 다음은 함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 를 구하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

$$f'(a)=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a+\Delta x)^2 - \square}{\Delta x} = \square$$

- 미분계수 $f'(a)$ 를 이용하여 다음 표를 완성하시오.

a	...	-1	0	1	2	...
$f'(a)$	...					...

- 실수 a 에 미분계수 $f'(a)$ 를 대응시키면 그 대응은 함수인지 말하시오.

위의 개념 탐구에서 함수 $f(x)=x^2$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 $2a$ 이다.
 이때 함수 $f(x)$ 에서 실수 a 의 값에 따라 미분계수 $f'(a)$ 는 하나씩 정해지므로
 실수 a 에 미분계수 $f'(a)=2a$ 를 대응시키면 그 대응은 함수이다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 가 정의역 X 에서 미분가능할 때,
 정의역의 각 원소 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키는 새로운 함수

$$f': X \longrightarrow R$$

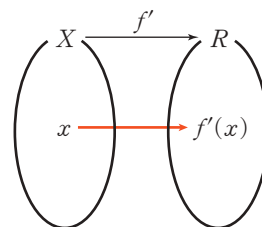
$$f'(x)=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

를 얻을 수 있다.

이때 이 함수 $f'(x)$ 를 함수 $f(x)$ 의 **도함수**라 하고, 기호로

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$$

와 같이 나타낸다.



예를 들어 함수 $f(x)=x^2$ 의 도함수는

$$f'(x)=2x, y'=2x, \frac{dy}{dx}=2x, \frac{d}{dx}f(x)=2x$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

도함수의 정의

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x)=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

참고 Δx 대신 h 를 사용하여 $f'(x)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 로 나타낼 수도 있다.

함수 $f(x)$ 에서 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 한다.

또 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 의 식에 $x=a$ 를 대입한 값과 같다.

예제 1

함수 $f(x)=x^2+2x$ 의 도함수를 구하고, $x=3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h)^2+2(x+h)\}-(x^2+2x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2x+2)h+h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x+2+h) = 2x+2 \end{aligned}$$

또 $x=3$ 에서의 미분계수는

$$f'(3)=2 \times 3+2=8$$

답 $f'(x)=2x+2, f'(3)=8$

문제 01

다음 함수의 도함수를 구하고, $x=-2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=-5x$

(2) $f(x)=2x^2-x$

(3) $f(x)=x^3$

(4) $f(x)=100$

함수 $f(x) = x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수는 어떻게 구할까?

함수 $f(x) = x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수 $f(x) = c$ (c 는 상수)의 도함수를 구해 보자.

① 함수 $f(x) = x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)의 도함수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h) - x\} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\} \\
 &= \underbrace{x^{n-1} + x^{n-1} + \cdots + x^{n-1}}_{n\text{개}} = nx^{n-1}
 \end{aligned}$$

$\bullet a^n - b^n$
 $= (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$

② 함수 $f(x) = x$ 의 도함수는 다음과 같다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = 1$$

③ 상수함수 $f(x) = c$ (c 는 상수)의 도함수는 다음과 같다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

$(x^n)' = nx^{n-1}$


함수 $f(x) = x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수 $f(x) = c$ (c 는 상수)의 도함수

① $f(x) = x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)이면 $f'(x) = nx^{n-1}$

② $f(x) = x$ 이면 $f'(x) = 1$

③ $f(x) = c$ (c 는 상수)이면 $f'(x) = 0$

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



스스로 확인하기

(1) $y = x^5$ 이면 $y' = \square x^{5-1} = \square$ (2) $y = 60$ 이면 $y' = \square$

문제 02

다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $y = x^2$

(2) $y = x^{10}$

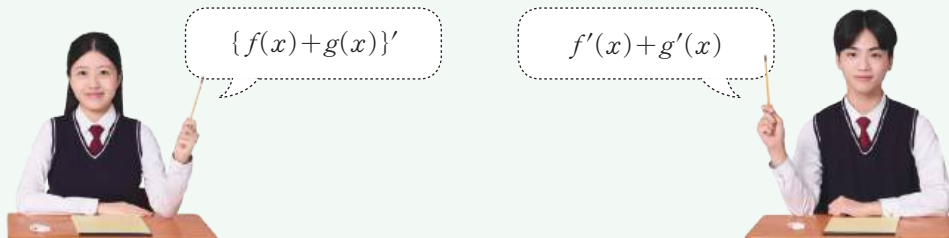
(3) $y = x$

(4) $y = 7$

함수의 실수배, 합, 차는 어떻게 미분할까?

개념 탐구

두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=3x$ 에 대하여 도함수의 정의를 이용하여 다음 두 함수를 구하고, 그 결과를 비교하시오.



미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 실수배, 합, 차의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \{kf(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{kf(x+h) - kf(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k\{f(x+h) - f(x)\}}{h} \\ &= k \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= kf'(x) \text{ (단, } k \text{는 실수)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \{f(x)+g(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)+g(x+h)\} - \{f(x)+g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

$\textcircled{3}$ $\textcircled{2}$ 와 같은 방법으로 다음이 성립한다.

$$\{f(x)-g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때,

- $\textcircled{1} \{kf(x)\}' = kf'(x)$ (단, k 는 실수)
- $\textcircled{2} \{f(x)+g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$
- $\textcircled{3} \{f(x)-g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$

$\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ 은 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



스스로 확인하기

함수 $y = x^3 - 5x^2 + 2x - 6$ 에서

$$\begin{aligned} y' &= (x^3 - 5x^2 + 2x - 6)' = (x^3)' - 5(x^2)' + 2(x)' - (6)' \\ &= 3x^2 - 5 \times \boxed{} + 2 \times \boxed{} - 0 = \boxed{} \end{aligned}$$

문제 03

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = x^3 + x - 5$

(2) $y = -x^4 + 2x^2 + x + 1$

(3) $y = 2x^5 - 3x^3 - 3$

(4) $y = -\frac{2}{3}x^6 + \frac{5}{2}x^4 + 2x - 4$

수학 + 환경

문제 04

어떤 붉은참나무가 성장을 시작한 지 t ($2 < t < 32$)년 후 참나무의 키를 $h(t)$ cm라고 하면

$$h(t) = -0.09t^3 + 4.17t^2 + 13.95t - 25.57$$

인 관계가 성립한다고 한다. 함수 $h(t)$ 의 도함수를 구하시오. [참고 자료: Ron Larson, "Algebra & Trigonometry"]



함수의 곱은 어떻게 미분할까?

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 곱의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned} & \{f(x)g(x)\}' \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - \cancel{f(x)g(x+h)} + \cancel{f(x)g(x+h)} - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\}g(x+h) + f(x)\{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) \\ & \quad + \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \end{aligned}$$

● 함수 $g(x)$ 가 미분가능하면 연속이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때,

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

참고 미분가능한 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 의 곱 $f(x)g(x)h(x)$ 는 다음과 같이 미분할 수 있다.

$$\begin{aligned}\{f(x)g(x)h(x)\}' &= \{f(x)g(x)\}'h(x) + \{f(x)g(x)\}h'(x) \\ &= \{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\}h(x) + f(x)g(x)h'(x) \\ &= f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)\end{aligned}$$

예제 2

함수 $y = (x^2 - 1)(x + 2)$ 를 미분하시오.

풀이 $y' = \{(x^2 - 1)(x + 2)\}' = (x^2 - 1)'(x + 2) + (x^2 - 1)(x + 2)'$
 $= 2x(x + 2) + (x^2 - 1) \times 1 = 3x^2 + 4x - 1$

답 $y' = 3x^2 + 4x - 1$

문제 05

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x + 6)(3x - 1)$

(2) $y = (4x + 5)(x^2 - x)$

(3) $y = (3x^2 + 2)(2 - x^2)$

(4) $y = x(x + 2)(2x - 1)$

수리 **언어 소양** **Up**

문제 06

함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때, 함수의 곱의 미분법을 이용하여 다음이 성립함을 설명하시오.

함수 $y = \{f(x)\}^2$ 의 도함수는 $y' = 2f'(x)f(x)$ 이다.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

추론

의사소통

연결

정보처리

다항식 x^{10} 을 $(x - 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 함수의 곱의 미분법을 이용하여 구하려고 한다. 다음 학생의 말을 참고하여 나머지를 구하시오.



몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라고 하면
 $x^{10} = (x - 1)^2 Q(x) + R(x)$ 로 나타낼 수 있어!



개념 정리

미분계수와 도함수

평균변화율과 미분계수

(1) 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

(2) 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{aligned}$$

미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

도함수

① $f(x)=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)이면 $f'(x)=nx^{n-1}$

② $f(x)=x$ 이면 $f'(x)=1$

③ $f(x)=c$ (c 는 상수)이면 $f'(x)=0$

함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때,

① $\{kf(x)\}' = kf'(x)$ (단, k 는 실수)

② $\{f(x)+g(x)\}' = f'(x)+g'(x)$

③ $\{f(x)-g(x)\}' = f'(x)-g'(x)$

④ $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ○ △ ⊗에 표시해 보세요.

> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

01 함수 $f(x)=2x^2-3x$ 에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때, 평균변화율을 구하시오.

○
△
⊗

02 곡선 $y=-x^2+7x-2$ 위의 점 (1, 4)에서의 접선의 기울기를 구하시오.

○
△
⊗

03 다음 함수를 미분하시오.

○
△
⊗

(1) $y=10$

(2) $y=-4x^2+2x+1$

(3) $y=(x-1)(x^2+x+6)$

(4) $y=(x-2)(x+1)(x+3)$

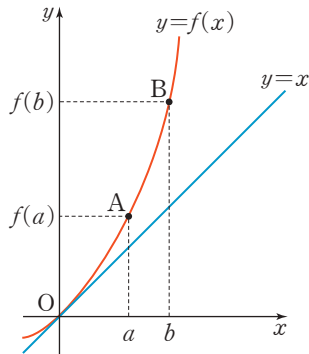
기초 문제

> 기본 문제 <

도전 문제

- 04 함수 $f(x)=x^2+x+1$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+3$ 까지 변할 때, 평균변화율이 6이다. 이때
☐ ☐ ☐ ☐ 실수 a 의 값을 구하시오.

- 05 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 다음 그림과 같다. 두 점 A, B가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위에 있을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오. (단, $0 < a < b$)



보기

- ㄱ. $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$
 ㄴ. $f'(a) < f'(b)$
 ㄷ. $f(a)-a > f(b)-b$

- 06 함수 $f(x)=3x^3-x+2$ 에 대하여

☐ ☐ ☐ ☐

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h)-f(1)}{2h}$$

의 값을 구하시오.

- 07 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

☐ ☐ ☐ ☐

$$f(2)=1, f'(2)=-6$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{x^2-x-2}$ 의 값을 구하시오.

- 08 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

☐ ☐ ☐ ☐

$$f(x)=2x^3-3xf'(2)$$

일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

09 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 3 & (x > 1) \\ 3x + b & (x \leq 1) \end{cases}$ 가 모든 실

☐ ☐ ☐ ☐

수 x 에서 미분가능할 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

10 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

☐ ☐ ☐ ☐

$$g(x) = (x^3 - x + 1)f(x)$$

를 만족시키고 $f(1) = 1, f'(1) = 5$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

11 다항식 $x^{100} - 50x^2 - ax + b$ 를 $(x+1)^2$ 으로

☐ ☐ ☐ ☐

나누었을 때의 나머지는 $x+2$ 이다. 실수 a, b 의 값을 구하시오.

기초 문제

기본 문제

> 도전 문제 <

12 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

☐ ☐ ☐ ☐

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 4xy$$

를 만족시키고 $f'(0) = 7$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

13 미분가능한 함수 $f(x)$ 가

☐ ☐ ☐ ☐

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2}{x - 2} = 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(x) - 4f(2)}{x^3 - 8}$ 의 값을 구하시오.

14 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

☐ ☐ ☐ ☐

$$f(-1) = f(0) = f(1) = 2$$

이다. $f'(1) = 8$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 152쪽으로!





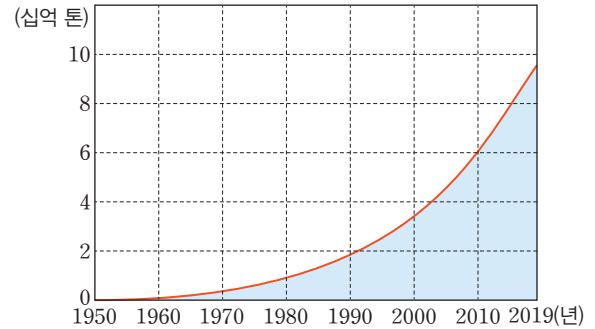
성취 목표 함수의 그래프만 주어졌을 때, 미분 계수를 구할 수 있다.

평가 유형 ☒ 서술형 ☐ 프로젝트형

☐ 논술형 ☐ 활동지형

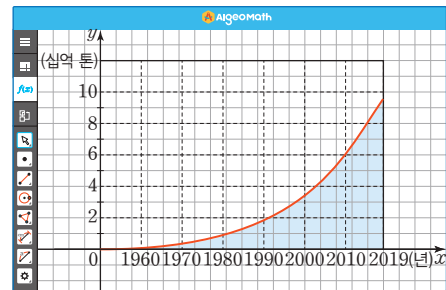
☐ 토론·토의형 ☒ 공학 도구 활용형

» 전 세계적으로 플라스틱 사용이 늘어나면서 환경 오염이 심화되고 있다. 오른쪽 그림은 전 세계 플라스틱 누적 생산량을 그래프로 나타낸 것이다. 이와 같이 함수식은 주어지지 않고, 그 그래프만 주어진 경우에 그래프 위의 각 점에서의 미분계수는 어떻게 구할 수 있는지 탐구해 보자. 이를 위해 다음 단계에 따라 위의 그래프를 공학 도구의 기하 창에 불러온다.



[참고 자료: 데이터의 세계, ourworldindata.org]

- 1 그림 넣기 를 클릭하여 위의 그래프를 불러온다.
- 2 선택 과 그래프를 차례로 클릭하여 (원본 비율 유지)와 (격자 밑으로 보내기)를 선택한다.
- 3 오른쪽 그림과 같이 좌표축이 일치하도록 그래프를 이동한다.



- 1 기하 창에서 그래프 위의 임의의 두 점을 찍고, 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.
- 2 그래프 위의 한 점 A에서의 접선의 기울기를 어림할 수 있는 방법을 설명하시오.
- 3 1990년, 2000년, 2010년, 2019년에 해당하는 그래프 위의 각 점에서의 접선의 기울기에 대한 어림값을 구하고, 이를 바탕으로 플라스틱 사용에 대한 자신의 생각을 서술하시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	미분계수의 기하적 의미를 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	공학 도구를 이용하여 그래프 위의 한 점에서의 미분계수를 구하는 방법을 탐구하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	변화하는 현상을 이해하는 도구로서 미분계수의 유용성을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

날렵한 자동차, 도함수로 디자인하라!

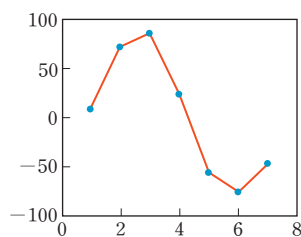
자동차나 고속 열차는 빠른 속력으로 달릴 때 공기의 저항을 줄이기 위해 유선형으로 디자인된다. 이때 이용되는 ‘스플라인 곡선(Spline curve)’은 일련의 점들을 매끄럽게 이어 주는 곡선이다. 이 곡선은 인접한 두 점 사이를 각각 다른 다항함수의 그래프로 이어서 연결한 것이다. 스플라인 곡선의 차수는 이 다항함수의 차수로 정의되는데, 예를 들어 오른쪽 그림과 같이 1차 스플라인 곡선은 일차함수의 그래프를 연결한 꺾은선그래프 모양이다.

일반적으로 스플라인 곡선은 그 차수가 높을수록 더욱 매끄러워지는데 자동차나 고속 열차 등을 디자인할 때는 보통 3차 스플라인 곡선을 이용한다.

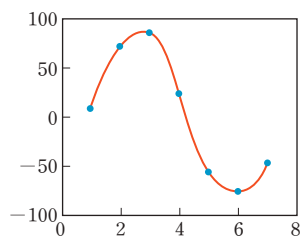
3차 스플라인 곡선은 다음과 같은 조건을 만족시킨다.

- 인접한 두 점 사이의 구간에서 다항함수의 그래프는 이 두 점을 지난다.
- 구간이 달라지는 점에서 왼쪽 구간과 오른쪽 구간의 함수의 미분계수는 서로 같다. 또 왼쪽 구간과 오른쪽 구간의 도함수의 미분계수도 서로 같다.

이처럼 도함수를 활용한 스플라인 곡선은 여러 분야에서 아름다운 곡선을 그릴 때 사용된다.

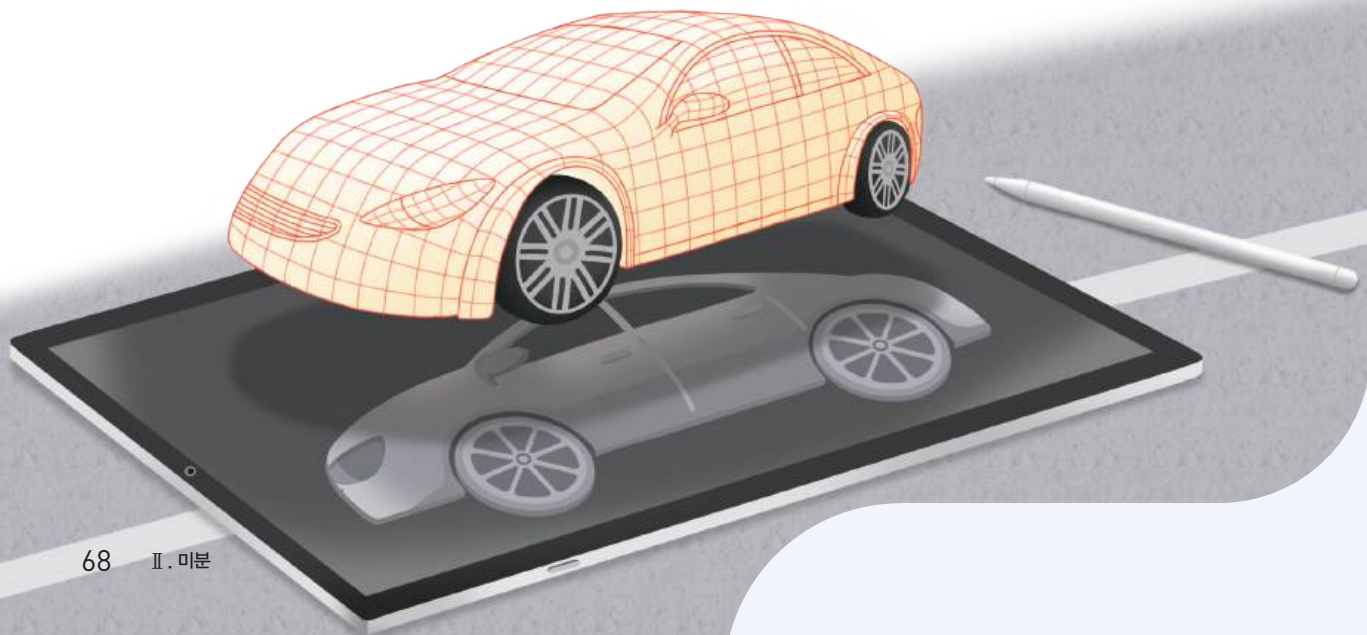


[1차 스플라인 곡선]



[3차 스플라인 곡선]

[참고 자료: Steven C. Chapra, "Applied Numerical Methods with MATLAB"]



2

도함수의 활용

수학 + 인공지능

인공지능(AI, Artificial Intelligence)은 인간의 지능을 모방하여 컴퓨터가 학습하고, 추론하고, 예측할 수 있도록 구현한 기술이다. 인공지능은 자료를 통해서 학습한다. 자료의 양이 많으면 많을수록 인공지능의 학습 능력과 예측 능력은 향상되지만 학습하고 예측하는 과정에서 오차는 필연적으로 발생한다. 이 오차를 최소화하기 위해서는 오차를 제곱하여 만든 손실 함수를 최소화해야 하는데, 이때 미분의 개념이 활용된다.

[참고 자료: 오일석, “파이썬으로 만드는 인공지능”]

“도함수를 어떻게 활용할까?”



준비
학습



준비 개념

- 1 기울기가 3이고 점 $(2, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.
- 2 다음 함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구하시오.

(1) $y = x^2 - 3x + 2$
(2) $y = x^2 + 1$

01

접선의 방정식

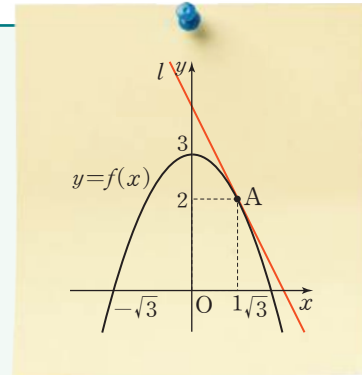
미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.

접선의 방정식은 어떻게 구할까?

개념 탐구

오른쪽 그림은 함수 $f(x) = -x^2 + 3$ 의 그래프와 그래프 위의 점 $A(1, 2)$ 에서의 접선 l 을 그린 것이다.

- 1 $f'(x)$ 를 구하시오.
- 2 접선 l 의 기울기를 구하시오.



위의 개념 탐구에서 $f'(x) = -2x$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(1, 2)$ 에서의 접선 l 의 기울기는 $f'(1) = -2$ 이다.

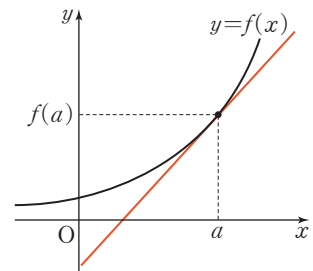
미분계수를 이용하여 접선의 방정식을 구해 보자.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

따라서 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선은 점 $(a, f(a))$ 를 지나고 기울기가 $f'(a)$ 인 직선이므로 접선의 방정식은

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

이다.



고등학교 공통수학2 >>>

점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$



에펠 탑에서 곡선과 접선을 확인할 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

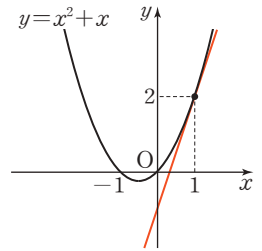
$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

접점의 좌표가 주어졌을 때, 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 1

곡선 $y=x^2+x$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2+x$ 라고 하면 $f'(x)=2x+1$
 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는
 $f'(1)=2 \times 1 + 1 = 3$
 따라서 구하는 접선의 방정식은
 $y-2=3(x-1)$
 즉, $y=3x-1$



답 $y=3x-1$

문제 01 다음 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

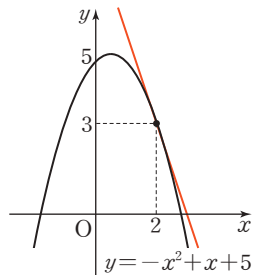
- (1) $y=-2x^2+3x-1$, $(2, -3)$ (2) $y=x^3+2x^2-1$, $(-1, 0)$

접선의 기울기가 주어졌을 때, 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 2

곡선 $y=-x^2+x+5$ 에 접하고 기울기가 -3 인 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=-x^2+x+5$ 라고 하면 $f'(x)=-2x+1$
 접점의 좌표를 $(t, -t^2+t+5)$ 라고 하면 접선의 기울기가
 -3 이므로 $f'(t)=-3$ 에서
 $-2t+1=-3$, $t=2$
 따라서 접점의 좌표는 $(2, 3)$ 이므로 구하는 접선의 방정식은
 $y-3=-3(x-2)$
 즉, $y=-3x+9$



답 $y=-3x+9$

문제 02 다음 곡선에 접하고 기울기가 1인 접선의 방정식을 구하시오.

- (1) $y=2x^2-7x+3$ (2) $y=x^3-2x+1$

곡선 위에 있지 않은 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 3

점 (1, 3)에서 곡선 $y = -x^2 + 2x + 1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x) = -x^2 + 2x + 1$ 이라고 하면 $f'(x) = -2x + 2$
 접점의 좌표를 $(t, -t^2 + 2t + 1)$ 이라고 하면 접선의 기울기
 는 $f'(t) = -2t + 2$ 이므로 접선의 방정식은
 $y - (-t^2 + 2t + 1) = (-2t + 2)(x - t)$
 $y = (-2t + 2)x + t^2 + 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$

이 접선이 점 (1, 3)을 지나므로

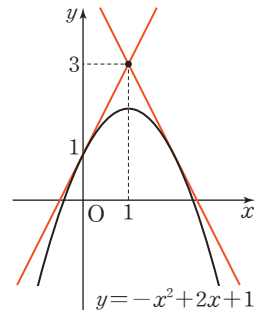
$$3 = (-2t + 2) \times 1 + t^2 + 1$$

$$t^2 - 2t = 0$$

위의 이차방정식을 풀면 $t = 0$ 또는 $t = 2$

따라서 t 의 값을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$$y = 2x + 1 \text{ 또는 } y = -2x + 5$$



답 $y = 2x + 1$ 또는 $y = -2x + 5$

문제 03 다음 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = x^2 - 4x$, $(-2, 3)$

(2) $y = -x^3 + 2x + 7$, $(0, 5)$

↑ 내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

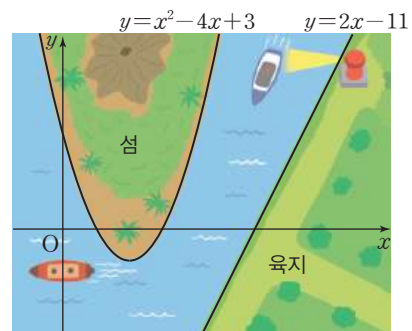
추론

의사소통

연결

정보처리

오른쪽 그림은 어느 섬과 육지를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 섬의 경계는 곡선 $y = x^2 - 4x + 3$ 의 모양이고, 육지의 경계는 직선 $y = 2x - 11$ 의 모양이다. 섬과 육지를 연결하는 다리를 그 길이가 최소가 되도록 건설하려고 할 때, 다리의 최소 길이를 구하시오.



02

평균값 정리

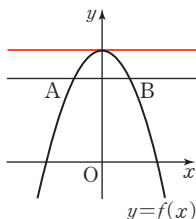
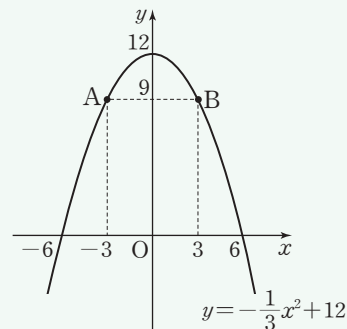
함수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

롤의 정리란 무엇일까?

개념 탐구

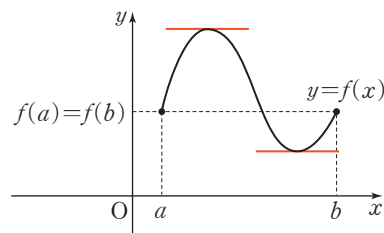
오른쪽 그림은 함수 $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 12$ 의 그래프와 두 점 A(-3, 9), B(3, 9)를 나타낸 것이다.

- 1 직선 AB의 기울기를 구하시오.
- 2 직선 AB와 평행하고 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에 접하는 직선이 존재하는지 말하시오.



위의 개념 탐구에서 직선 AB의 기울기는 $\frac{9-9}{3-(-3)}=0$ 이고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 (0, 12)에서의 접선의 기울기는 $f'(0)=0$ 이므로 직선 AB와 평행하고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접하는 직선이 존재한다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면 오른쪽 그림과 같이 열린구간 (a, b) 에서 곡선 $y=f(x)$ 는 기울기가 0인 접선을 갖는다.



즉, $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

일반적으로 다음과 같은 성질이 성립한다. 이를 **롤의 정리**라고 한다.



프랑스의 수학자 롤 (Rolle, M., 1652~1719)은 1691년에 롤의 정리를 증명하였다.

롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면

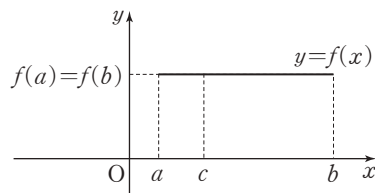
$$f'(c)=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

롤의 정리를 증명해 보자.

① 함수 $f(x)$ 가 상수함수인 경우

열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 c 에 대하여 $f'(c)=0$ 이다.



② 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 경우

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의하여 최댓값과 최솟값을 갖는다. 그런데 $f(a)=f(b)$ 이므로 열린구간 (a, b) 에 속하는 $x=c$ 에서 최댓값 또는 최솟값을 갖는다.

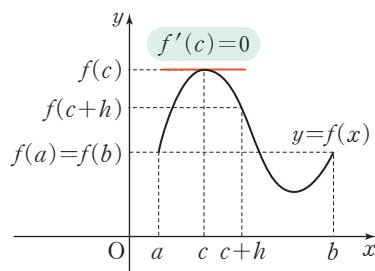
(i) $x=c$ 에서 최댓값 $f(c)$ 를 가질 때

$a < c+h < b$ 인 임의의 h 에 대하여

$f(c+h)-f(c) \leq 0$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$$



이고, 함수 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 미분가능하므로 우극한과 좌극한이 같다.

따라서

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$$

이므로 다음이 성립한다.

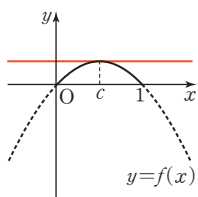
$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = 0$$

(ii) $x=c$ 에서 최솟값 $f(c)$ 를 가질 때

(i)과 같은 방법으로 $f'(c)=0$ 이 성립한다.

예제 1

함수 $f(x) = -x^2 + x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.



풀이

함수 $f(x) = -x^2 + x$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 1)$ 에서 미분가능하며 $f(0)=f(1)$ 이므로 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x) = -2x + 1$ 이므로 $f'(c)=0$ 에서

$$-2c + 1 = 0$$

$$\text{즉, } c = \frac{1}{2}$$

답 $\frac{1}{2}$

문제 01

다음 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 보기에서 고르시오.

(1) $f(x) = -x^2 + 4x + 1, [-1, 5]$

보기

0 1 2 3 4

(2) $f(x) = 2x^3 - 6x, [0, \sqrt{3}]$

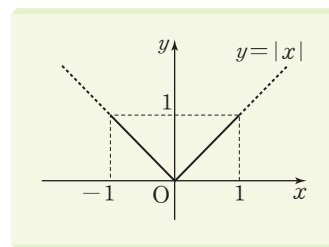
보기

$\frac{1}{2}$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 1 $\sqrt{2}$ $\frac{3}{2}$

수리 언어 소양 Up

문제 02

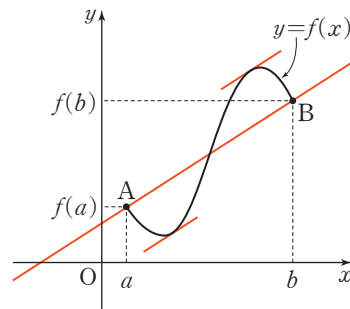
함수 $f(x) = |x|$ 가 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 롤의 정리를 만족시키지 않는 이유를 설명하시오.



평균값 정리란 무엇일까?

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기이다.

이때 오른쪽 그림과 같이 열린구간 (a, b) 에서 곡선 $y=f(x)$ 는 기울기가 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 인 접선을 갖는다.



즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

● 평균값 정리는 열린구간에서 직선에 평행한 접선을 갖는 점이 곡선 위에 적어도 하나 존재함을 뜻한다.

● 평균값 정리에서 $f(a) = f(b)$ 인 경우가 롤의 정리이다.

일반적으로 다음과 같은 성질이 성립한다. 이를 **평균값 정리**라고 한다.

평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

평균값 정리를 증명해 보자.

곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$
를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$ 라고 하면

$$g(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

이다.

이때 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라고 하면 $h(x)$
는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b)
에서 미분가능하며

$$h(a)=h(b)=0$$

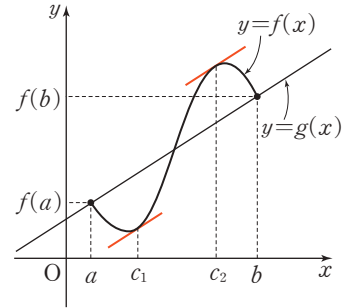
이다.

따라서 롤의 정리를 이용하면

$$\begin{aligned} h'(c) &= f'(c) - g'(c) \\ &= f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0 \end{aligned}$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



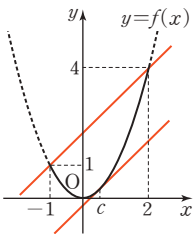
• $g'(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

이므로

$$g'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

예제 2

함수 $f(x)=x^2$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.



풀이 함수 $f(x)=x^2$ 은 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 미분가능

하므로 $\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)} = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)} = \frac{4-1}{3} = 1$ 이고, $f'(x)=2x$ 에서 $f'(c)=2c$ 이므로

$$1=2c$$

$$\text{즉, } c = \frac{1}{2}$$

답 $\frac{1}{2}$

문제 03

다음 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 모두 구하시오.

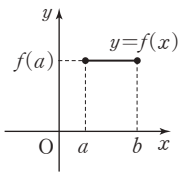
(1) $f(x) = -2x^2 + 4x, [0, 4]$

(2) $f(x) = x^3, [-3, 3]$

함수 $f(x)$ 가 상수함수이면 $f'(x)=0$ 이다. 이때 평균값 정리를 이용하여 이 명제의 역도 참임을 증명해 보자.

예제 3

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x)=0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수임을 보이시오.



풀이 $a < x \leq b$ 인 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, x]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, x) 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 따라

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, x) 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(c)=0$ 이므로

$$f(x)-f(a)=0, \text{ 즉 } f(x)=f(a)$$

따라서 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

답 풀이 참고

수리 언어 소양 Up 문제 04

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x)=g'(x)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)=g(x)+k$ (k 는 상수)임을 **예제 3**을 이용하여 설명하시오.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

추론

의사소통

연결

정보처리

모든 실수 x 에서 미분가능하고 그래프가 세 점 $(0, 0), (2, 2), (4, 0)$ 을 지나는 임의의 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 각 카드에 적힌 정보가 항상 참인지 설명하시오.

카드 1

x 축에
평행한 접선이
존재한다.

카드 2

기울기가 -1 인
접선이
존재한다.

카드 3

점 $(2, 2)$ 에서의
접선은
 x 축과 평행하다.

3

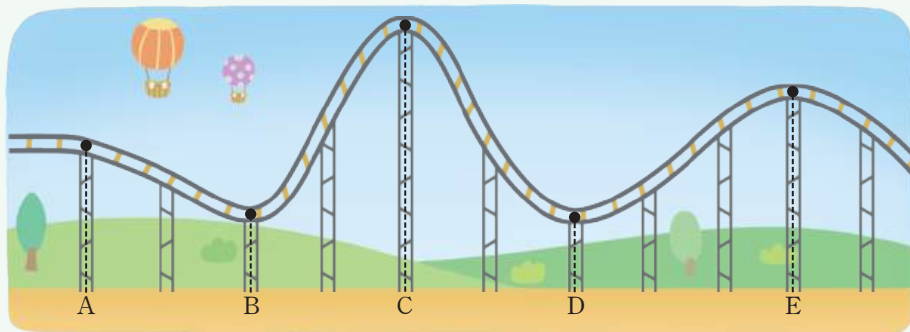
함수의 증가와 감소, 극대와 극소

함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

함수의 증가와 감소는 어떻게 알 수 있을까?

개념 탐구

다음 그림은 어느 놀이공원에 있는 롤러코스터의 레일을 그린 것이다.



1 레일의 높이가 높아지는 구간을 모두 고르시오.

A부터 B까지

B부터 C까지

C부터 D까지

D부터 E까지

2 레일의 높이가 낮아지는 구간을 모두 고르시오.

A부터 B까지

B부터 C까지

C부터 D까지

D부터 E까지

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

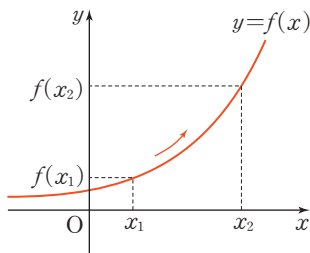
$$x_1 < x_2 \text{ 일 때, } f(x_1) < f(x_2)$$

이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 **증가**한다고 한다. 또

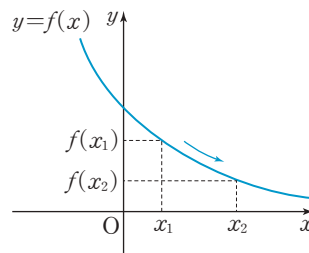
$$x_1 < x_2 \text{ 일 때, } f(x_1) > f(x_2)$$

이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 **감소**한다고 한다.

증가



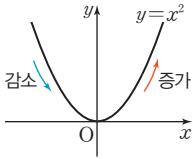
감소



예제 1

다음 물음에 답하십시오.

- (1) 함수 $f(x)=x^2$ 이 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가함을 보이시오.
- (2) 함수 $f(x)=x^2$ 이 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 감소함을 보이시오.



풀이 (1) $0 \leq x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = \underbrace{(x_2 - x_1)}_{+} \underbrace{(x_2 + x_1)}_{+} > 0$$

이므로 $f(x_1) < f(x_2)$ 이다.

따라서 함수 $f(x)=x^2$ 은 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가한다.

(2) $x_1 < x_2 \leq 0$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = \underbrace{(x_2 - x_1)}_{+} \underbrace{(x_2 + x_1)}_{-} < 0$$

이므로 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.

따라서 함수 $f(x)=x^2$ 은 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 감소한다.

답 풀이 참고

문제 01

다음 구간에서 함수가 증가하는지 감소하는지 판정하십시오.

- (1) $f(x)=x^3$ $(-\infty, \infty)$
- (2) $f(x)=-\sqrt{x+1}$ $[-1, \infty)$

함수의 증가와 감소를 도함수의 부호를 이용하여 판정하는 방법을 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면 열린구간 (a, b) 에 속하고 $x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (x_1, x_2) 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)$ 의 부호에 따라 다음과 같이 두 가지 경우를 생각할 수 있다.

① 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 일 때,

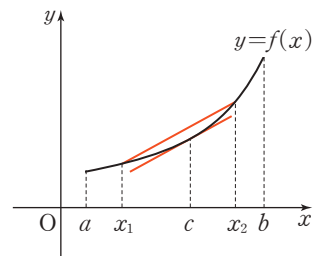
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0$$

이고 $x_2 - x_1 > 0$ 이므로

$$f(x_2) - f(x_1) > 0, \text{ 즉 } f(x_1) < f(x_2)$$

이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.



② 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) < 0$ 일 때,

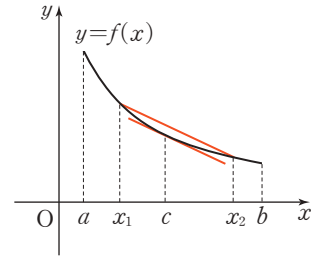
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) < 0$$

이고 $x_2 - x_1 > 0$ 이므로

$$f(x_2) - f(x_1) < 0, \text{ 즉 } f(x_1) > f(x_2)$$

이다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 증가와 감소의 판정

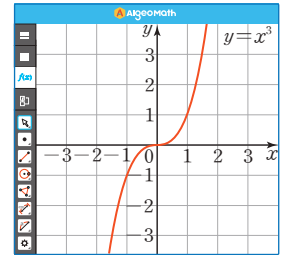
함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 그 구간의 모든 x 에 대하여

① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 증가한다.

② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 감소한다.

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

예를 들어 함수 $f(x) = x^3$ 은 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하지만 $f'(0) = 0$ 이다.



예제 2

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

풀이 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ 이므로

$f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x = 0$ 또는 $x = 2$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	1	↘	-3	↗

표에서 '↗'는 함수의 증가를 나타내고, '↘'는 함수의 감소를 나타낸다.

$f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값은 증가하는 구간과 감소하는 구간에 모두 포함될 수 있다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 0]$, $[2, \infty)$ 에서 증가하고, 구간 $[0, 2]$ 에서 감소한다.

답 구간 $(-\infty, 0]$, $[2, \infty)$ 에서 증가, 구간 $[0, 2]$ 에서 감소

문제 02

다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 3$

(2) $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 6x + 7$

(3) $f(x) = -x^3 - 6x + 1$

(4) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5$

수학 + 과학

문제 03

전하량은 어떤 물체 또는 입자가 띠고 있는 전기의 양으로, 단위는 C(쿨롱)이다.

시각 t 에서 어느 전선의 한 단면을 지나는 전하량 $Q(t)$ C이

$$Q(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$$

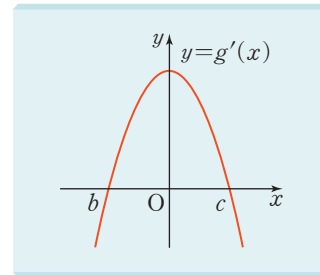
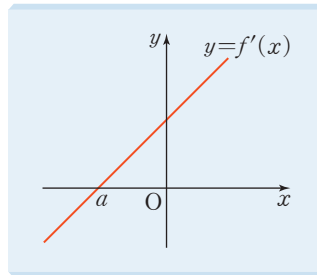
라고 할 때, 전하량이 감소하는 시각 t 의 값의 범위를 구하시오.



수리 + 언어 소양 Up

문제 04

다음 그림은 이차함수 $f(x)$ 와 삼차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$, $y=g'(x)$ 의 그래프이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 증가와 감소를 조사하고, 그 이유를 설명하시오.



내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

추론

의사소통

연결

정보처리

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 학생의 말이 참인지 거짓인지 판별하고, 그 이유를 설명하시오.

열린구간 (a, b) 에서
함수 $f(x)$ 가 증가하면
이 구간에서 $f'(x) \geq 0$ 이야!

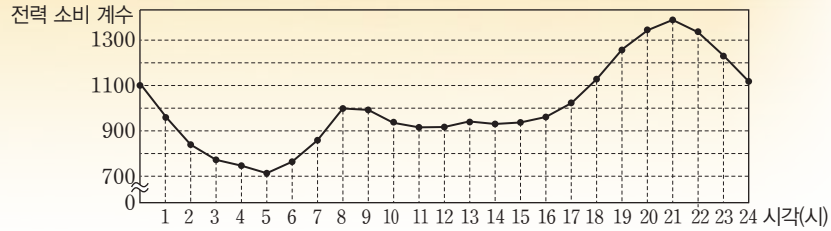


함수의 극대와 극소는 무엇일까?

개념 탐구



다음은 시간대별 주택용 전력 소비 계수를 그래프로 나타낸 것이다.



[참고 자료: KEMRI 한전경영연구원, www.kepco.co.kr/kemri/index.do]

- 2시부터 8시 사이에 전력 소비 계수가 가장 작은 시각을 말하시오.
- 19시부터 24시 사이에 전력 소비 계수가 가장 큰 시각을 말하시오.

함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f(x) \leq f(a)$$

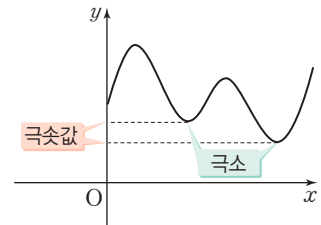
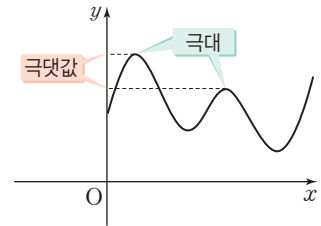
이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**가 된다고 하고, 그때의 함숫값 $f(a)$ 를 **극댓값**이라고 한다.

또 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f(x) \geq f(a)$$

이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극소**가 된다고 하고, 그때의 함숫값 $f(a)$ 를 **극솟값**이라고 한다.

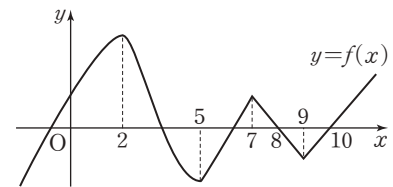
이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라고 한다.



문제 05

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 닫힌구간 $[0, 10]$ 에서 다음을 구하시오.

- 함수 $f(x)$ 가 극대가 되는 모든 x 의 값
- 함수 $f(x)$ 가 극소가 되는 모든 x 의 값



수리 언어 소양 Up

문제 06

다음 중 옳게 말한 학생을 찾고, 적당한 그래프를 예로 들어 설명하시오.



극댓값은 극솟값보다 항상 커!

극댓값이 극솟값보다 항상 큰 것은 아니야!



함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖고 a 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 미분계수 $f'(a)$ 를 알아보자.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극댓값을 가지면 절댓값이 충분히 작은 실수 $h(h \neq 0)$ 에 대하여

● 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극대이면
 $f(a+h)-f(a) \leq 0$

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \geq 0$$

이다.

이때 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로 우극한과 좌극한이 같다.

따라서

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$$

이므로 다음이 성립한다.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 0$$

같은 방법으로 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극솟값을 갖는 경우에도 $f'(a)=0$ 임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

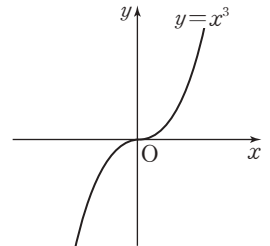
극값과 미분계수

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

즉, 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이라고 해서 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 반드시 극값을 갖는 것은 아니다.

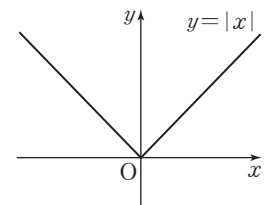
예를 들어 함수 $f(x)=x^3$ 은 $f'(0)=0$ 이지만 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.



● 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않을 때에도 극값을 가질 수 있다.

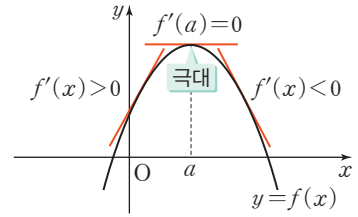
한편 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖더라도 $x=a$ 에서 미분가능하지 않을 수도 있다.

예를 들어 함수 $f(x)=|x|$ 는 $x=0$ 에서 극값을 갖지만 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

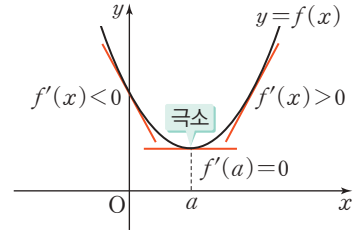


함수의 극대와 극소를 도함수의 부호를 이용하여 판정하는 방법을 알아보자.

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 증가하다가 감소하므로 $x=a$ 에서 극댓값을 갖는다.



또 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 감소하다가 증가하므로 $x=a$ 에서 극솟값을 갖는다.



따라서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 극대와 극소는 $f'(x)$ 의 부호를 이용하여 다음과 같이 판정할 수 있다.

함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 일 때,

- ① $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.
- ② $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

예제 3

함수 $f(x)=x^3-3x+5$ 의 극값을 구하시오.

풀이

$$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1) \text{ 이므로}$$

$$f'(x)=0 \text{ 을 만족시키는 } x \text{ 의 값은 } x=-1 \text{ 또는 } x=1$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	7	↘	3	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극대이고 극댓값은 7, $x=1$ 에서 극소이고 극솟값은 3이다.

답 극댓값: 7, 극솟값: 3

문제 07 다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 1$

(2) $f(x) = x^4 - 8x^2 + 6$

예제 4

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ 가 $x=1$ 에서 극댓값 8을 가질 때, 실수 a, b 의 값과 극솟값을 구하시오.

풀이 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이고, 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극대이고 극댓값이 8이므로

$f'(1) = 0$ 에서 $3 + 2a + b = 0$ ①

$f(1) = 8$ 에서 $1 + a + b + 4 = 8$ ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a = -6, b = 9$

즉, $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 4$ 이므로 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$

$f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x=1$ 또는 $x=3$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	8	↘	4	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이고 극솟값은 4이다.

답 $a = -6, b = 9$, 극솟값: 4

문제 08 함수 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + ax + b$ 가 $x = -1$ 에서 극솟값 -2 를 가질 때, 실수 a, b 의 값과 극댓값을 구하시오.

내 역량 기움 채움 나눔

문제해결

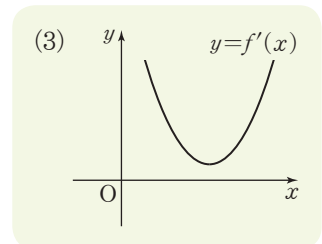
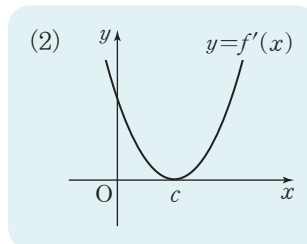
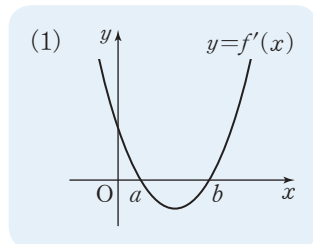
추론

의사소통

연결

정보처리

다음 그림은 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프를 그린 것이다. 각 경우에 대하여 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는지 조사하시오.



04

함수의 그래프

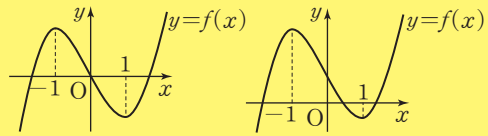
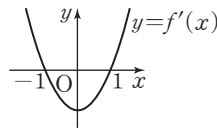
함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

함수의 그래프의 개형은 어떻게 그릴까?

개념 탐구

다음 두 학생의 대화에서 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 하나로 정해지지 않은 이유를 생각해 보고 함수의 그래프의 개형을 그리기 위해서는 무엇을 알아야 하는지 말하시오.

도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때,
함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 어떤 모양일까?



그래프의 개형이 하나가 아닌데?
하나로 정해지려면 무엇을 알아야 할까?

함수의 그래프의 개형은 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 조사하고, 좌표축과의 교점 등을 구하면 쉽게 그릴 수 있다.

일반적으로 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같은 과정으로 그리면 편리하다.

- ① 도함수 $f'(x)$ 를 구한다.
- ② $f'(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값을 구한다.
- ③ 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.
- ④ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 좌표축과의 교점의 좌표를 구한다.
- ⑤ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린다.

예제 1

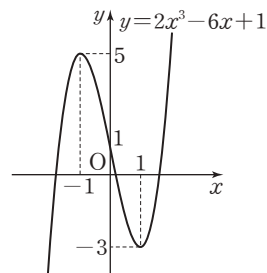
함수 $y=2x^3-6x+1$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이 $f(x)=2x^3-6x+1$ 이라고 하면 $f'(x)=6x^2-6=6(x+1)(x-1)$
 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x=-1$ 또는 $x=1$
 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	5	↘	-3	↗

또 $f(0)=1$ 이므로 함수 $y=2x^3-6x+1$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참고



문제 01

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $y=x^3+3x^2-2$

(2) $y=-x^3+6x^2-12x+4$

예제 2

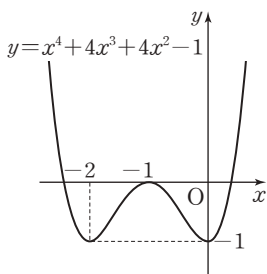
함수 $y=x^4+4x^3+4x^2-1$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이 $f(x)=x^4+4x^3+4x^2-1$ 이라고 하면
 $f'(x)=4x^3+12x^2+8x=4x(x+2)(x+1)$
 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x=-2$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=0$
 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-2	...	-1	...	0	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	-1	↗	0	↘	-1	↗

따라서 함수 $y=x^4+4x^3+4x^2-1$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

답 풀이 참고



문제 02

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $y=x^4-2x^2-2$

(2) $y=-\frac{3}{4}x^4+2x^3+1$

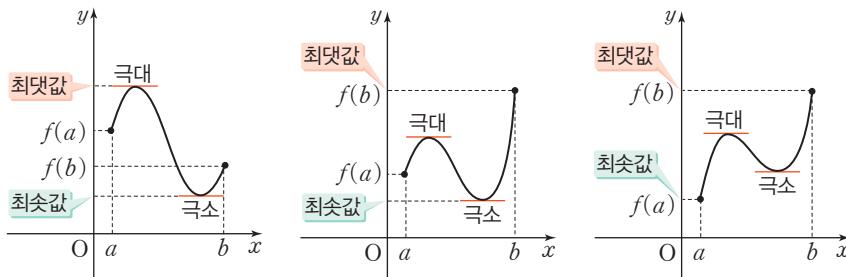


함수의 최댓값과 최솟값은 어떻게 구할까?

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 그래프를 이용하여 구해 보자.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이때 이 구간에서 극값과 $f(a)$, $f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 $f(x)$ 의 최댓값이고, 가장 작은 값이 $f(x)$ 의 최솟값이다.

● 극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.



예제 3

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이 $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$ 이므로

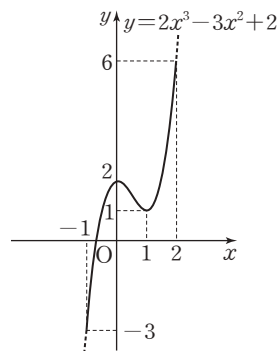
$f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x=0$ 또는 $x=1$

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	-1	...	0	...	1	...	2
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	-3	↗	2	↘	1	↗	6

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최대이고 최댓값은 6,
 $x=-1$ 에서 최소이고 최솟값은 -3이다.

답 최댓값: 6, 최솟값: -3



문제 03

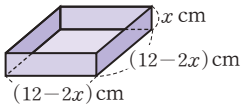
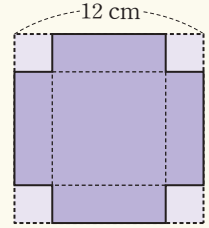
다음 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ $[-2, 4]$

(2) $f(x) = x^4 - 8x^3 + 16x^2 + 1$ $[-1, 2]$

예제 4

한 변의 길이가 12 cm인 정사각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 네 귀퉁이에서 같은 크기의 정사각형을 잘라 내고 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피가 최대가 되도록 할 때, 잘라 낸 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오.



풀이 잘라 낸 정사각형의 한 변의 길이를 x cm, 상자의 부피를 $V(x)$ cm^3 라고 하면

$$V(x) = x(12-2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x \text{ (단, } 0 < x < 6 \text{)}$$

$$V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x-2)(x-6) \text{ 이므로}$$

$$0 < x < 6 \text{에서 } V'(x) = 0 \text{을 만족시키는 } x \text{의 값은 } x = 2$$

$0 < x < 6$ 에서 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

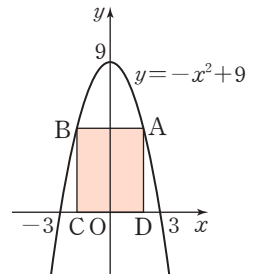
x	0	...	2	...	6
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$		↗	128	↘	

따라서 $V(x)$ 는 $x=2$ 에서 최대이므로 상자의 부피가 최대가 되도록 할 때, 잘라 낸 정사각형의 한 변의 길이는 2 cm이다.

답 2 cm

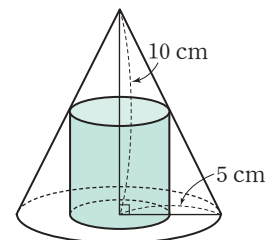
문제 04

오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A, B는 곡선 $y = -x^2 + 9$ 위에 있고, 꼭짓점 C, D는 x 축 위에 있는 직사각형 ABCD의 넓이의 최대 값을 구하시오.(단, 점 A는 제1사분면 위의 점이다.)



문제 05

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 5 cm이고 높이가 10 cm인 원뿔에 내접하는 원기둥 중에서 부피가 최대인 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 구하시오.



05

방정식과 부등식에의 활용

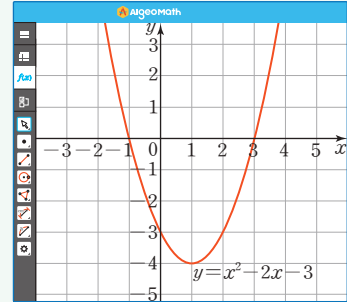
방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

방정식의 실근의 개수는 어떻게 구할까?

개념 탐구

오른쪽 그림은 이차함수 $y = x^2 - 2x - 3$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다.

- 1 이차함수 $y = x^2 - 2x - 3$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표를 모두 말하시오.
- 2 이차방정식 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 의 근을 구하고, 1의 결과와 비교하시오.



방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다. 따라서 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같다.

예제 1

방정식 $x^3 + 6x^2 + 9x + 1 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이 방정식 $x^3 + 6x^2 + 9x + 1 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 1$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같다.

$f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 1$ 이라고 하면

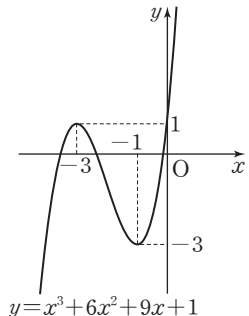
$$f'(x) = 3x^2 + 12x + 9 = 3(x+3)(x+1)$$

$f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x = -3$ 또는 $x = -1$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	-3	...	-1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	1	↘	-3	↗

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식 $x^3 + 6x^2 + 9x + 1 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.



답 3

문제 01

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3 - 6x^2 + 12x + 1 = 0$

(2) $3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5 = 0$

방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다. 따라서 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

예제 2

방정식 $2x^3 - 6x - a = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이 $2x^3 - 6x - a = 0$ 에서 $2x^3 - 6x = a$ 이므로 이 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = 2x^3 - 6x$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 개수와 같다.

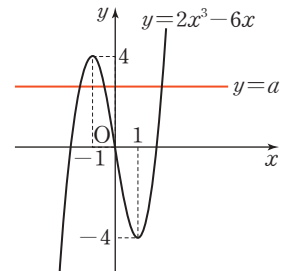
$f(x) = 2x^3 - 6x$ 라고 하면 $f'(x) = 6x^2 - 6 = 6(x+1)(x-1)$

$f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값은 $x = -1$ 또는 $x = 1$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	4	↘	-4	↗

따라서 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 $-4 < a < 4$



답 $-4 < a < 4$

문제 02

방정식 $2x^3 - 9x^2 + 12x - 4 + a = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

문제 03

두 곡선 $y = x^3 + x^2 - 5x + 1$, $y = -2x^2 - 5x + a$ 의 서로 다른 교점의 개수를 실수 a 의 값의 범위에 따라 구하시오.

부등식은 어떻게 증명할까?

여러 부등식을 도함수를 이용하여 증명해 보자.

어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립하는 것을 증명할 때는 그 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

두 식 A, B 에 대하여
 $A \geq B \Leftrightarrow A - B \geq 0$

또 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하는 것을 증명할 때는 함수 $h(x) = f(x) - g(x)$ 로 놓고, 그 구간에서 $h(x)$ 의 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

예제 3

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - x^2 - x + 1 \geq 0$ 이 성립함을 보이시오.

풀이 $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ 이라고 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 1 = (3x + 1)(x - 1)$$

$$f'(x) = 0 \text{을 만족시키는 } x \text{의 값은 } x = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } x = 1$$

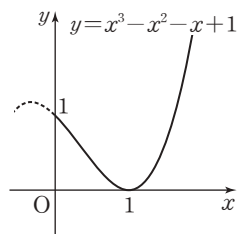
$x \geq 0$ 일 때, $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	1	↘	0	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최소이고 최솟값은 0이므로
 $x \geq 0$ 인 모든 x 에 대하여

$$f(x) = x^3 - x^2 - x + 1 \geq 0$$

따라서 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - x^2 - x + 1 \geq 0$ 이 성립한다.



답 풀이 참고

문제 04

다음 부등식이 성립함을 보이시오.

(1) $x \geq 0$ 일 때, $2x^3 - 6x^2 + 8 \geq 0$

(2) 모든 실수 x 에 대하여 $6x^4 - 2x^3 + x + 1 \geq 3x^4 + 2x^3 + x$

문제 05

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-x^4 + 4x^2 - 5 \leq k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

06

속도와 가속도

미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도와 가속도는 어떻게 구할까?

개념 탐구

지면에서 수직으로 이륙한 어느 소방 헬기의 t 초 후의 높이를 $f(t)$ m라고 하면

$$f(t) = t^2 + 2t (0 \leq t \leq 10)$$

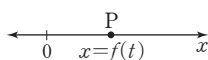
라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- 1 t 가 1에서 $1+h$ 까지 변할 때, $f(t)$ 의 평균변화율을 구하시오.
- 2 1에서 $h \rightarrow 0$ 일 때, 이 평균변화율의 극한값을 구하시오.



위의 개념 탐구에서 t 가 1에서 $1+h$ 까지 변할 때, $f(t)$ 의 평균변화율은 $\frac{f(1+h)-f(1)}{(1+h)-1} = 4+h$ 이고, $\lim_{h \rightarrow 0} (4+h) = 4$ 이다.

수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도를 구해 보자.



점 P가 수직선 위를 움직일 때, 시각 t 에서 점 P의 위치를 x 라고 하면 x 는 t 에 대한 함수이므로 $x=f(t)$ 와 같이 나타낼 수 있다.

시각이 t 에서 $t+\Delta t$ 까지 변할 때, 점 P의 평균속도는

● (평균속도)

$$= \frac{\text{(위치의 변화량)}}{\text{(시간의 변화량)}}$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

이고, 이것은 함수 $x=f(t)$ 의 평균변화율이다.

이때 시각 t 에서 점 P의 위치 x 의 순간변화율을 시각 t 에서 점 P의 순간속도 또는 속도라고 한다. 즉, 속도 v 는 다음과 같다.

● 속도의 절댓값 $|v|$ 를 시각 t 에서 점 P의 속력이라고 한다.

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

한편 점 P의 속도 v 도 시각 t 에 대한 함수이므로 이 함수의 순간변화율을 생각할 수 있다.

이때 시각 t 에서 속도 v 의 순간변화율을 시각 t 에서 점 P의 가속도라고 한다. 즉, 가속도 a 는 다음과 같다.

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

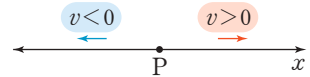
위치
↓ 미분
속도
↓ 미분
가속도

속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치를 $x=f(t)$ 라고 할 때, 시각 t 에서 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는

$$v = \frac{dx}{dt} = f'(t), \quad a = \frac{dv}{dt}$$

참고 수직선 위를 움직이는 점 P의 운동 방향은 $v > 0$ 일 때 양의 방향이고, $v < 0$ 일 때 음의 방향이다.



예제 1

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 x 가

$$x = -t^3 + 6t^2$$

일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=1$ 일 때, 점 P의 속도와 가속도
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각

풀이 (1) 시각 t 에서 점 P의 속도를 v , 가속도를 a 라고 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = -3t^2 + 12t, \quad a = \frac{dv}{dt} = -6t + 12$$

따라서 $t=1$ 일 때, 점 P의 속도와 가속도는

$$v = (-3) \times 1^2 + 12 \times 1 = 9$$

$$a = (-6) \times 1 + 12 = 6$$

(2) 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로 $v=0$ 에서

$$-3t^2 + 12t = 0, \quad -3t(t-4) = 0$$

그런데 $t > 0$ 이므로 $t=4$

따라서 $0 < t < 4$ 일 때 $v > 0$ 이고, $t > 4$ 일 때 $v < 0$ 이므로 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각은 4이다.

답 (1) 속도: 9, 가속도: 6 (2) 4

문제 01

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 x 가

$$x = t^3 - t^2 - 8t$$

일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=3$ 일 때, 점 P의 속도와 가속도
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각

예제 2

지상 15 m 높이에서 10 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 높이를 x m라고 하면 $x = -5t^2 + 10t + 15$ 라고 한다. 다음을 구하시오.

- (1) 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이
- (2) 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도

풀이 (1) 물체의 t 초 후의 속도를 v m/s라고 하면 $v = \frac{dx}{dt} = -10t + 10$

물체가 최고 높이에 도달하는 순간의 속도는 0이므로 $v = 0$ 에서

$$-10t + 10 = 0, t = 1$$

따라서 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간은 1초이고, 그때의 높이는

$$x = (-5) \times 1^2 + 10 \times 1 + 15 = 20(\text{m})$$

(2) 물체가 지면에 떨어지는 순간의 높이는 0이므로 $x = 0$ 에서

$$-5t^2 + 10t + 15 = 0, -5(t+1)(t-3) = 0$$

그런데 $t > 0$ 이므로 $t = 3$

따라서 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도는

$$v = (-10) \times 3 + 10 = -20(\text{m/s})$$

답 (1) 1초, 20 m (2) -20 m/s

문제 02

어느 스카이다이버가 지상 3000 m 높이에서 뛰어내린 후 20초 동안 자유 낙하를 한다고 한다. 스카이다이버가 뛰어내린 지 t 초가 지났을 때의 높이를 h m라고 하면

$$h = -5t^2 + 3000 \quad (0 \leq t \leq 20)$$

인 관계가 성립한다고 한다. 지상 2500 m 높이에서의 스카이다이버의 낙하 속도를 구하시오.



↑ 내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

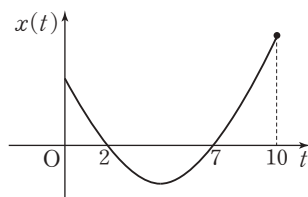
추론

의사소통

연결

정보처리

다음 그림은 0초부터 10초까지 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 $x(t)$ 를 나타낸 이차함수의 그래프의 일부이다. 점 P에 대해 옳게 말한 학생을 찾으시오.



은우

점 P는 원점을 지나지 않아!

점 P는 운동 방향을 한 번 바꿔!

서하

지호

7초일 때, 점 P의 속도는 0이야!



개념 정리

도함수의 활용

접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$

롤의 정리와 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

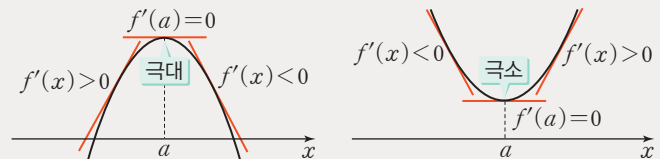
- (1) 롤의 정리: $f(a)=f(b)$ 이면 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.
- (2) 평균값 정리: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

함수의 증가와 감소

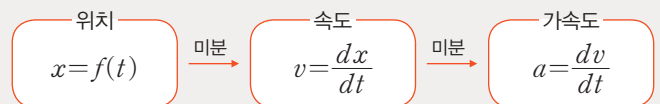
함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 그 구간의 모든 x 에 대하여

- ① $f'(x)>0$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 증가한다.
- ② $f'(x)<0$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 감소한다.

함수의 극대와 극소



속도와 가속도



문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ⊙ ⊗ ⊕ ⊗에 표시해 보세요.

> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

- 01** 곡선 $y=x^3-3x^2+4$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.



- 02** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 x 가 $x=2t^3-5t$ 일 때, $t=1$ 에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.



기초 문제

> 기본 문제 <

도전 문제

- 03** 점 $(0, 2)$ 에서 곡선 $y = -x^3 + x + 4$ 에 그은 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

- 04** 두 곡선

$$f(x) = x^3 + ax + b$$

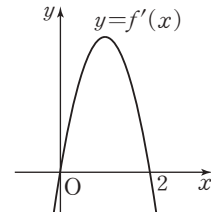
$$g(x) = cx^2 + 1$$

이 점 $(1, 2)$ 에서 만나고 이 점에서 공통인 접선을 가질 때, 실수 a, b, c 의 값을 구하시오.

- 05** 함수 $f(x) = x^3 + x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, a]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 1일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.
(단, $a > 1$)

- 06** 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$ 이 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

- 07** 다음 그림은 최고차항의 계수가 -1 인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 7일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.



- 08** 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + a$ 의 최솟값이 5일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

09 두 곡선

- ☐ $y = x^3 + 4x^2$, $y = -2x^2 - 9x + k$
☐ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

10 $x \geq 0$ 일 때, 두 함수

- ☐ $f(x) = 3x^3 + 8x^2 - 18x + k$
☐ $g(x) = x^3 - x^2 + 6x + 1$
☐ 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

11 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서 위치가 각각

- ☐ $x_P(t) = \frac{2}{3}t^3 + 18t - 20$
☐ $x_Q(t) = 6t^2 - 7$
☐ 일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

기초 문제

기본 문제

> 도전 문제 <

- 12 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 - ax^2$ 이 극댓값을 갖기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

☐
☐
☐

- 13 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$ 에 대하여 방정식 $|f(x)| - k = 0$ 이 서로 다른 5개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

☐
☐
☐

- 14 구간 단속제한 특정 지점이 아닌 구간의 시작 지점과 종료 지점에 단속 카메라를 설치하여 자동차의 구간 평균속도를 측정한 후 제한 속도 준수 여부를 판정하는 방식이다. 제한 속도가 80 km/h인 도로에서 15 km 구간에 대해 구간 단속을 실시하고 있다. 어느 자동차가 이 구간을 통과하는 데 10분 걸렸을 때, 이 자동차의 속도가 제한 속도를 초과한 순간이 있었는지 말하시오.

☐
☐
☐

문제가 더 필요하면
 수학 익힘책 154쪽으로!



성취 목표 미분을 활용하여 최댓값에 대한 문제를 해결할 수 있다.

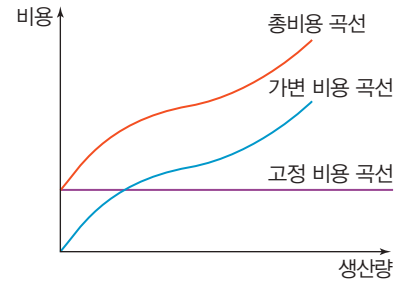
평가 유형 ☐ 서술형 ☐ 프로젝트형

☒ 논술형 ☐ 활동지형

☐ 토론·토의형 ☐ 공학 도구 활용형

» 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

어떤 재화를 생산하기 위해서는 자본이나 노동 등의 생산 요소를 투입해야 한다. 이때 건물의 임대료, 관리비, 세금 등과 같이 재화의 생산량과 관계없이 일정하게 발생하는 비용을 고정 비용이라고 한다. 또 원재료비, 생산 설비 이용비 등과 같이 재화의 생산량에 따라 변하는 비용을 가변 비용이라고 한다. 고정 비용과 가변 비용의 총합을 총비용이라고 한다.



다음은 젤리를 1 kg당 9천 원에 판매하고 있는 어느 상점에서 하루 동안 젤리 x ($10 \leq x \leq 70$) kg을 생산하여 모두 판매했을 때 고정 비용과 가변 비용을 표로 나타낸 것이다.

고정 비용 (단위: 천 원)			가변 비용 (단위: 천 원)	
임대료	관리비	기타	원재료비	기타
40	6	4	$x + \frac{5}{3}$	$\frac{1}{300}x^3 - \frac{1}{5}x^2 + 3x + 5$

1 총이익은 총수입에서 총비용을 뺀 값이다. 총이익이 최대가 되도록 하는 젤리의 판매량을 구하시오.

| 사고 확산하기 |

2 임대료는 5만 원, 관리비는 7천 원으로 각각 오른다고 할 때, 총이익이 최대가 되도록 하는 젤리의 판매량을 구하시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	미분을 활용하여 함수의 최댓값을 구하는 방법을 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	경제 문제를 미분의 개념과 연결하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	경제 문제와의 연결을 통하여 미분의 유용성을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

대단원 학습 평가



문제 풀이 영상

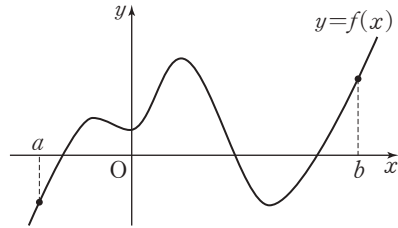
- 01 함수 $f(x) = x^3 + ax + 1$ 에서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때, 평균변화율이 9이다. 이때 실수 a 의 값을 구하시오.

- 02 함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 + 4x + a & (x \geq 1) \\ bx - 3 & (x < 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

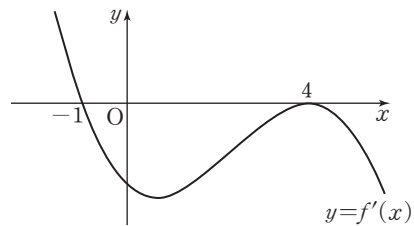
- 03 함수 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 - x - 4)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - f(1+3h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

- 04 곡선 $y = x^3 - 4x + 1$ 에 접하고 직선 $y = -x$ 와 평행한 두 접선 사이의 거리를 구하시오.

- 05 미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ 를 만족시키는 실수 c 의 개수를 구하시오.
(단, $a < c < b$)



- 06 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



보기

- ㄱ. $f(x)$ 는 열린구간 $(-2, -1)$ 에서 증가한다.
- ㄴ. $f(x)$ 는 열린구간 $(1, 2)$ 에서 감소한다.
- ㄷ. $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극값을 갖는다.
- ㄹ. $f(x)$ 는 $x = 4$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ㅁ. $f(x)$ 의 극값은 2개이다.

- 07 $f(x) = -x^3 + 3x^2 - ax + 1$ 이 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

- 08 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^3 + \frac{1}{x^3} - 24\left(x + \frac{1}{x}\right) \geq n$ 을 만족시키는 정수 n 의 최댓값을 구하시오.

- 09 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서 위치가 각각 $x_P(t) = t^2 - 6t$
 $x_Q(t) = t^2 - 8t + 3$ 일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시각 t 의 값의 범위를 구하시오.

< 서술형 문제 >

[10~14] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

- 10 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)+1}{x-3} = 2, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-2}{x^2-9} = 1$$

일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f'(3), g'(3)$ 의 값을 구하시오.
(2) 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수를 구하시오.

- 11 함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + ax + 6$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

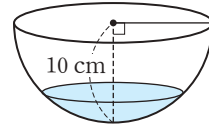
임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여
 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$

- 12 방정식 $x^3 - 2x^2 + a = x^2 + 9x$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

대단원 학습 평가

- 13 어느 목장에서 우유를 1 L당 3600원에 판매할 때, 하루 판매량은 540 L이다. 이 우유의 1 L당 가격을 $100x$ 원 올릴 때마다 하루 판매량은 x^2 L씩 감소한다고 한다. 우유의 하루 판매 금액이 최대가 되도록 하는 우유 1 L당 가격을 구하시오. (단, $x > 0$)

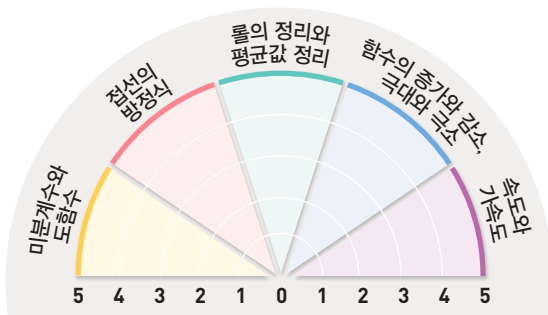
- 14 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 10 cm인 반구 모양의 빈 그릇이 있다. 이 그릇에 매초 1 cm의 속도로 수면이 상승하도록 물을 부을 때, 5초 후 수면의 넓이의 변화율을 구하시오. (단, 그릇의 두께는 무시한다.)



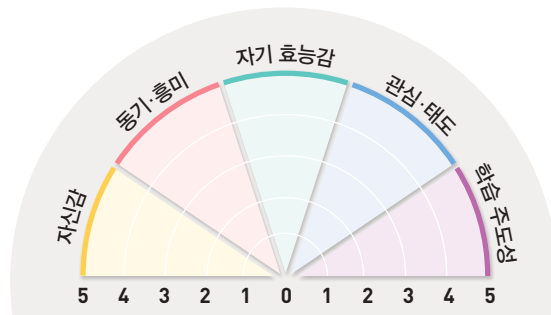
스스로 돌아보는 나의 학습

- 1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]



학습 성취 평가



가치·태도 평가

- 2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

.....

.....

의료 분야에 공학 기술을 융합한 의공학자



직업 정보

Q 의공학자가 하는 일은?

의공학자는 초음파 진단, 자기 공명 영상 촬영(MRI), 컴퓨터 단층 촬영(CT) 등 진단과 치료에 활용되는 첨단 의료 기기와 인공 심장, 로봇 의족 등을 개발한다. 또 생체의 기능을 모니터링 하여 이를 모방하는 각종 모의실험을 통해 의료 분야에 공학 기술을 융합하는 일을 한다.

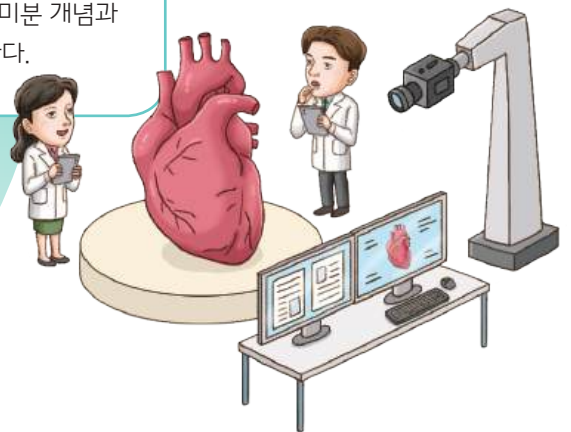
Q 의공학자가 되려면?

의공학자가 되기 위해서는 해부학, 생리학 등 기초 의학과 생명 과학 분야에 대한 기본 지식을 갖추고, 전자기학, 디지털 회로 이론 등 공학 기술 분야에 대한 이해력도 있어야 한다. 또 혈관의 굵기와 혈액의 점성 등에 따른 혈류 속도의 변화율 등 미분 개념과 같은 수학적 지식도 갖추어야 한다.

Q 의공학자의 전망은?

의료 체계의 주요 방향이 단순히 병을 치료하는 것을 넘어 질병을 조기에 발견하고 환자의 삶의 질을 향상하는 것으로 전환되고 있다. 이에 따라 정부와 지자체에서는 첨단 의료 복합 단지 조성, 첨단 의료 기기 개발 등에 기술적, 재정적 지원을 늘리고 있어 의공학자의 전망은 밝다고 할 수 있다.

[참고 자료: 와이즈멘토, “적성과 진로를 짚어 주는 직업 교과서 48, 의공학자 & 컨벤션 기획자”]



III

적분

1. 부정적분과 정적분
2. 정적분의 활용

예시와 길잡이
→ 144쪽

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.



수학 독후감



수학 용어 사전



수학 일기



수학 포스터



수학사 보고서



마인드맵

학습 계획

이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

- 다항함수의 부정적분
- 부정적분과 정적분의 관계
- 다항함수의 정적분
- 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이
- 속도와 거리

나의 학습 계획

예시 예습과 복습을 하겠다.



§ 106쪽

왜 배울까?

영국의 수학자 드모르간(De Morgan, A., 1806~1871)은 “적분은 단지 미분을 기억하는 것이다.”라고 하였다. 이 말은 어떤 함수를 적분한다는 것은 그 함수를 도함수로 가지는 함수를 구하는 것이기 때문에 미분을 기억하기만 하면 된다는 뜻이다.

적분은 도형의 넓이, 속도와 거리 등과 관련된 문제를 해결하는 수단일 뿐만 아니라 컴퓨터 단층 촬영(CT), 우주 발사체의 운동량 등 다양한 분야에서 활용 되는 수학적 개념이다.

[참고 자료: Cambridge Philosophical Society,
“Transactions of the Cambridge Philosophical Society”]



§ 125쪽



§ 132쪽



§ 138쪽

1

부정적분과 정적분

수학 + 실생활

에너지 하베스팅(Energy harvesting)은 일상생활에서 버려지거나 소모되는 에너지를 모아 전력으로 재활용하는 기술을 말한다. 길을 걸을 때마다 바닥을 누르는 압력 에너지, 운동할 때 발생하는 체열 에너지, 자동차나 기차 등이 움직일 때 생기는 진동 에너지 등의 밀리와트(mW) 급 전력을 모으면 이를 가로등, 스마트워치 등의 소형 저전력 전자 기기에 활용할 수 있다. 이때 얻어진 에너지의 출력값은 적분을 통해 계산된다.

[참고 자료: 정병창 외, "Harvestable Energy Map of Rail System for Energy Harvesting"]

“적분과 미분은 어떤 관계가 있을까?”



준비 학습



준비 개념

- 다음 함수를 미분하시오.
(1) $y = x^7$ (2) $y = 8$
- 곡선 $y = x^3 + x + 1$ 위의 점 (1, 3)에서의 접선의 기울기를 구하시오.

01

부정적분

📌 부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

📌 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

👉 부정적분이란 무엇일까?

개념 탐구

다음 함수 $F(x)$ 에 대하여 미분하여 $2x$ 가 되는 함수를 모두 고르고, 미분하여 $2x$ 가 되는 함수의 형태를 추측하시오.

$$F(x)=x^2$$

$$F(x)=2x^2$$

$$F(x)=x^2-3$$

$$F(x)=x^2+4$$

함수 $f(x)$ 를 도함수로 갖는 함수에 대하여 알아보자.

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉

$$F'(x)=f(x)$$

● 부정적분을 원시함수라고 부르기도 한다.

일 때, 함수 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 **부정적분**이라고 한다.

위의 개념 탐구에서 $F'(x)=2x$ 가 되는 함수 $F(x)$ 는 x^2 , x^2-3 , x^2+4 이므로 이들은 모두 $f(x)=2x$ 의 부정적분이다.

● 부정적분의 '부정(不定)'은 '어느 한 가지로 정할 수 없다.'는 뜻이다.

이때 $f(x)=2x$ 의 부정적분 $F(x)$ 는 무수히 많고 상수항만 다를 수 있다.

두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 $f(x)$ 의 부정적분이라고 하면

$$F'(x)=f(x), G'(x)=f(x)$$

이므로 다음이 성립한다.

$$\{G(x)-F(x)\}'=G'(x)-F'(x)=f(x)-f(x)=0$$

그런데 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로 이 상수를 C 라고 하면

$$G(x)-F(x)=C, \text{ 즉 } G(x)=F(x)+C$$

이다.

따라서 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 $f(x)$ 의 임의의 부정적분은

$$F(x)+C \text{ (} C \text{는 상수)}$$

● 기호 $\int$ 은 'integral'이라 읽고, $\int f(x)dx$ 에서 $f(x)$ 를 피적분함수라고 한다.

와 같이 나타낼 수 있고, 기호로

$$\int f(x) dx$$

와 같이 나타낸다.

즉, 함수 $f(x)$ 의 부정적분은

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (C \text{는 상수})$$

이다. 이때 상수 C 를 **적분상수**라고 한다.

또 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 적분한다고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

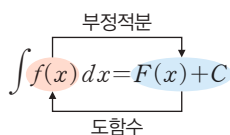
부정적분의 정의

$F'(x) = f(x)$ 일 때,

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

참고 부정적분의 정의에 따라 $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ 이다.

● 부정적분을 구하는 것은 도함수를 구하는 것의 역과정이다.



빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



스스로 확인하기

(1) $(x)' = 1$ 이므로 $\int 1 dx = \square + C$

(2) $(x^3)' = 3x^2$ 이므로 $\int 3x^2 dx = \square + C$

$\int 1 dx$ 는 간단히
 $\int dx$ 로 나타내기도 한다.



문제 01 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 6 dx$

(2) $\int 5x^4 dx$

(3) $\int (-4x^3) dx$

↑ 내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

추론

의사소통

연결

정보처리

다음 물음에 답하시오.

1 함수 $f(x) = 10x^9$ 에 대하여 다음 두 식을 계산하고, 그 결과를 비교하시오.

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$$

$$\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$$

2 $f(x)$ 가 다항함수일 때, $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$, $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$ 를 비교하고, 그 차이점을 설명하시오.

함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 부정적분은 어떻게 구할까?

개념 탐구

오른쪽 표는 함수 $f(x)$ 와 그 도함수 $f'(x)$ 를 나타낸 것이다. 표를 완성하고, 도함수가 $f'(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)인 함수 $f(x)$ 를 추측하시오.

$f(x)$	$\frac{1}{2}x^2$	$\frac{1}{3}x^3$	$\frac{1}{4}x^4$	$\frac{1}{5}x^5$
$f'(x)$	x			

부정적분의 정의를 이용하면 다음과 같다.

$$\left(\frac{1}{2}x^2\right)'=x \text{이므로} \quad \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\left(\frac{1}{3}x^3\right)'=x^2 \text{이므로} \quad \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$$

$$\left(\frac{1}{4}x^4\right)'=x^3 \text{이므로} \quad \int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C$$

일반적으로 n 이 양의 정수일 때, 함수 $y=x^n$ 의 부정적분은 다음과 같다.

$$\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=x^n \text{이므로} \quad \int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$$

한편 k 가 상수일 때, 상수함수 $y=k$ 의 부정적분은 다음과 같다.

$$(kx)'=k \text{이므로} \quad \int k dx = kx + C$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$$

함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수 $y=k$ (k 는 상수)의 부정적분

① n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수)

② k 가 상수일 때, $\int k dx = kx + C$ (단, C 는 적분상수)

빈칸에
알맞은 것을
써넣어 보자.



스스로 확인하기

(1) $\int x^5 dx = \frac{1}{\square+1}x^{5+1} + C = \square + C$

(2) $\int 3 dx = \square + C$

문제 02

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^6 dx$

(2) $\int x^9 dx$

(3) $\int 10 dx$

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분은 어떻게 구할까?

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라고 할 때, 즉

$$\int f(x) dx = F(x) + C_1, \quad \int g(x) dx = G(x) + C_2 \quad (C_1, C_2 \text{는 적분상수})$$

일 때, 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 구해 보자.

① $\{kF(x)\}' = kF'(x) = kf(x)$ 이므로

$$\int kf(x) dx = kF(x) + C_3 \quad (C_3 \text{은 적분상수})$$

이고,

$$k \int f(x) dx = k\{F(x) + C_1\} = kF(x) + kC_1$$

이다. 이때 C_1 , C_3 은 임의의 상수이므로 k 가 0이 아닌 실수이면 다음이 성립한다.

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$$

② $\{F(x) + G(x)\}' = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x)$ 이므로

$$\int \{f(x) + g(x)\} dx = F(x) + G(x) + C_4 \quad (C_4 \text{는 적분상수})$$

이고,

$$\int f(x) dx + \int g(x) dx = F(x) + G(x) + (C_1 + C_2)$$

이다. 이때 C_1 , C_2 , C_4 는 임의의 상수이므로 다음이 성립한다.

$$\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

③ ②와 같은 방법으로 다음이 성립한다.

$$\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 부정적분을 가질 때,

① $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수)

② $\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

③ $\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$

○ $k=0$ 일 때

$$\int \{0 \times f(x)\} dx = C,$$

$$0 \times \int f(x) dx = 0$$

(단, C 는 적분상수)

○ ②, ③은 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.

예제 1

부정적분 $\int (3x^2 + 4x - 2) dx$ 를 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{풀이} \quad \int (3x^2 + 4x - 2) dx &= 3 \int x^2 dx + 4 \int x dx - \int 2 dx \\ &= 3 \left(\frac{1}{3} x^3 + C_1 \right) + 4 \left(\frac{1}{2} x^2 + C_2 \right) - (2x + C_3) \\ &= x^3 + 2x^2 - 2x + (3C_1 + 4C_2 - C_3) \end{aligned}$$

이때 C_1, C_2, C_3 은 모두 상수이므로 $C = 3C_1 + 4C_2 - C_3$ 이라고 하면

$$\int (3x^2 + 4x - 2) dx = x^3 + 2x^2 - 2x + C$$

답 $x^3 + 2x^2 - 2x + C$

○ 적분상수가 여러 개일 때는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C 로 나타낸다.

문제 03

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (4x^3 - 6x^2 + x - 4) dx$

(2) $\int (-x^4 + 2x + 5) dx$

예제 2

다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = 6x^2 - 4x + 3, f(0) = 4$$

$$\text{풀이} \quad f(x) = \int (6x^2 - 4x + 3) dx = 2x^3 - 2x^2 + 3x + C$$

이때 $f(0) = 4$ 에서 $C = 4$ 이므로

$$f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x + 4$$

답 $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x + 4$

문제 04

다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = -8x^3 + 3x^2 - 4, f(0) = -1$$

문제 05

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 (x, y) 에서의 접선의 기울기는 $x - 3$ 이다. 이 곡선이 점 $(2, 4)$ 를 지날 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

02

정적분

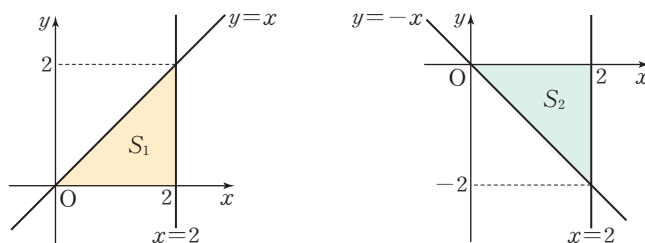
정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.

부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

정적분이란 무엇일까?

개념 탐구

다음 그림과 같이 함수 $y=x$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 함수 $y=-x$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하자. S_1 , S_2 의 값을 구하시오.



독일의 수학자 리만 (Riemann, G. F. B., 1826~1866)은 정적분 이론의 발전에 큰 공헌을 하였다.

○ $\int_a^b f(x) dx$ 에서 a 를 아래끝, b 를 위끝이라고 한다.

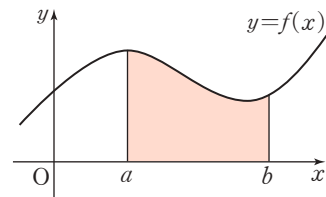
닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 정적분의 정의에 대하여 알아보자.

① $f(x) \geq 0$ 일 때,

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라 하고, 기호로

$$\int_a^b f(x) dx$$

와 같이 나타낸다.



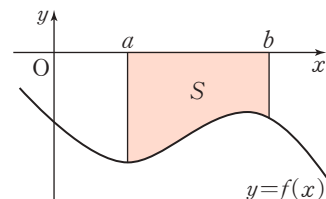
② $f(x) \leq 0$ 일 때,

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 하면 정적분

$$\int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = -S$$

와 같이 정의한다.

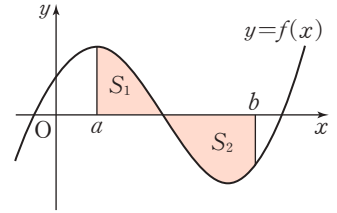


- ③ 함수 $f(x)$ 가 양의 값과 음의 값을 모두 가질 때,
오른쪽 그림과 같이 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 ,
 $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라고 하면 정적분

$$\int_a^b f(x) dx \text{는}$$

$$\int_a^b f(x) dx = S_1 - S_2$$

와 같이 정의한다.



● 정적분 $\int_a^b f(x) dx$
에서 변수 x 대신 다른
문자를 사용하여 나타내
어도 그 값은 변하지 않
는다. 즉,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \\ = \int_a^b f(t) dt \end{aligned}$$

한편 $a \geq b$ 일 때 정적분 $\int_a^b f(x) dx$ 는 다음과 같이 정의한다.

$$(1) a=b \text{일 때, } \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$(2) a > b \text{일 때, } \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

정적분 $\int_a^b f(x) dx$ 의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 적분한다고
한다.

예제 1

다음 정적분의 값을 구하시오.

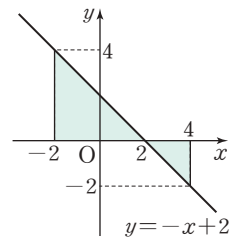
$$(1) \int_{-2}^4 (-x+2) dx$$

$$(2) \int_4^{-2} (-x+2) dx$$

풀이 (1) $f(x) = -x+2$ 라고 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른
쪽 그림과 같다. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 인 부분의
넓이를 S_1 , 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이
를 S_2 라고 하면

$$\int_{-2}^4 (-x+2) dx = S_1 - S_2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 - \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 6$$

$$(2) \int_4^{-2} (-x+2) dx = -\int_{-2}^4 (-x+2) dx = -6$$



답 (1) 6 (2) -6

문제 01

다음 정적분의 값을 구하시오.

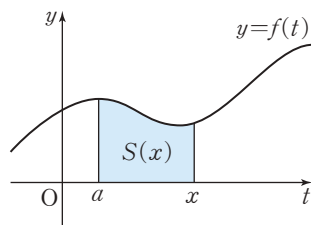
$$(1) \int_{-2}^2 (x+4) dx$$

$$(2) \int_2^{-4} \left(\frac{1}{2}x+1\right) dx$$

적분과 미분은 어떤 관계가 있을까?

함수 $f(t)$ 가 실수 a 를 포함하는 열린구간에서 연속이고 $f(t) \geq 0$ 이라고 하자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(t)$ 가 연속인 구간에 속하는 임의의 $x (x \geq a)$ 에 대하여 곡선 $y=f(t)$ 와 t 축 및 두 직선 $t=a$, $t=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(x)$ 라고 하면



$$S(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \dots\dots ①$$

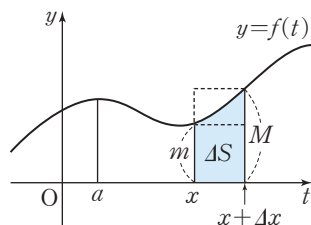
이다.

이때 x 의 증분 Δx 에 대한 $S(x)$ 의 증분을 ΔS 라고 하면

$$\Delta S = S(x + \Delta x) - S(x)$$

이다.

한편 $\Delta x > 0$ 일 때, $x + \Delta x$ 가 함수 $f(t)$ 가 연속인 구간에 속하면 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[x, x + \Delta x]$ 에서 연속이므로 최댓값과 최솟값을 가진다.



이때 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라고 하면

$$m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x$$

이므로 각 변을 Δx 로 나누면 다음과 같다.

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$$

또 $\Delta x < 0$ 일 때도 같은 방법으로 $m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$ 이 성립한다.

이때 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} m \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} M$$

이다.

그런데 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[x, x + \Delta x]$ 에서 연속이므로 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 $m \rightarrow f(x)$ 이고 $M \rightarrow f(x)$ 이다.

따라서

$$f(x) \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq f(x), \quad \text{즉} \quad f(x) \leq \frac{d}{dx} S(x) \leq f(x)$$

이므로

$$\frac{d}{dx} S(x) = f(x)$$

이고, ①에 의하여 다음이 성립한다.

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$



영국의 수학자 배로 (Barrow, I., 1630~1677)는 적분과 미분이 역연산임을 최초로 밝혔다.

일반적으로 적분과 미분은 다음과 같은 관계가 있다.

적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 실수 a 를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, 이 구간에 속하는 임의의 x 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

○ 함수 $f(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 정적분 $\int_a^x f(t) dt$ 는 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수이다.

문제 02

다음을 x 에 대하여 미분하시오.

(1) $\int_2^x (3t^2 - 2t + 1) dt$

(2) $\int_{-3}^x (t-1)(2t^3+t-1) dt$

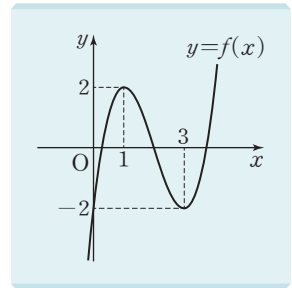
수리 언어 소양 Up

문제 03

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $F(x)$ 를

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

라고 할 때, 함수 $y=F(x)$ 의 그래프 위의 점 $(3, F(3))$ 에서의 접선의 기울기를 구하고, 그 방법을 설명하시오.



예제 2

모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t) dt = 2x^3 - x + a$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 실수 a 의 값을 구하시오.

풀이 $\int_1^x f(t) dt = 2x^3 - x + a$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 6x^2 - 1$$

또 $\int_1^x f(t) dt = 2x^3 - x + a$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 2 - 1 + a, \quad a = -1$$

답 $f(x) = 6x^2 - 1, \quad a = -1$

문제 04

모든 실수 x 에 대하여 $\int_{-1}^x f(t) dt = x^4 - x^3 + ax^2 - 5$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 와 실수 a 의 값을 구하시오.

부정적분과 정적분은 어떤 관계가 있을까?

적분과 미분의 관계를 이용하여 부정적분과 정적분의 관계를 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, 이 열린구간에 속하는 임의의 x 에 대하여

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt$$

라고 하면 $S'(x) = f(x)$ 이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.

이때 $f(x)$ 의 또 다른 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt = F(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad \dots\dots ①$$

이다.

그런데 $S(x)$ 의 정의에 의하여 $x=a$ 이면 $S(a)=0$ 이므로

$$S(a) = F(a) + C = 0, \text{ 즉 } C = -F(a)$$

이고, 이것을 ①에 대입하면

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a)$$

이다.

이 식에 $x=b$ 를 대입하고 변수 t 를 x 로 바꾸면

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

이다.

이때 우변 $F(b) - F(a)$ 를 기호로

$$\left[F(x) \right]_a^b$$

와 같이 나타낸다.

이상을 정리하면 부정적분과 정적분은 다음과 같은 관계가 성립한다.

부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

● 이 관계를 '미적분의 기본정리'라고도 한다.

$$\text{참고} \quad \left[F(x) + C \right]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$$

이므로 정적분의 계산에서는 적분상수를 고려하지 않는다.

한편 $a > b$ 이면 $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ 로 정의하였으므로 함수 $f(x)$ 의
한 부정적분이 $F(x)$ 일 때,

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= -\int_b^a f(x) dx \\ &= -\left[F(x)\right]_b^a \\ &= -\{F(a) - F(b)\} \\ &= F(b) - F(a)\end{aligned}$$

이다.

따라서 부정적분과 정적분의 관계는 a, b 의 대소에 관계없이 항상 성립한다.

빈칸에
알맞은 수를
써넣어 보자.



스스로 확인하기

$$(1) \int_1^3 x dx = \left[\frac{1}{2}x^2\right]_1^3 = \frac{1}{2} \times \square^2 - \frac{1}{2} \times 1^2 = \square$$

$$(2) \int_2^{-1} x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_2^{-1} = \frac{1}{3} \times (-1)^3 - \frac{1}{3} \times \square^3 = \square$$

문제 05 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^2 3x^2 dx$$

$$(2) \int_0^4 x^3 dx$$

$$(3) \int_3^1 4x dx$$

$$(4) \int_1^{-2} 5x^4 dx$$

↑ 내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

추론

의사소통

연결

정보처리

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 학생의 말이 참인지 거짓인지 판별하고, 그 이유를 설명하시오.(단, a, b 는 실수)

등식 $\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(x) dx$ 는
 $a=b$ 일 때만 성립해.



함수의 실수배, 합, 차의 정적분은 어떻게 구할까?

연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라 하고, 적분 상수를 C 라고 할 때, 함수의 실수배, 합, 차의 정적분을 구해 보자.

- ① $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx = k F(x) + C$ (k 는 0이 아닌 실수)이므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_a^b k f(x) dx &= \left[k F(x) \right]_a^b = k F(b) - k F(a) \\ &= k \{ F(b) - F(a) \} = k \left[F(x) \right]_a^b \\ &= k \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

이 식은 $k=0$ 일 때도 성립한다.

- ② $\int \{ f(x) + g(x) \} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx = F(x) + G(x) + C$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_a^b \{ f(x) + g(x) \} dx &= \left[F(x) + G(x) \right]_a^b \\ &= \{ F(b) + G(b) \} - \{ F(a) + G(a) \} \\ &= \{ F(b) - F(a) \} + \{ G(b) - G(a) \} \\ &= \left[F(x) \right]_a^b + \left[G(x) \right]_a^b \\ &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

- ③ ②와 같은 방법으로 다음이 성립한다.

$$\int_a^b \{ f(x) - g(x) \} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

- ① $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (단, k 는 실수)
- ② $\int_a^b \{ f(x) + g(x) \} dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
- ③ $\int_a^b \{ f(x) - g(x) \} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$

● ②, ③은 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.

예제 3

정적분 $\int_1^2 (x^2+x) dx + \int_1^2 (2x^2-x+2) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이
$$\begin{aligned} & \int_1^2 (x^2+x) dx + \int_1^2 (2x^2-x+2) dx \\ &= \int_1^2 \{ (x^2+x) + (2x^2-x+2) \} dx = \int_1^2 (3x^2+2) dx \\ &= 3 \int_1^2 x^2 dx + \int_1^2 2 dx = 3 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^2 + \left[2x \right]_1^2 \\ &= 3 \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right) + (4-2) = 7+2=9 \end{aligned}$$

답 9

문제 06

다음 정적분의 값을 구하시오.

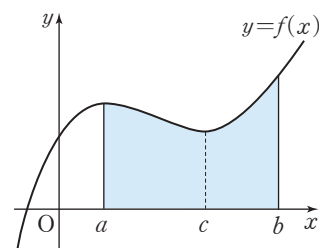
(1) $\int_0^2 (8x^3-x+5) dx$

(2) $\int_{-1}^3 (x+1)^3 dx - \int_{-1}^3 (x-1)^3 dx$

나누어진 구간에서의 정적분의 성질을 알아보자.

임의의 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} & \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \\ &= \left[F(x) \right]_a^c + \left[F(x) \right]_c^b \\ &= \{ F(c) - F(a) \} + \{ F(b) - F(c) \} \\ &= F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b \\ &= \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \\ &= \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분의 성질

○ 정적분의 성질은 a, b, c 의 대소에 관계없이 성립한다.

함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때,

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

예제 4

정적분 $\int_{-2}^1 (6x+2) dx + \int_1^2 (6x+2) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $\int_{-2}^1 (6x+2) dx + \int_1^2 (6x+2) dx = \int_{-2}^2 (6x+2) dx$
 $= \left[3x^2 + 2x \right]_{-2}^2$
 $= 8$

답 8

문제 07 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^5 (4x^3+x) dx + \int_5^2 (4x^3+x) dx$

(2) $\int_{-1}^4 (x+2)^2 dx - \int_2^4 (x+2)^2 dx$

예제 5

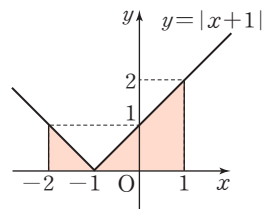
정적분 $\int_{-2}^1 |x+1| dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $f(x) = |x+1|$ 이라고 하면

$$f(x) = \begin{cases} -x-1 & (x < -1) \\ x+1 & (x \geq -1) \end{cases}$$

따라서 구간을 나누어 정적분의 값을 구하면

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 |x+1| dx &= \int_{-2}^{-1} (-x-1) dx + \int_{-1}^1 (x+1) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2 - x \right]_{-2}^{-1} + \left[\frac{1}{2}x^2 + x \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} \end{aligned}$$



답 $\frac{5}{2}$

문제 08 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣고, 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^1 |2x-1| dx$

$\int_{-1}^{\square} (-2x+1) dx + \int_{\square}^1 (2x-1) dx$

(2) $\int_{-2}^3 |3x^2+6x| dx$

$\int_{-2}^{\square} (-3x^2-6x) dx + \int_{\square}^3 (3x^2+6x) dx$

구간을 나누어 나타내기

값 구하기

개념 정리

부정적분과 정적분

부정적분

- ① n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ —적분상수
- ② k 가 상수일 때, $\int k dx = kx + C$ —적분상수

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 부정적분을 가질 때,

- ① $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수)
- ② $\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
- ③ $\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$

적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 실수 a 를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, 이 구간에 속하는 임의의 x 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

함수의 실수배, 합, 차의 정적분

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

- ① $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (단, k 는 실수)
- ② $\int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
- ③ $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ○(△)×에 표시해 보세요.

> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

01 다음 부정적분을 구하시오.



(1) $\int (x^2 - 2x + 3) dx$

(2) $\int x(x+1)^2 dx - \int x(x^2+1) dx$

02 다음 정적분의 값을 구하시오.



(1) $\int_0^2 (3x^2 + 5) dx$

(2) $\int_{-2}^1 (x+2)^2 dx - \int_{-2}^1 (2x+1) dx$

(3) $\int_{-1}^1 (2x^3 - 6x) dx + \int_1^3 (2x^3 - 6x) dx$

기초 문제

> 기본 문제 <

도전 문제

03 함수 $f(x)$ 가

- ☐ ☐ ☐ ☐

$$f'(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$$

을 만족시키고 $f(0)=5$, $f(1)=11$ 일 때,
자연수 n 의 값을 구하시오. (단, $n \geq 2$)

04 점 $(-2, 1)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의

- ☐ ☐ ☐ ☐

임의의 점 (x, y) 에서의 접선의 기울기가
 $6x^2 + 12x + 5$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

05 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

- ☐ ☐ ☐ ☐

$$f'(x) = ax^2 - ax$$

이고 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 6, 극솟값이 5일
때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, $a > 0$)

06 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을

- ☐ ☐ ☐ ☐

$F(x)$ 라고 하면

$$F(x) = xf(x) - 3x^4 + 2x^3$$

이 성립한다. $f(1)=6$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구
하시오.

07 모든 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

- ☐ ☐ ☐ ☐

$$\int_a^x f(t) dt = 6x^2 + x - 1$$

을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

(단, $a > 0$)

08 정적분 $\int_0^1 (6a^2x^2 - 16ax + 5) dx$ 의 값이 최

- ☐ ☐ ☐ ☐

소가 되도록 하는 실수 a 의 값과 그때 정적분
의 값을 구하시오.

09 닫힌구간 $[-3, 5]$ 에서 연속인 두 함수

○
△
×

$f(x), g(x)$ 가

$$\int_{-3}^5 \{f(x) - g(x)\} dx = -3$$

$$\int_{-3}^5 \{2f(x) + 3g(x)\} dx = 4$$

를 만족시킬 때, 정적분

$$\int_{-3}^5 \{f(x) + g(x)\} dx \text{의 값을 구하시오.}$$

10 다항함수 $f(x)$ 가

○
△
×

$$\int_0^1 f(x) dx = 5, \int_0^4 f(x) dx = 9$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 3$$

을 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-1}^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

11 정적분 $\int_{-1}^2 (x^2 - 2|x|) dx$ 의 값을 구하시오.

○
△
×

기초 문제

기본 문제

> 도전 문제 <

12 모든 실수 x 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수가

○
△
×

$$f'(x) = \begin{cases} x-3 & (x>1) \\ -2x^2 & (x\leq 1) \end{cases}$$

이고 $f(2) = -2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

13 함수 $f(x)$ 가

○
△
×

$$f(x) = 4x^2 + 3x + \int_0^1 t f(t) dt$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

14 일차함수 $f(x)$ 와 다항함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

○
△
×

$$xf(x) = g(x) + \int_0^x t f'(t) dt$$

$$f(x)g(x) = 2x^3 + 9x^2 + 9x$$

를 만족시킬 때, $f(0)g(1)$ 의 값을 구하시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 156쪽으로!



성취 목표 다항함수의 정적분을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☒ 서술형 ☒ 프로젝트형

☐ 논술형 ☐ 활동지형

☐ 토론·토의형 ☐ 공학 도구 활용형

- » 감가상각비란 시간의 경과에 따른 제품의 경제적 가치의 감소분을 사용 기간 동안의 비용으로 계산한 것이고, 유지 관리비란 제품 기능 유지를 위해 지불한 금액을 사용 기간 동안의 비용으로 계산한 것이다.

어느 전기 자전거의 구입 가격이 A 원이고, 전기 자전거를 구입한 지 t 개월이 지난 때의 감가상각비의 변화율을 $f(t)$, 유지 관리비의 변화율을 $g(t)$ 라고 할 때

$$f(t) = \left(\frac{1}{20} - \frac{t}{800} \right) A, \quad g(t) = \frac{3t^2}{32000} A$$

라고 하자. 이때 전기 자전거를 구입한 이후 a 개월 동안의 감가상각비와 유지 관리비는 다음과 같이 계산한다.



(단위: 원)

$$(\text{감가상각비}) = \int_0^a f(t) dt$$

(단위: 원)

$$(\text{유지 관리비}) = \int_0^a g(t) dt$$

- 1 전기 자전거를 구입한 이후 10개월 동안의 감가상각비와 유지 관리비의 합을 구하고, 전기 자전거의 구입 가격과 비교하시오.
- 2 감가상각비와 유지 관리비의 합이 전기 자전거의 구입 가격과 같아지는 시기에 새 전기 자전거로 교체하려고 한다. 전기 자전거를 구입하고 몇 개월 후에 새 전기 자전거로 교체해야 하는지 말하시오.

| 문제 해결하기 |

- 3 새로 출시된 전기 자전거의 구입 가격이 B 원이고, 이 전기 자전거를 구입한 지 t 개월이 지난 때의 감가상각비의 변화율과 유지 관리비의 변화율이 각각 $\left(\frac{1}{25} - \frac{t}{1250} \right) B$, $\frac{3t^2}{62500} B$ 라고 할 때, 2를 해결하시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	다항함수의 정적분을 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	실생활 문제를 정적분의 개념과 연결하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	실생활과의 연결을 통하여 적분의 유용성을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

2

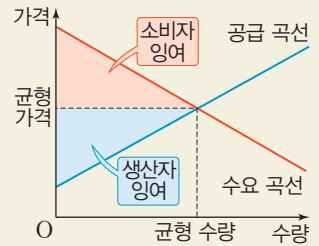
정적분의 활용

수학 + 경제

경제학에서 ‘소비자 잉여’란 소비자가 지불하려는 가격보다 낮은 가격으로 재화를 구매할 때 얻는 이득을 말하고, ‘생산자 잉여’란 생산자가 팔려는 가격보다 높은 가격으로 재화를 판매할 때 얻는 이득을 말한다.

이 두 경제적 잉여를 그림으로 나타내면 오른쪽 그림과 같이 소비자 잉여는 빨간색 부분, 생산자 잉여는 파란색 부분이고, 이 두 넓이는 각각 정적분을 이용하여 구할 수 있다.

[참고 자료: Karl E. Case 외, “경제학원론”]



“정적분은 어디에 활용될까?”



준비
학습



준비 개념

- 1 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $y = 4x^2 - 1$

(2) $y = x^3 - 3x$

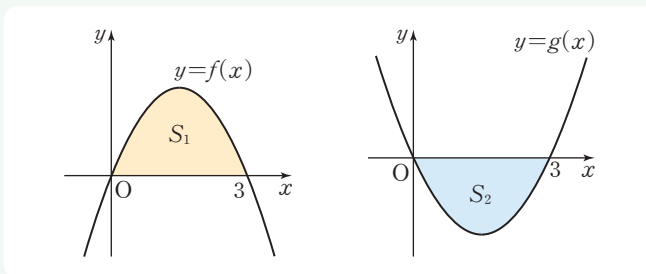
- 2 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 x 가 $x = 2t^2 - 5$ 일 때, $t = 3$ 에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

📌 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

👉 곡선과 x 축 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

개념 탐구

다음 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하자.



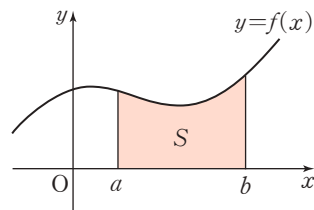
- 1 S_1 을 정적분으로 나타내시오.
- 2 S_2 를 정적분으로 나타내시오.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.

- ① 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 일 때, 정적분의 정의에 따라 S 는

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

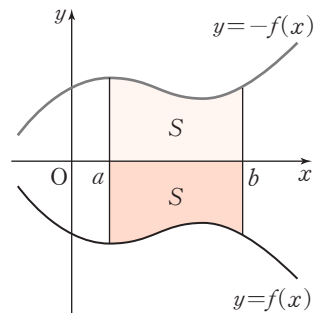
이다.



- ② 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 는 곡선 $y=-f(x)$ 와 x 축에 대하여 대칭이고 $-f(x) \geq 0$ 이므로 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b \{-f(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x)| dx \end{aligned}$$

이다.

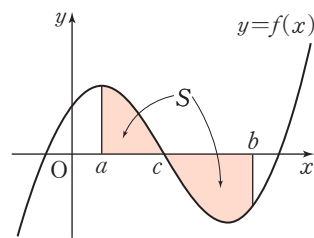


○ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 양의 값과 음의 값을 모두 가질 때는 $f(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 생각한다.

③ 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때, S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x)| dx \end{aligned}$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

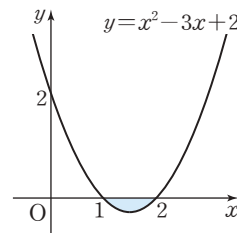
$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

예제 1

곡선 $y=x^2-3x+2$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 곡선 $y=x^2-3x+2$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 1, 2이고, 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $y \leq 0$ 이므로 구하는 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_1^2 |x^2-3x+2| dx \\ &= \int_1^2 (-x^2+3x-2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 2x \right]_1^2 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$



답 $\frac{1}{6}$

문제 01

다음 도형의 넓이를 구하시오.

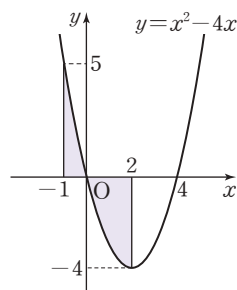
- (1) 곡선 $y=-x^2+2x+8$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형
- (2) 곡선 $y=3x^2(x-2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형

예제 2

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 곡선 $y=x^2-4x$ 와 x 축 및 두 직선 $x=-1$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 곡선 $y=x^2-4x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 0, 4이고,
 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 $y \geq 0$, 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서
 $y \leq 0$ 이므로 구하는 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 (x^2 - 4x) dx + \int_0^2 (-x^2 + 4x) dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^2 \\ &= \frac{7}{3} + \frac{16}{3} = \frac{23}{3} \end{aligned}$$



답 $\frac{23}{3}$

문제 02 다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 곡선 $y=x^2+x-2$ 와 x 축 및 두 직선 $x=-1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형
- (2) 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 곡선 $y=-x(x+2)(x-2)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=0$, $x=4$ 로 둘러싸인 도형

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결

추론

의사소통

연결

정보처리

어느 사회 관계망 서비스(SNS)에 곡선 $y=(x-30)(x-32)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 문제가 그래프와 함께 게시물로 올라왔다. 이 게시물에 달린 댓글을 참고하여 도형의 넓이를 구하시오.

실시간 댓글

전개해서 구하려고 하니 계산이 너무 복잡해.

곡선을 x 축의 방향으로 평행이동하여도 구하는 넓이는 변하지 않아!

곡선과 x 축 사이의 넓이

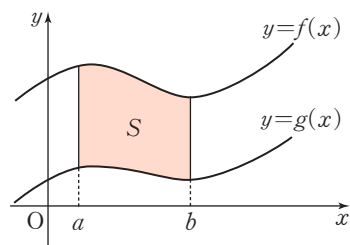
두 곡선 사이의 넓이는 어떻게 구할까?

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.

- ❶ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x) \geq 0$ 일 때, S 는

$$\begin{aligned}
 S &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \\
 &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx
 \end{aligned}$$

이다.



- ❷ 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고 $f(x)$ 또는 $g(x)$ 의 값이 음수인 경우가 있을 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하여

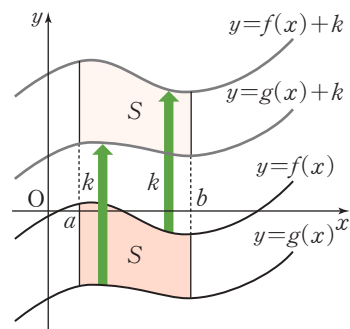
$$f(x) + k \geq g(x) + k \geq 0$$

이 되도록 할 수 있다.

이때 평행이동한 도형의 넓이는 변하지 않으므로 S 는

$$\begin{aligned}
 S &= \int_a^b \{f(x) + k\} dx - \int_a^b \{g(x) + k\} dx \\
 &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx
 \end{aligned}$$

이다.

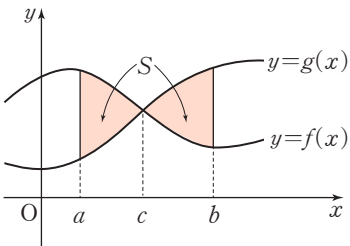


● 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 대소가 바뀔 때는 $f(x) - g(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 생각한다.

- ❸ 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이고, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 일 때, S 는

$$\begin{aligned}
 S &= \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx \\
 &\quad + \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx \\
 &= \int_a^c |f(x) - g(x)| dx + \int_c^b |f(x) - g(x)| dx \\
 &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx
 \end{aligned}$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

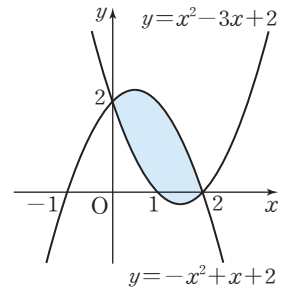
$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

예제 3

두 곡선 $y=x^2-3x+2$, $y=-x^2+x+2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 두 곡선의 교점의 x 좌표는 0, 2이고, 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $x^2-3x+2 \leq -x^2+x+2$ 이므로 구하는 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \{(-x^2+x+2) - (x^2-3x+2)\} dx \\ &= \int_0^2 (-2x^2+4x) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^2 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$



답 $\frac{8}{3}$

문제 03

다음 도형의 넓이를 구하시오.

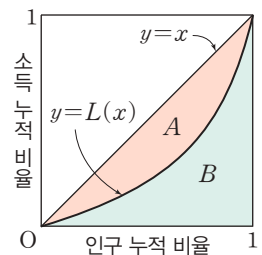
- (1) 곡선 $y=-2x^2+1$ 과 직선 $y=2x-3$ 으로 둘러싸인 도형
- (2) 두 곡선 $y=2x^2-7x+5$, $y=-x^2+5x-4$ 로 둘러싸인 도형

수학 + 경제

문제 04

로렌츠 곡선은 한 국가의 국민의 소득 분배 정도를 나타낸다.

로렌츠 곡선(Lorentz curve)에서 소득 불균형의 정도를 수치로 나타낸 것을 '지니 계수(Gini coefficient)'라고 한다. 오른쪽 그림에서 직선 $y=x$ 과 로렌츠 곡선 $y=L(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 A , 로렌츠 곡선 $y=L(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라고 하면 지니 계수 G 는 $\frac{A}{A+B}$ 로 정의된다. 로렌츠 곡선이 $L(x) = \frac{5}{12}x^2 + \frac{7}{12}x$ 일 때, 지니 계수를 구하시오.



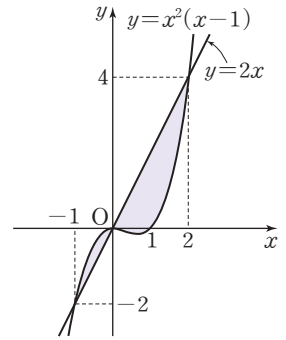
[참고 자료: 국가데이터처, kostat.go.kr]

예제 4

곡선 $y=x^2(x-1)$ 과 직선 $y=2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 곡선과 직선의 교점의 x 좌표는 $-1, 0, 2$ 이고, 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 $x^2(x-1) \geq 2x$, 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 $x^2(x-1) \leq 2x$ 이므로 구하는 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 \{x^2(x-1) - 2x\} dx \\ &\quad + \int_0^2 \{2x - x^2(x-1)\} dx \\ &= \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx + \int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^2 \\ &= \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{37}{12} \end{aligned}$$



답 $\frac{37}{12}$

문제 05 다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 두 곡선 $y=x^3-x^2-x$, $y=-x^2+3x$ 로 둘러싸인 도형
- (2) 두 곡선 $y=x^3$, $y=-x^3+2x$ 로 둘러싸인 도형

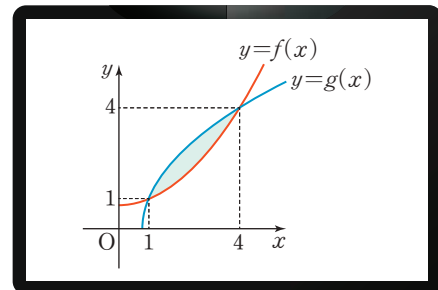
수리 언어 소양 **Up**

문제 06

두 함수 $f(x) = \frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{5}$ ($x \geq 0$), $g(x) = \sqrt{5x-4}$ 에 대하여 다음 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하려고 한다. 함수 $g(x)$ 가 함수 $f(x)$ 의 역함수임을 이용하여 그 넓이를 구하고, 그 방법을 설명하시오.

$$\int_1^4 \left\{ \sqrt{5x-4} - \left(\frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{5} \right) \right\} dx \text{를}$$

어떻게 계산하지?



02

속도와 거리

적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도와 거리는 어떻게 구할까?



개념 탐구

지상에서 출발하여 수직 방향으로 올라가는 열기구의 t 초 후의 높이를 x m라고 하면

$$x=2t \quad (0 \leq t \leq 10)$$

라고 한다.

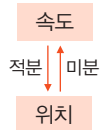
- 10초 후 열기구의 높이를 구하시오.
- t 초 후 열기구의 속도를 $v(t)$ m/s라고 할 때, 정적분 $\int_0^{10} v(t) dt$ 의 값을 구하시오.
- 1과 2의 결과를 비교하시오.

위의 개념 탐구에서 10초 후 열기구의 높이는 $x=2 \times 10=20$ 이고,

$$\int_0^{10} v(t) dt = \int_0^{10} 2 dt = 20$$

이므로 이 정적분의 값은 10초 후 열기구의 높이와 같다.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t)$ 일 때, 점 P의 위치 $x=f(t)$ 를 구해 보자.



시각 t_0 에서 점 P의 위치를 $f(t_0)=x_0$ 이라고 하면 $v(t)=f'(t)$ 이므로

$$\int_{t_0}^t v(s) ds = \left[f(s) \right]_{t_0}^t = f(t) - f(t_0) = f(t) - x_0$$

이다.

따라서 시각 t 에서 점 P의 위치 x 는

$$x=f(t)=x_0+\int_{t_0}^t v(s) ds$$

이다.

또 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$f(b)-f(a)=\int_a^b v(t) dt$$

이다.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t)$ 일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 움직인 거리를 구해 보자.

● $a \leq t \leq b$ 에서

(i) $v(t) \geq 0$ 일 때,

점 P가 움직인 거리는

$$f(b) - f(a)$$



(ii) $v(t) \leq 0$ 일 때,

점 P가 움직인 거리는

$$f(a) - f(b)$$



점 P의 시각 t 에서 속도 $v(t)$ 를 나타내는 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a \leq t \leq c$ 에서 $v(t) \geq 0$ 이므로 점 P가 움직인 거리는

$$f(c) - f(a) = \int_a^c v(t) dt$$

이다.

또 $c \leq t \leq b$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이므로 점 P가 움직인 거리는

$$f(c) - f(b) = \int_b^c v(t) dt$$

이다.

따라서 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned} \{f(c) - f(a)\} + \{f(c) - f(b)\} &= \int_a^c v(t) dt + \int_b^c v(t) dt \\ &= \int_a^c v(t) dt + \int_c^b \{-v(t)\} dt \\ &= \int_a^c |v(t)| dt + \int_c^b |v(t)| dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt \end{aligned}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t)$ 이고, 시각 t_0 에서 위치를 x_0 이라고 할 때,

① 시각 t 에서 점 P의 위치 x 는

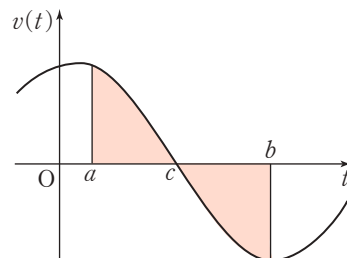
$$x = x_0 + \int_{t_0}^t v(s) ds$$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t) dt$$

③ 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_a^b |v(t)| dt$$



예제 1

좌표가 2인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t)=3-t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t=6$ 에서 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=2$ 에서 $t=6$ 까지 점 P의 위치의 변화량
- (3) 시각 $t=2$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리

풀이 (1) $2 + \int_0^6 (3-t) dt = 2 + \left[3t - \frac{1}{2}t^2 \right]_0^6 = 2 + 0 = 2$

(2) $\int_2^6 (3-t) dt = \left[3t - \frac{1}{2}t^2 \right]_2^6 = -4$

(3) $2 \leq t \leq 3$ 에서 $v(t) \geq 0$, $3 \leq t \leq 6$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이므로 시각 $t=2$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_2^3 (3-t) dt + \int_3^6 (-3+t) dt = \left[3t - \frac{1}{2}t^2 \right]_2^3 + \left[-3t + \frac{1}{2}t^2 \right]_3^6 = \frac{1}{2} + \frac{9}{2} = 5$$

답 (1) 2 (2) -4 (3) 5

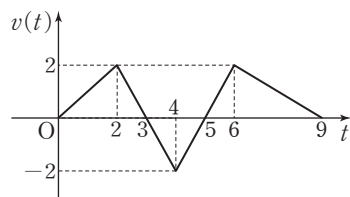
문제 01

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t)=6t-3t^2$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t=3$ 에서 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량
- (3) 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리

문제 02

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 시각 $t=0$ 에서 $t=9$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.
(단, $0 \leq t \leq 9$)



수학 + 실생활

문제 03

지면으로부터 1 m 높이에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 공의 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라고 하면

$$v(t) = 20 - 10t \quad (0 \leq t \leq 4)$$

인 관계가 성립한다고 한다. 공을 쏘아 올린 후 4초 동안 공이 움직인 거리를 구하시오.





개념 정리

정적분의 활용

곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서 속도가 $v(t)$ 이고, 시각 t_0 에서 위치를 x_0 이라고 할 때,

① 시각 t 에서 점 P 의 위치 x 는 $x = x_0 + \int_{t_0}^t v(s) ds$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P 의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t) dt$$

③ 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P 가 움직인 거리는

$$\int_a^b |v(t)| dt$$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ○ △ ×에 표시해 보세요.

> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

01 곡선 $y=x^2-4x-5$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

○
△
×

02 두 곡선 $y=x^2-6x+9, y=-2x^2+6x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

○
△
×

03 좌표가 -1 인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서 속도가

○
△
×

$$v(t) = t^2 - 4t + 3$$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=2$ 에서 점 P 의 위치

(2) 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P 의 위치의 변화량

(3) 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P 가 움직인 거리

기초 문제

> 기본 문제 <

도전 문제

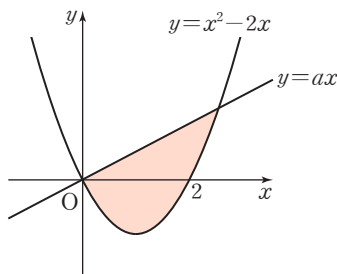
- 04 곡선 $y=ax^2(x-3)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 27일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

○
△
×

- 05 곡선 $y=x^3+1$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

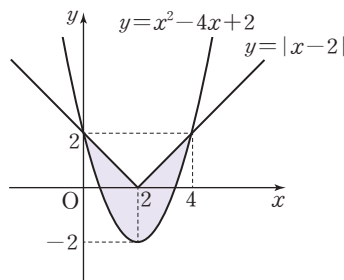
○
△
×

- 06 다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2-2x$ 와 직선 $y=ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, $(a+2)^3$ 의 값을 구하시오.
(단, $a>0$)



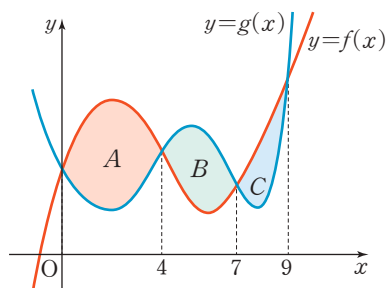
- 07 다음 그림과 같이 두 함수 $y=x^2-4x+2$, $y=|x-2|$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

○
△
×



- 08 다음 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 세 도형의 넓이를 각각 A, B, C 라고 할 때, $A=12, B=6, C=5$ 이다. 정적분 $\int_0^9 \{f(x)-g(x)\} dx$ 의 값을 구하시오.

○
△
×



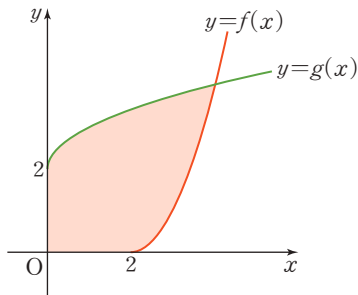
09 다음 그림과 같이 함수

○

△

×

$f(x) = (x-2)^2 (x \geq 2)$
의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 두 곡선
 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러
싸인 도형의 넓이를 구하시오.



10 지면에 정지해 있던 드론이 지면과 수직 방향

○

△

×

으로 출발한 지 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라
고 하면

$$v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & (0 \leq t \leq 10) \\ 15 - t & (10 < t \leq 15) \end{cases}$$

라고 한다. 출발한 지 12초 후의 드론의 높이
를 구하시오.

11 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P

○

△

×

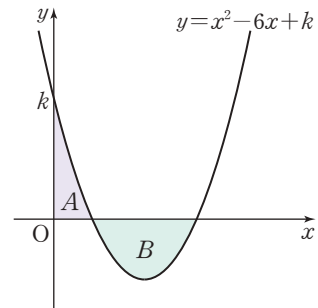
의 시각 t 에서 속도가 $v(t) = 4t^2 - 2t^3$ 일 때,
점 P가 다시 원점으로 돌아오는 시각을 구하
시오.

기초 문제

기본 문제

> 도전 문제 <

12 이차함수 $f(x) = x^2 - 6x + k$ 에 대하여 다음
그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 y 축으
로 둘러싸인 도형의 넓이를 A 라 하고, 곡선
 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를
 B 라고 할 때, $A : B = 1 : 2$ 이다. 이때 실수
 k 의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 9$)



13 점 P는 원점에서, 점 Q는 좌표가 -3 인 점
에서 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이고
있다. 두 점 P, Q의 시각 t 에서 속도가 각각

$$v_P(t) = 4t + 5$$

$$v_Q(t) = 3t^2 - 8t + 14$$

일 때, 두 점 P, Q가 만나는 횟수를 구하시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 158쪽으로!



성취 목표 적분을 활용하여 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.

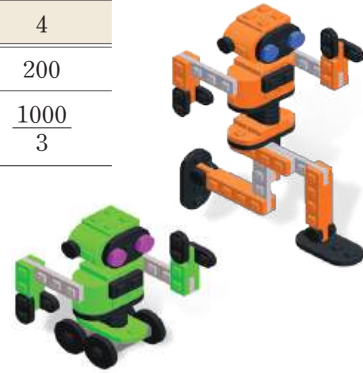
평가 유형 ☒ 서술형 ☐ 프로젝트형

☐ 논술형 ☐ 활동지형

☒ 토론·토의형 ☐ 공학 도구 활용형

- » 두 로봇 A, B가 직선 도로의 출발점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 4분 동안 달렸다. 로봇 A는 일정한 가속도로 달렸고, 로봇 B는 가속도가 일정하게 증가하도록 달렸다. 달리기 시작한 지 t 분 후 로봇 A의 속도를 $v_A(t)$ m/min, 로봇 B의 속도를 $v_B(t)$ m/min이라고 할 때, 다음 표는 시각에 따른 속도를 측정하여 나타낸 것이다.

t	0	1	2	3	4
$v_A(t)$	0	50	100	150	200
$v_B(t)$	0	$\frac{100}{3}$	100	200	$\frac{1000}{3}$



- 1 두 함수 $v_A(t)$, $v_B(t)$ 를 구하시오.

- 2 두 로봇 A, B가 2분 동안 달린 거리를 각각 구하시오.

- 3 $0 \leq t \leq 2$ 에서 직선 $y = v_A(t)$ 와 곡선 $y = v_B(t)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 무엇을 의미하는지 모둠별로 토의하시오.

| 사고 확산하기 |

- 4 $0 < t < 4$ 에서 두 로봇 A, B가 같은 지점에 있게 되는 경우가 있는지 말하고, 있다면 그 시각을 구하시오.

평가 요소	동료 평가 항목	점수
참여	모둠 구성원들이 속도와 거리 문제해결 과정에 적극적으로 참여하였는가?	☆☆☆☆☆
의사소통	도형의 넓이에 대한 의미를 파악하는 과정에서 서로의 의견을 존중하며 소통하였는가?	☆☆☆☆☆
기여	자신에게 주어진 역할을 성실하게 수행하였는가?	☆☆☆☆☆
협력	함께 아이디어를 공유하며 서로 협력하였는가?	☆☆☆☆☆

스스로 운항하는 관성 항법 장치(INS)와 위성 항법 장치(GPS)

항공기의 자동 항법 장치는 조종사가 항공기를 직접 조정하지 않아도 미리 정해진 항로에 따라 목표 지점을 향해 운항할 수 있는 장치이다. 항공기가 이륙한 후 안정 궤도에 돌입했을 때, 오토파일럿 (autopilot) 모드가 작동되면 항공기는 이륙 전 입력한 데이터에 따라 속도, 고도, 방위 등을 제어 하며 자동으로 항로를 찾아간다.

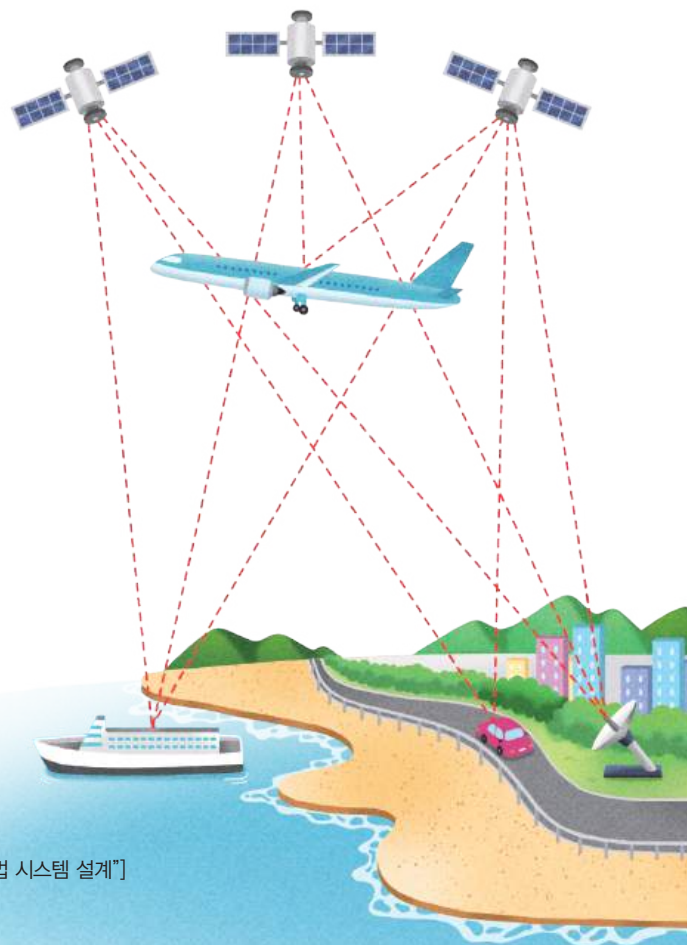
항공기나 선박에서 사용하는 자동 항법 장치에는 관성 항법 장치(INS, Inertial Navigation System)와 위성 항법 장치(GPS, Global Positioning System)가 있다.

INS는 이동하는 물체의 가속도를 측정하여 적분을 통해 속도를 구하고 속도를 다시 적분해 위치를 파악 하는 장치이다. 실제 항공기에 장착된 INS는 초당 100번 정도 적분 계산을 하게 되는데, 0.01초마다 속도와 위치를 구하면서 제어하기 때문에 항공기는 정해진 항로를 이탈하지 않고 목표 지점을 향해 운항 할 수 있다.

그러나 계산 과정에서 약간의 오차가 발생하게 되고 운항 시간이 길어지면 오차가 점점 커지게 된다.

이와 같은 오차를 줄이고 보정하는 데 도움을 주는 것이 GPS이다. GPS는 위성과 수신기의 거리를 계산하여 구한 좌표를 통해 위치를 파악하는 장치로 4개 이상의 위성에서 전파를 수신하는 경우 정확한 위치를 파악할 수 있다고 한다.

[참고 자료: 최부성 외, "GPS 음영 지역 극복을 위한 INS/초음파 속도계 결합 항법 시스템 설계"]



대단원 학습 평가



문제 풀이 영상

- 01 함수 $f(x)$ 가

$$\int \{x^2 - 2f(x)\} dx = 3x^2 + 4x + C$$

를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

(단, C 는 적분상수)

- 02 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx - \int \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 dx$$

이고 $f(1) = -3$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

- 03 등식

$$\int_0^2 (-4x^3 + 3x^2 + ax) dx = 0$$

을 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오.

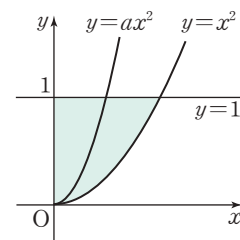
- 04 정적분 $\int_0^2 \frac{|x^2 - 1|}{x + 1} dx$ 의 값을 구하시오.

- 05 $x \geq 0$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \int_0^x (t^2 - 3t + 2) dt$$

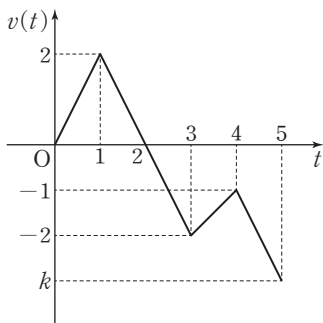
의 극댓값을 구하시오.

- 06 다음 그림과 같이 곡선 $y = x^2 (x \geq 0)$ 과 y 축 및 직선 $y = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y = ax^2 (x \geq 0)$ 에 의하여 이등분될 때, 양수 a 의 값을 구하시오.



- 07 $\odot\odot\odot$ 곡선 $y=x^2-x$ 와 직선 $y=m(x-1)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{9}{2}$ 일 때, 실수 m 의 값을 구하시오. (단, $m > 1$)

- 08 $\odot\odot\odot$ 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 시각 $t=5$ 에서 점 P의 위치가 $-\frac{5}{2}$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.



- 09 $\odot\odot\odot$ 직선 도로를 초속 20 m로 달리고 있는 자동차가 있다. 이 자동차가 제동을 걸고 t 초 후의 속도가 $v(t)=(20-4t)$ m/s일 때, 제동을 건 순간부터 자동차가 정지할 때까지 달린 거리를 구하시오.

< 서술형 문제 >

[10~14] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

- 10 $\odot\odot\odot$ 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+3xy$$

를 만족시키고 $f'(0)=5$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

- 11 $\odot\odot\odot$ 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=4x-2$$

$$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=6x^2-14x+10$$

을 만족시키고 $f(0)=4, g(0)=-2$ 일 때, 두 함수 $f(x), g(x)$ 를 구하시오.

- 12 $\odot\odot\odot$ 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=-4x^3+3x^2+\int_{-1}^1 f(t) dt$$

를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(0)$ 의 값을 구하시오.

(2) 정적분 $\int_{-2}^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

대단원 학습 평가

13 다항함수 $f(x)$ 가

$$x^2 f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + \int_0^x 2tf(t) dt$$

를 만족시키고 $f(0)=0$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

14 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가

$$v(t) = -3t^2 + 12t - 9$$

일 때, 다음 물음에 답하시오.

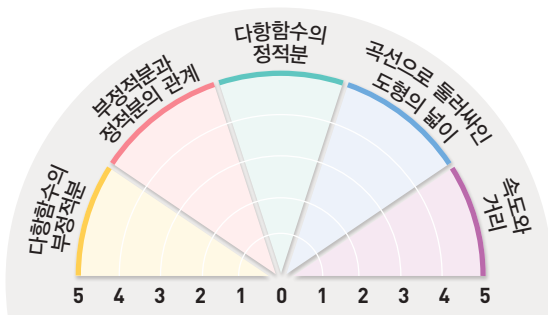
- (1) 점 P의 속도가 최대일 때, 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 점 P가 원점을 출발한 후 두 번째로 운동 방향을 바꿀 때까지 움직인 거리를 구하시오.



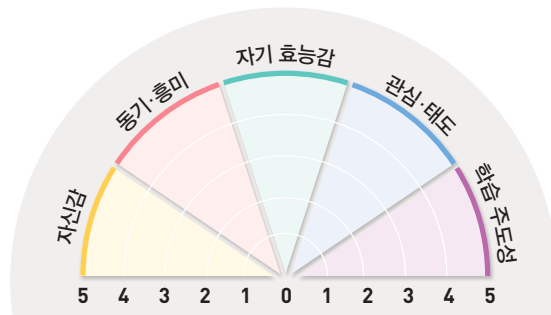
스스로 돌아보는 나의 학습

1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]



학습 성취 평가



가치·태도 평가

2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

.....

.....



직업 정보

미래 이동 수단을 책임지는

배터리 시스템 개발 연구원

Q 배터리 시스템 개발 연구원이 하는 일은?

배터리 시스템 개발 연구원은 리튬 메탈 전지, 리튬 황 전지, 전고체 전지 등 다양한 종류의 배터리 기술과 시스템을 설계하는 일을 한다. 또 배터리 시스템의 성능을 향상하고 부품을 설계 및 개발하여 시스템의 안전성을 평가한다. 특히 폭발, 화재의 발생 빈도가 낮고 에너지 밀도는 높지만 안정적 전력 공급이 가능한 운송용 배터리를 연구한다.

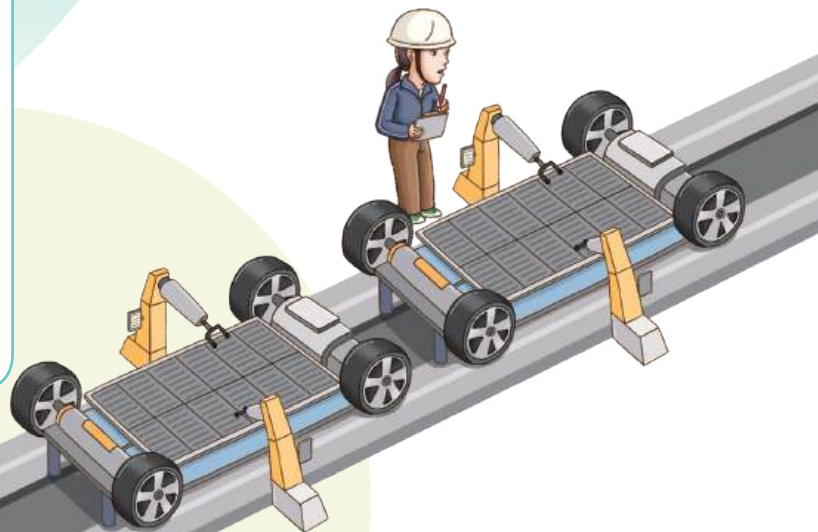
Q 배터리 시스템 개발 연구원이 되려면?

배터리 시스템을 설계하고 부품, 장비 등을 개발하기 위해서는 전기 공학, 화학 공학, 재료 공학 등의 지식을 갖추어야 한다. 이와 같은 공학 분야의 지식은 수학을 밑바탕으로 하는데, 특히 배터리의 충전 및 방전 과정에서의 전류와 전압의 관계를 이해하기 위해서는 적분 개념을 알아야 한다.

Q 배터리 시스템 개발 연구원의 전망은?

전기 자동차 시대가 다가오면서 정부는 전고체 배터리를 포함한 이차전지 산업의 경쟁력을 강화하는 국가 전략을 세우고 이 산업을 적극적으로 지원하고 있다. 특히 우리나라 주요 배터리 기업들은 세계 최초의 상용화를 목표로 전고체 배터리를 개발하고 있다. 이에 따라 배터리 시스템 개발 연구원의 전망은 밝을 것으로 예상된다.

[참고 자료: 고용24, www.work.go.kr]



포트폴리오

예시와 길잡이



포트폴리오



수학 독후감

이야기로 확인하는 적분

이 책을 소개하자면?

이 책은 적분이 어떻게 발전했는지 적분의 역사부터 최근에 실용해 주고, 우리 일상 생활에서 적분을 활용하는 다양한 예시를 소개해 주고 있습니다. 이 책을 읽고 나니 다양한 분야에서 적분이 활용되고 있다는 것과 적분을 배워야 하는 이유를 알 수 있었습니다.

인상 깊었던 내용은?

수업 시간에 배웠던 적분을 이용하여 넓이의 속도를 구하는 방법을 우리 생활 주변에서 어떻게 활용 할 수 있는지 실용한 내용이 가장 기억에 남습니다. 수업일에 출을 공급하는 펌프의 속도와 시간에 따른 물의 양 변화를 적분을 이용하여 계산하면, 수업일을 채우기 위해 필요한 물의 양과 이에 걸리는 시간을 알 수 있어 효율적으로 시간과 비용을 계획할 수 있다는 사실이 흥미로웠습니다.

책을 읽고 느낀 점은?

수업 시간에 배웠던 적분이 나타난 역사적 배경부터 천천히 개념을 설명해 주고, 실생활에서 찾을 수 있는 예를 통하여 생각해 보니 적분을 이해하는 데 많은 도움이 되었습니다. 이 책을 다른 친구들에 게도 소개해 주고 싶어졌습니다.

- 길잡이**
- 단원과 관련 있는 책을 선정한다.
 - 책의 줄거리를 정리한다.
 - 책을 읽고 느낀 점을 표현한다.



수학 포스터



- 길잡이**
- 단원과 관련 있는 내용을 선정한다.
 - 내용에 맞는 문구를 정한다.
 - 내용을 상징적인 그림으로 표현한다.



수학사 보고서



페르마 (Fermat, P., 1601-1665)

- 프랑스의 수학자
- 미분론이 발견되기 전에 현재의 미적분과 비슷한 방법으로 최단계수를 이용하여 함수의 극값을 찾는 방법을 발견하였다.

뉴턴 (Newton, I., 1642-1727)

- 영국의 수학자
- 운동하는 물체의 속도의 대역에 연구하는 과정에서 미분법을 발견하는 등 미적분학의 발전 및 발전에 중요한 역할을 하였다.

라그랑주 (Lagrange, J. L., 1736-1813)

- 프랑스의 수학자
- 기하 $f'(x)$, g' 를 처음 사용하였다.
- 기하 $f'(x)$ 를 $f(x)$ 의 도함수라고 명명하였다.

라이브니츠 (Leibniz, G. W., 1646-1716)

- 독일의 수학자
- 곡선 위의 한 점에서 접선을 연구하면서 미분법을 발견하였다.
- 기하 $\frac{dy}{dx} = \int f(x) dx$ 를 처음 사용하였다.

롤 (Rollé, M., 1652-1719)

- 프랑스의 수학자
- 롤의 정리를 증명하였다.
- 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) = f(b)$ 이면 $f'(c) = 0$ 인 c 가 구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다는 것을 증명하였다.

- 길잡이**
- 단위 개념과 관련된 수학사를 조사한다.
 - 수학자의 업적이나 일화를 찾아본다.
 - 다른 단위 개념과의 연결성을 조사한다.



수학 용어 사전

미분 용어 사전

- 기** **급소** 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 급소라고 한다.
- 국경** 국경값과 국소값을 통틀어 국경이라고 한다.
- 국대, 국값** 함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(a)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 국대라고, 그때의 함수값 $f(a)$ 는 국값이다.
- 국소, 국소값** 함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq f(a)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 국소라고, 그때의 함수값 $f(a)$ 는 국소값이다.
- 도함수** 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수는 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 기호로 $f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$ 와 같이 나타낸다.
- 중의 정리** 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a) = f(b)$ 이면 $f'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.
- 미분계수** 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$
- 중기** 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 중기라고 한다.
- 평균변화율** 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 평균변화율은 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$
- 평균값 정리** 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

- 길잡이**
- 배운 용어를 떠올려 본다.
 - 어떤 순서로 나열할지 생각한다.
 - 용어를 나열하고 뜻을 적는다.



수학 일기

나의 수학 일기

학습 주제 함수의 연속과 불연속

학습 목표 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속인지 불연속인지 판정할 수 있다.

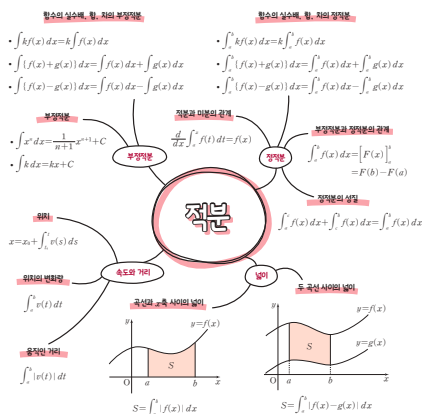
오늘의 배운 내용	함수 $f(x)$의 실수 a에 대하여 (1) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 정의되고, (2) 국한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$가 존재하며, (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 일 때, $f(x)$는 $x=a$에서 연속이라고 한다. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이라고 한다.
배운 내용 확인하기	함수 $f(x) = x^2$에 대하여 (1) $f(1) = 1$이므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다. (2) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$이므로 국한값 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$가 존재한다. (3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 따라서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.
생각 정리하기	함수가 한 점에서 연속인지 불연속인지 판정하려면 함수의 그래프를 그려서 그래프가 끊이지 않고 이어져 있는지 확인해야 한다고 생각했다. 그래서 그래프를 그려가며 함수가 한 점에서 연속인지 불연속인지 여부에 확인할 수 있었어! 라는 생각이 들었다. 이때는 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이 되는 조건을 배웠으니 함수의 그래프를 그려가며도 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속인지 불연속인지 판정할 수 있다.
주요 정리와 할 내용	① 세 조건을 모두 만족할 때, 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다. 즉, 세 조건을 어느 하나라도 만족하지 않으면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 불연속이다. ② 함수의 국한값이 존재하려면 $x=a$에서 함수 $f(x)$의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고, 그 값이 서로 같아야 한다. 즉, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = a$ (단, a는 실수)

- 길잡이**
- 배운 개념과 주요 문제를 정리한다.
 - 이해하기 어려웠던 내용을 표시한다.
 - 틀리거나 실수하기 쉬운 내용을 기록한다.



마인드맵

한눈에 확인하는 적분



- 길잡이**
- 단원 구성과 성취기준을 상기한다.
 - 새로 배운 용어와 기호를 확인한다.
 - 개념을 정리하여 나만의 마인드맵을 그린다.

“ 다양한 형태로 나만의 멋진 포트폴리오를 만들어 보자. ”

스스로 공부하는
수학 익힘책





I 함수의 극한과 연속

- 1 함수의 극한 148
- 2 함수의 연속 150

II 미분

- 1 미분계수와 도함수 152
- 2 도함수의 활용 154

III 적분

- 1 부정적분과 정적분 156
- 2 정적분의 활용 158



> 기초 문제 <

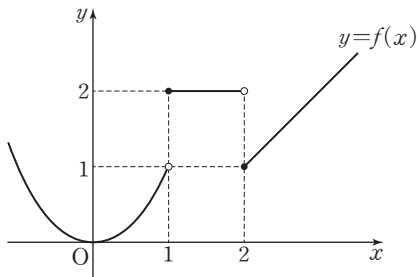
기본 문제

도전 문제

01 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 1} (3x+5) = 8$
- ② $\lim_{x \rightarrow -2} \left(4 - \frac{2}{x+1}\right) = 6$
- ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 10) = \infty$
- ④ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3-x) = -\infty$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{x-3} = 0$

02 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값을 구하시오.



03 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$3 - \frac{5}{x} < f(x) < 3 + \frac{10}{x}$$

을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 를 구하시오.

기초 문제

> 기본 문제 <

도전 문제

04 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 고르시오. (단, a 는 실수)

보기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재하면

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값도 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 존재하면

$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

05 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 3$ 일 때, 극한

값 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)f(x)}{\sqrt{x}-2}$ 를 구하시오.

06 극한값 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 - 2x} + 2x)$ 를 구하시오.

07 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = -3$$

을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{g(x) + x}$ 를 구하시오.

08 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-a}+b}{x-2} = \frac{1}{4}$ 일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.

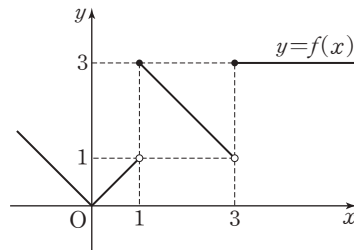
09 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + (2a-1)x - 2a}{x+a} = b$ 일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오. (단, $b \neq 0$)

기초 문제

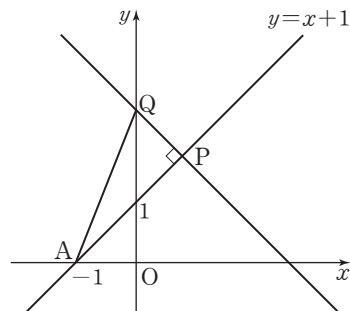
기본 문제

> 도전 문제 <

10 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(f(x)) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(f(x))$ 의 값을 구하시오.



11 다음 그림과 같이 직선 $y=x+1$ 위의 두 점 $A(-1, 0)$, $P(t, t+1)$ 이 있다. 점 P 를 지나고 직선 $y=x+1$ 에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q 라고 할 때, 극한값 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AP}^2}{\overline{AQ}^2}$ 을 구하시오.





> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

- 01 다음 보기 중 $x=2$ 에서 연속인 함수를 모두 고르시오.

보기

- ㉠. $f(x)=2x+5$
- ㉡. $f(x)=(x+1)(x-2)$
- ㉢. $f(x)=\frac{1}{x-2}$
- ㉣. $f(x)=|x-2|$

- 02 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

- (1) $f(x)=5x^2-2x+1$
- (2) $f(x)=1+\frac{2}{x-3}$

- 03 다음 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

- (1) $f(x)=x^2-4x-1$ $[-1, 5]$
- (2) $f(x)=-\sqrt{x+1}$ $[0, 3]$

기초 문제

> 기본 문제 <

도전 문제

- 04 두 함수

$$f(x)=\begin{cases} -1 & (|x|\geq 1) \\ 1 & (|x|<1) \end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases} 1 & (|x|\geq 1) \\ -x & (|x|<1) \end{cases}$$

에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

- ㉠. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)g(x)=1$
- ㉡. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 불연속이다.
- ㉢. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

- 05 실수 a 에 대하여 원 $x^2+y^2=4$ 와 직선 $y=x+a$ 의 교점의 개수를 $f(a)$ 라고 하자. 함수 $f(a)$ 가 불연속인 모든 a 의 값의 곱을 구하시오.

- 06 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-2)f(x)=2x^2+ax-b$ 를 만족시키고 $f(1)=3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.(단, a, b 는 실수)

- 07 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3+ax-b}{(x+1)^2} & (x \neq -1) \\ c & (x = -1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 a, b, c 의 값을 구하시오.

- 08 닫힌구간 $[-2, 5]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가
$$f(x) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1+tx}{1+t}(x-4)$$
일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

- 09 어떤 비행기의 이륙 후의 고도가 다음과 같았다. 9시부터 9시 10분까지 이 비행기의 고도가 8500 m였던 순간이 적어도 몇 번 있었는지 구하시오.

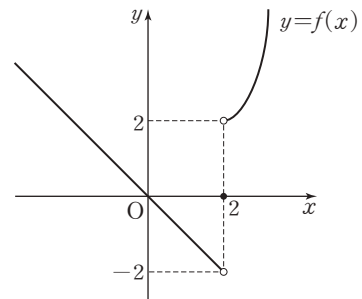
시각	9:00	9:02	9:04	9:06	9:08	9:10
고도 (m)	8503	8498	8496	8504	8499	8495

기초 문제

기본 문제

> 도전 문제 <

- 10 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수
$$g(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$$
에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.



- 11 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x)$ 를 만족시키고
$$f(1)f(3) < 0, f(-3)f(-5) < 0$$
일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.



문제 풀이 영상

> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

- 01** 함수 $f(x)=2x^2+ax+3$ 에서 x 의 값이 -1 에서 1 까지 변할 때, 평균변화율이 3 이다. 이때 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수를 구하시오.

- 02** 함수 $f(x)=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{10}$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

- 03** 함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x \geq 1) \\ 2x^2 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 $x=1$ 에서 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

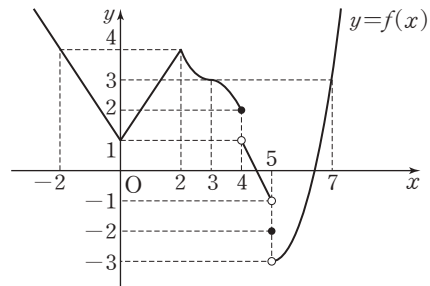
- 04** 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여
 $f(2)=-1, f'(2)=4$
 $g(2)=2, g'(2)=-5$
 일 때, 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

기초 문제

> 기본 문제 <

도전 문제

- 05** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 열린구간 $(-2, 7)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점의 개수를 a , 미분가능하지 않은 점의 개수를 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



- 06** 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x-h)}{h} = 4x^2+6$$
 을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

- 07** 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3)-f(1)}{x^2-1}$ 의 값을 구하시오.

- 08 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + xf'(x) = 6x^2 + 6x - 5$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 9}{x - 2}$ 의 값을 구하시오.

- 09 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = -3$$

을 만족시키고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(-2, 3)$ 에서의 접선의 기울기가 -3 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

- 10 함수 $f(x) = (x-1)(x^3 + ax^2 + 4)$ 에 대하여 $f'(2) = 0$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

기초 문제

기본 문제

> 도전 문제 <

- 11 자연수 n 과 실수 α 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^n - 3x^3 - 40}{x^2 - 4} = \alpha$$

일 때, n 과 α 의 값을 구하시오.

- 12 삼차함수 $f(x)$ 가 서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$f(a) = f(b) = 0, f'(b) = f'(c) = 0$$

을 만족시킬 때, c 를 a 와 b 로 나타낸 것은?

- ① $a - 2b$ ② $\frac{2a - b}{2}$ ③ $\frac{a + b}{2}$
 ④ $\frac{a + 2b}{3}$ ⑤ $\frac{2a + b}{3}$



> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

01 곡선 $y=x^3-x+5$ 위의 점 $(-1, 5)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

02 함수 $f(x)=x^3-x-9$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.
- (2) 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

03 함수 $f(x)=x^3-3x+1$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

기초 문제

> 기본 문제 <

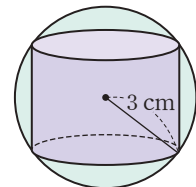
도전 문제

04 곡선 $y=x^3-6x^2+1$ 위의 점에서의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선의 방정식을 구하시오.

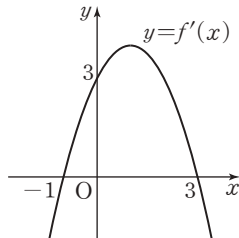
05 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+3$ 이 $x=-3$ 에서 극댓값 30을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오. (단, a, b 는 실수)

06 함수 $f(x)=2x^3+2ax^2+3ax-5$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 정수 a 의 값을 모두 구하시오.

07 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 3 cm인 구에 내접하는 원기둥이 있다. 이 원기둥의 부피가 최대일 때, 원기둥의 높이를 구하시오.



- 08** 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. $f(0)=0$ 일 때, 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 3개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.



- 09** 음이 아닌 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^3-5x^2-9x-2 \geq -2x^2+k$ 가 성립할 때, 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

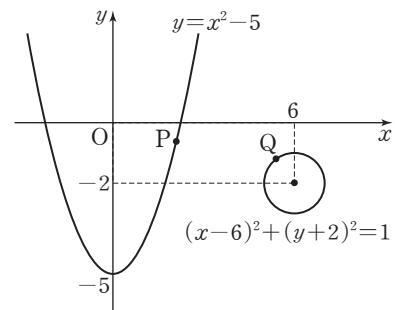
- 10** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 위치 x 가 $x=t^3-9t^2+24t$ 라고 한다. 점 P가 두 번째로 운동 방향을 바꾸는 순간의 가속도를 구하시오.

기초 문제

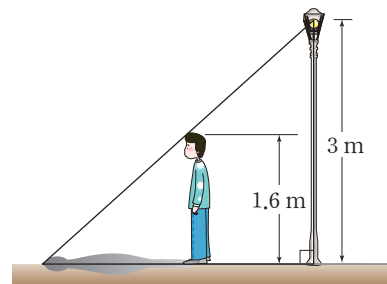
기본 문제

> 도전 문제 <

- 11** 다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2-5$ 위를 움직이는 점 P와 원 $(x-6)^2+(y+2)^2=1$ 위를 움직이는 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.



- 12** 다음 그림과 같이 키가 1.6 m인 사람이 높이가 3 m인 가로등의 바로 밑에서 출발하여 매 초 1.4 m의 속도로 일직선으로 걸어가고 있다. 이때 이 사람의 그림자의 길이의 변화율을 구하시오.





> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

01 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (8x^3 - 2x + 3) dx$

(2) $\int (x+2)^3 dx - \int (x-2)^3 dx$

02 다음을 구하시오.

(1) $\frac{d}{dx} \int_2^x (-5t^2 + 7t) dt$

(2) $\frac{d}{dx} \int_{-4}^x (t+1)(t^2-4t) dt$

03 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 5) dx$

(2) $\int_{-2}^1 (2x^3 - 1) dx + \int_1^2 (2x^3 - 1) dx$

기초 문제

> 기본 문제 <

도전 문제

04 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$2x^2 f(x) = \int g(x) dx$$

가 성립하고, $f(2)=3$, $f'(2)=-1$ 일 때,
 $g(2)$ 의 값을 구하시오.

05 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f'(x) = 4x^3 + a, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2a + 2$$

일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수)

06 함수 $f(x) = \int_{-1}^x (2t^2 - 3t + 1) dt$ 의 극솟값
을 구하시오.

07 이차방정식 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 의 두 근을 α , β
라고 할 때, 정적분 $\int_{\alpha}^{\beta} (6x - 5) dx$ 의 값을
구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

- 08** 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 정적분 $\int_1^5 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

$$(7) f(x+6)=f(x)$$

$$(4) \int_{-1}^1 f(x) dx=3, \int_1^7 f(x) dx=10$$

- 09** 다음을 만족시키는 양수 a 의 값을 구하시오.

$$\int_{-a}^a (x^7 + x^5 + x^3 + x + a) dx = 8$$

- 10** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^{x^2} (t^4 - 4t^3 + 5t^2) dt$ 의 값을 구하시오.

기초 문제

기본 문제

> 도전 문제 <

- 11** 함수 $f(x)=x^3-3x^2+5$ 와 삼차함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int \{f(x)-g(x)\} dx = \frac{d}{dx} \{f(x)+g(x)\}$$

를 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값을 구하시오.

- 12** 다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_1^x (x-t)f(t) dt = x^3 + ax^2 + bx$$

를 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(단, a, b 는 실수)

- 13** 함수 $f(x)=2x^3-6x$ 에 대하여 $-1 \leq x \leq t$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라고 할 때, 정적분 $\int_{-1}^2 g(t) dt$ 의 값을 구하시오.



> 기초 문제 <

기본 문제

도전 문제

01 두 곡선 $y = -x^2 + 7x$, $y = x^2 - 3x + 8$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

02 곡선 $y = 2x(1-x)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

03 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서 속도가

$$v(t) = -6t^2 + 12t$$

일 때, 시간 $t=2$ 에서 점 P의 위치를 구하시오.

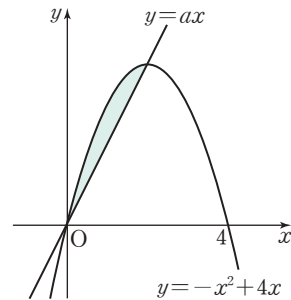
기초 문제

> 기본 문제 <

도전 문제

04 곡선 $y = ax^2 - 2ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 12일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

05 다음 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 4$)



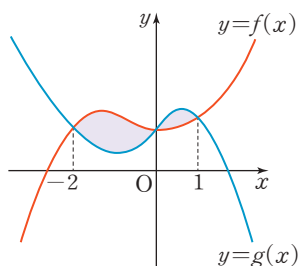
06 곡선 $y = x(x-a)(x-b)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < b$)

- 07** 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 다음 그림과 같고

$$\int_{-2}^0 f(x) dx = \frac{7}{2}, \int_{-2}^1 f(x) dx = \frac{11}{2}$$

$$\int_{-2}^1 g(x) dx = 5, \int_0^1 g(x) dx = \frac{8}{3}$$

일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



- 08** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t)=t(t-1)$ 일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

- 09** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서 속도가 각각

$$v_P(t)=2t^2+9$$

$$v_Q(t)=-t^2+12t$$

이다. 두 점 P, Q가 원점을 출발한 후 다시 만나는 시각을 구하시오.

기초 문제

기본 문제

> 도전 문제 <

- 10** 함수 $f(x)=x^3+1$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 정적분 $\int_1^2 f(x) dx + \int_2^9 g(x) dx$ 의 값을 구하시오.

- 11** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각 t ($0 \leq t \leq 4$)에서 점 P의 속도가

$$v(t) = \begin{cases} at(t-2) & (0 \leq t \leq 2) \\ b(t^2-4) & (2 \leq t \leq 4) \end{cases}$$

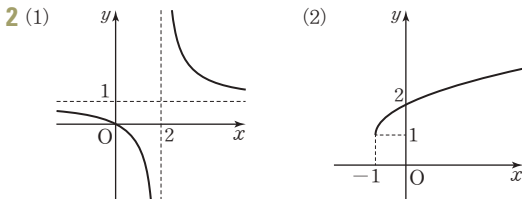
이고, 시각 $t=2$ 에서 점 P의 위치는 -8 , 시각 $t=4$ 에서 점 P의 위치는 24 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 실수 a , b 의 값을 구하시오.
- (2) 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

I 함수의 극한과 연속

1 함수의 극한

준비 학습 ∞ 10쪽 1 (1) $x-2$ (2) $\sqrt{x+1}+\sqrt{x}$



01 함수의 극한

11~17쪽

개념 탐구 ∞ 11쪽 77 °F

01 (1) 4 (2) -6

02 (1) 0 (2) 3

03 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

개념 탐구 ∞ 14쪽 한없이 커진다.

04 (1) ∞ (2) $-\infty$

05 (1) $-\infty$ (2) ∞

개념 탐구 ∞ 16쪽 5000, 5000, 10000, 10000, 10000

스스로 확인하기 2, 1

06 (1) -1 (2) 4

07 (1) 0 (2) 존재하지 않는다.

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 17쪽

예 오른쪽 표는 어느 항공사의 수하물 무게에 따른 추가 요금을 나타낸 것이다. 수하물 무게가 x kg일 때의 추가 요금을 $f(x)$ 만 원이라고 하면 $\lim_{x \rightarrow 32+} f(x) = 20$, $\lim_{x \rightarrow 32-} f(x) = 10$ 이다.

무게 (kg)	추가 요금 (만 원)
24 초과 32 이하	10
32 초과 45 이하	20

02 함수의 극한값의 계산

18~24쪽

개념 탐구 ∞ 18쪽 1 3으로 같다. 2 2로 같다.

스스로 확인하기 (1) 1, 4 (2) $\lim_{x \rightarrow -1} (x+2)$ (3) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x-1)$

01 (1) 14 (2) 8 (3) 6 (4) -1

02 (1) 0 (2) 8

03 (1) 7 (2) $\frac{1}{3}$ (3) 2 (4) $\frac{2}{3}$

04 예 $f(x) = x-1$, $g(x) = (x-1)^2$

05 (1) $\frac{1}{2}$ (2) 1 (3) $-\frac{3}{4}$ (4) 1

06 수지: 예 $f(x) = x$, 민재: 예 $f(x) = 3x^3$

지호: 예 $f(x) = x^4$

07 (1) $a=2$, $b=-4$ (2) $a=4$, $b=-1$

08 $f(x) = 2x^2 - 2x$

개념 탐구 ∞ 23쪽 1 =, = 2 <, <

09 10

10 3

11 예 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $f(x) = \frac{1}{2x}$, $g(x) = \frac{2}{x}$ 이면

모든 양의 실수 x 에 대하여 $f(x) < h(x) < g(x)$ 이

면서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ 이다.

중단원 학습 점검

25~27쪽

01 (1) 1 (2) ∞

02 (1) 5 (2) -2

03 (1) 9 (2) -4 (3) 12 (4) $\frac{2}{3}$

04 존재하지 않는다.

05 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 에서 $3=2+a$, $a=1$

06 ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 2+} \{f(x) + g(x)\} = 2$

$\lim_{x \rightarrow 2-} \{f(x) + g(x)\} = 1$

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + g(x)\}$ 는 존재하지 않는다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 2+} \{f(x) - g(x)\} = -2$

$\lim_{x \rightarrow 2-} \{f(x) - g(x)\} = -1$

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - g(x)\}$ 는 존재하지 않는다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x)g(x) = 0$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x) = 0$

ㄹ. $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

따라서 보기 중 극한값이 존재하는 것은 ㄷ, ㄹ이다.

07 (1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{3}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3} = \lim_{x \rightarrow 9} (\sqrt{x}+3) = 6$
 (3) $\lim_{x \rightarrow -2} (x+2) \left(1 - \frac{3}{x+2}\right) = \lim_{x \rightarrow -2} (x-1) = -3$

08 (1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{|x|+3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{-x+3} = -1$
 (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+1}-2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}-\frac{2}{x}} = 3$

09 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+ax+4} - \sqrt{x^2+x+2})$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-1)x+2}{\sqrt{x^2+ax+4} + \sqrt{x^2+x+2}} = \frac{a-1}{2}$
 따라서 $\frac{a-1}{2} = 5$ 이므로 $a = 11$

10 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+2f(x)}{x^2-f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+2 \times \frac{f(x)}{x} \times \frac{1}{x}}{1-\frac{f(x)}{x} \times \frac{1}{x}} = 3$

11 (1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (ax^2+bx-1) = 0$
 즉, $a+b-1=0$ 이므로 $b=1-a$
 이것을 문제의 식에 대입하면
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2+(1-a)x-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (ax+1) = a+1=2$

따라서 $a=1, b=0$

(2) $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x+1} - \sqrt{5}) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 4} (ax+b) = 0$
 즉, $4a+b=0$ 이므로 $b=-4a$
 이것을 문제의 식에 대입하면

$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{ax-4a}{\sqrt{x+1}-\sqrt{5}} = \lim_{x \rightarrow 4} a(\sqrt{x+1}+\sqrt{5}) = 2\sqrt{5}a = \sqrt{5}$

따라서 $a = \frac{1}{2}, b = -2$

12 $x > 0$ 일 때, 부등식의 각 변을 $x(x+1)$ 로 나누면

$\frac{2x^2-x}{x(x+1)} < \frac{f(x)}{x} < \frac{2x^2+x}{x(x+1)}$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2-x}{x(x+1)} = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+x}{x(x+1)} = 2$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 2$

따라서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{2x^2-x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left\{\frac{f(x)}{x}\right\}^2}{2-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}} = 2$

13 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은
 $y = tx + t$

점 P는 직선 $y = tx + t$ 와 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 교점이므로
 점 P의 y좌표를 구하면

$\left(\frac{y}{t} - 1\right)^2 + y^2 = 1, y = \frac{2t}{t^2+1}$

따라서 $\overline{OA} = t, \overline{PH} = \frac{2t}{t^2+1}$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OA} \times \overline{PH}) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(t \times \frac{2t}{t^2+1}\right)$
 $= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2}{t^2+1} = 2$

14 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-x^2}{x-2}$ 의 값이 존재하고 $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$ 이

므로 $\lim_{x \rightarrow 2} \{g(x) - x^2\} = 0$

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4$

이때 $f(x) = (x-2)g(x) - (x-2)^2$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{x^2-4}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{(x-2)g(x) - (x-2)^2\}g(x)}{(x+2)(x-2)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\{g(x)\}^2 - (x-2)g(x)}{x+2} = 4$

수행 평가

28쪽

2 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+2x} - x) = 1$

2 함수의 연속

준비 학습 ∞ 30쪽 1 (1) $\{x | x \neq 2 \text{인 실수}\}$ (2) $\{x | x \geq 1 \text{인 실수}\}$

2 (1) 최댓값: 5, 최솟값: 1 (2) 최댓값: 3, 최솟값: -5

01 함수의 연속

31~34쪽

개념 탐구 ∞ 31쪽 $y = h(x)$

01 (1) 연속 (2) 불연속

스스로 확인하기 0

02 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $[-2, \infty)$

스스로 확인하기 (2) 3

03 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, -2), (-2, \infty)$
 (3) $(-\infty, 1]$ (4) $(-\infty, \infty)$

04 $a=2, b=-2$

개념 탐구 ~ 35쪽 두 함수 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

- 01 (1) 모든 실수 x 에서 연속이다.
 (2) 모든 실수 x 에서 연속이다.
 (3) 모든 실수 x 에서 연속이다.
 (4) $x \neq -2$, $x \neq 2$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

스스로 확인하기 (1) 2 (2) -2

- 02 (1) 최댓값: 5, 최솟값: 1
 (2) 최댓값: 3, 최솟값: $\frac{3}{4}$

개념 탐구 ~ 38쪽 해발 고도가 50 m인 지점을 지나는 순간이 있었다.

스스로 확인하기 존재한다

- 03 함수 $f(x)=x^3+x^2-1$ 은 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이고 $f(0)=-1$, $f(2)=11$ 에서 $f(0) \neq f(2)$ 이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c)=3$ 인 c 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

- 04 $f(x)=2x^4+3x-1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고
 $f(0)=-1 < 0$, $f(1)=4 > 0$
 이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 따라서 방정식 $2x^4+3x-1=0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

내 역량 키움, 채움, 나눔 ~ 39쪽

별 모양의 도형의 전체 넓이를 A 라고 하면 함수 $f(k)$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고 $f(0)=0$, $f(3)=A$ 이므로 사잇값 정리에 따라 $f(k)=\frac{A}{2}$ 인 k 가 열린구간 $(0, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 직선 $x=k$ 가 별 모양의 도형의 넓이를 이등분할 수 있다.

중단원 학습 점검

- 01 (1) 연속 (2) 불연속
 02 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $[2, \infty)$
 03 (1) $x \neq -1$, $x \neq 3$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.
 (2) 모든 실수 x 에서 연속이다.
 04 (1) 최댓값: 3, 최솟값: -6
 (2) 최댓값: 2, 최솟값: 1

- 05 ㄷ. 함수 $f(x)$ 는 $x=1$, $x=3$, $x=4$ 에서 불연속이다.
 ㄹ. 함수 $f(x)$ 는 $x=3$, $x=4$ 에서 극한값이 존재하지 않는다.
 따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

- 06 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = f(2) \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2+ax+b}{x-2} = 3 \quad \dots\dots ①$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 2+} (x-2) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2+} (x^2+ax+b) = 0$$

즉, $4+2a+b=0$ 이므로 $b=-2a-4$

$b=-2a-4$ 를 ①에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2+ax-2a-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2+} (x+2+a) = 4+a=3$$

따라서 $a=-1$, $b=-2$

- 07 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = f(a) \text{에서}$$

$$3a^2-1=2-5a, 3a^2+5a-3=0$$

따라서 근과 계수의 관계에 따라 모든 실수 a 의 값의 곱은 -1이다.

- 08 $x \neq 3$ 일 때, $f(x) = \frac{\sqrt{x+a}-1}{x-3}$

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+a}-1}{x-3} = f(3)$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 3} (x-3) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{x+a}-1) = 0$$

즉, $\sqrt{3+a}-1=0$ 이므로 $a=-2$

$$\begin{aligned} \text{따라서 } f(3) &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x-2}-1}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x-2}+1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- 09 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)f(x)}{x^3-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)f(x)}{(x-1)(x^2+x+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(\sqrt{x}+1)(x^2+x+1)} = \frac{f(1)}{6}$$

따라서 $\frac{f(1)}{6} = 5$ 이므로 $f(1) = 30$

- 10 ㄷ. (반례) 두 함수 $f(x)=1$, $g(x)=x-a$ 는 각각 $x=a$ 에서 연속이지만 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{1}{x-a}$ 은 $x=a$ 에서 불연속이다.
 ㄹ. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이고 $\{f(x)\}^2+1>0$ 이므로 함수 $\frac{2}{\{f(x)\}^2+1}$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.
 따라서 보기 중 $x=a$ 에서 반드시 연속인 함수는 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.
- 11 함수 $f(x)=\frac{a}{|x-4|}$ 는 $x=3$ 일 때 최대이므로 $a=8$
- 12 $f(x)=2x^3-3x^2-x+1$ 이라고 하면 $f(-1)<0$, $f(0)>0$, $f(1)<0$, $f(2)>0$, $f(3)>0$ 이므로
 ㄱ. $f(-1)f(0)<0$ ㄴ. $f(0)f(1)<0$
 ㄷ. $f(1)f(2)<0$ ㄹ. $f(2)f(3)>0$
 따라서 보기 중 실근이 존재하는 구간은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.
- 13 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x) = f(1)g(1)$ 에서 $2(1+a+b)=1+a+b$
 즉, $a+b=-1$ ①
 또 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=-1$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x)g(x) = f(-1)g(-1)$ 에서 $1-a+b=2(1-a+b)$
 즉, $a-b=1$ ②
 ①, ②를 연립하여 풀면 $a=0$, $b=-1$
- 14 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-3, -1]$, $[1, 3]$ 에서 연속이고
 $f(-3)f(-1)<0$, $f(1)f(3)<0$
 이므로 사잇값 정리에 따라 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(-3, -1)$, $(1, 3)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다. $f(1)=-1$ 이므로 방정식 $f(x)=0$ 이 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 오직 두 개의 실근을 가지려면 $f(-1)<0$ 이어야 한다.
 $f(x)=-2x^3$, 즉 $f(x)+2x^3=0$ 에서 $g(x)=f(x)+2x^3$ 이라고 하면 함수 $g(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고
 $g(-1)=f(-1)-2<0$
 $g(1)=f(1)+2=1>0$
 이므로 사잇값 정리에 따라 방정식 $g(x)=0$ 은 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 따라서 두 함수 $y=f(x)$, $y=-2x^3$ 의 그래프는 $-1<x<1$ 에서 적어도 하나의 교점을 갖는다.

- 1 $g(0)=0$ 이면 $f(0)=f\left(\frac{L}{2}\right)$
 따라서 P 지점과 그 대척점은 기온이 서로 같다.
- 2 $g(0)=f(0)-f\left(\frac{L}{2}\right)$
 $g\left(\frac{L}{2}\right)=f\left(\frac{L}{2}\right)-f(L)=f\left(\frac{L}{2}\right)-f(0)=-g(0)$
 이므로 $g(0) \neq 0$ 이면 $g(0)g\left(\frac{L}{2}\right)=-\{g(0)\}^2<0$
 함수 $g(x)$ 는 닫힌구간 $\left[0, \frac{L}{2}\right]$ 에서 연속이므로 사잇값 정리에 따라 $g(c)=0$, 즉 $f(c)=f\left(c+\frac{L}{2}\right)$ 인 c 가 열린구간 $\left(0, \frac{L}{2}\right)$ 에 적어도 하나 존재한다.
 따라서 P 지점이 아니면서 서로 대척점 관계에 있고 기온이 같은 두 지점이 존재한다.
- 3 예 어느 날 오전 11시의 기온은 17°C , 오후 2시의 기온은 22°C 이었을 때, 오전 11시와 오후 2시 사이에 기온이 20°C 인 순간이 있었음을 사잇값 정리를 이용하여 설명할 수 있다.
 오전 11시부터 x 시간 후의 기온을 $f(x)^\circ\text{C}$ 라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고 $f(0)=17$, $f(3)=22$ 이므로 사잇값 정리에 따라 $f(c)=20$ 인 c 가 열린구간 $(0, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 오전 11시와 오후 2시 사이에 기온이 20°C 인 순간이 있었음을 알 수 있다.

대단원 학습 평가

44~46쪽

- 01 $3a=-6$ 에서 $a=-2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} \{3f(x)+2g(x)\}=3 \times 3+2 \times (-2)=5$
- 02 ⑤
- 03 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^4-1)=0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2+1)f(x)=0$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=0$
 즉, $a+b=0$ 이므로 $b=-a$
 이것을 문제의 식에 대입하면 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2+1)(ax-a)}{x^4-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a}{x+1} = \frac{a}{2} = 2$
 따라서 $a=4$, $b=-4$

- 04 점 P는 원 $x^2 + (y-a)^2 = a^2$ 과 곡선 $y = -x^2 + a$ 의 교점이므로 점 P의 y좌표를 구하면

$$\frac{2a+1-\sqrt{4a^2+1}}{2}$$

따라서 $\overline{OC} = a$, $\overline{OQ} = \frac{2a+1-\sqrt{4a^2+1}}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{\overline{OQ}}{\overline{OC}} &= \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{2a+1-\sqrt{4a^2+1}}{2a} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{2}{2a+1+\sqrt{4a^2+1}} = 1\end{aligned}$$

- 05 부등식의 각 변을 $x(x > 0)$ 로 나누면

$$-3x+2 \leq \frac{f(x)}{x} \leq x+2$$

$\lim_{x \rightarrow 0+} (-3x+2) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 0+} (x+2) = 2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x} = 2$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^2 - xf(x)} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\left\{\frac{f(x)}{x}\right\}^2}{3 - \frac{f(x)}{x}} = 4$

- 06 $\neg$, $\cap$

- 07 $x^2 - 1 \neq 0$ 일 때,

$$f(x) = \frac{(ax+b)(x^2-1)}{x^2-1} = ax+b$$

함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$$

즉, $-a+b=1$ ①

또 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

즉, $a+b=2$ ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{3}{2}$

- 08 $f(x) = \frac{3x-2}{x+2} = 3 - \frac{8}{x+2}$

ㄱ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-4, 0]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖지 않는다.

ㄴ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 최댓값을 갖지만 최솟값은 갖지 않는다.

ㄷ. $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

- 09 (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-3x^2}{2x-1} = k$ 에서 $f(x)$ 는 x^2 의 계수가 3인 이차함수이어야 한다. ▶ 20%

$f(x) = 3x^2 + ax + b$ (a, b 는 실수)라고 하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + ax + b}{x-1} = 2 \quad \dots\dots ①$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (3x^2 + ax + b) = 0$$

즉, $3+a+b=0$ 이므로 $b = -a-3$

$b = -a-3$ 을 ①에 대입하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + ax - a - 3}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} (3x + a + 3) \\ &= 6 + a = 2\end{aligned}$$

따라서 $a = -4$, $b = 1$ 이므로

$$f(x) = 3x^2 - 4x + 1 \quad \text{▶ 50 \%}$$

$$(2) k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3x^2 - 4x + 1) - 3x^2}{2x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x + 1}{2x - 1} = -2 \quad \text{▶ 30 \%}$$

- 10 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} \{4f(x) - 2g(x)\} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{4 - 2 \times \frac{g(x)}{f(x)}\right\} = 0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 2$ 이므로 ▶ 50 %

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3g(x) - f(x)}{5f(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 \times \frac{g(x)}{f(x)} - 1}{5} \\ &= \frac{3 \times 2 - 1}{5} = 1 \quad \text{▶ 50 \%}\end{aligned}$$

- 11 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속하려면 모든 실수

x 에 대하여 $g(x) \neq 0$ 이어야 하므로 방정식 $g(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않아야 한다. ▶ 50 %

이차방정식 $x^2 + ax + 9 = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = a^2 - 36 < 0, (a+6)(a-6) < 0$$

따라서 $-6 < a < 6$ ▶ 50 %

- 12 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) = g(1) \text{에서} \quad \text{▶ 20 \%}$$

$$1 - a = 2(1 - a) \quad \text{▶ 40 \%}$$

즉, $1 - a = 0$ 이므로 $a = 1$ ▶ 40 %

- 13 $g(x) = f(x) - x^3$ 이라고 하면 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이다.

방정식 $g(x) = 0$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 반드시 실근을 가지려면 $g(-1)g(1) < 0$ 이어야 한다. ▶ 30 %

이때 $g(-1) = f(-1) + 1 = a + 1$

$$g(1) = f(1) - 1 = a - 5$$

이므로 $g(-1)g(1) < 0$ 에서

$$(a+1)(a-5) < 0, -1 < a < 5 \quad \text{▶ 50 \%}$$

따라서 정수 a 의 개수는 5이다. ▶ 20 %

II 미분

1 미분계수와 도함수

준비 학습 ∞ 50쪽 1 (1) 9 (2) -6 2 불연속

01 미분계수

51~57쪽

개념 탐구 ∞ 51쪽 2 %

01 (1) -1 (2) $-1+4x$

02 (1) 2 (2) 6

03 2, 0, 2, 0, 2, 2

04 (1) 1 (2) -8

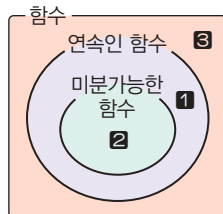
개념 탐구 ∞ 56쪽 1 연속, 미분가능하다

2 불연속, 미분가능하지 않다

05 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

↑ 내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 57쪽 ↓

1~2 예 미분가능한 함수의 집합
은 연속인 함수의 집합에 포
함된다.



02 도함수

58~63쪽

개념 탐구 ∞ 58쪽 1 a^2 , $2a$ 2 -2, 0, 2, 4 3 함수이다.

01 (1) $f'(x) = -5$, $f'(-2) = -5$
(2) $f'(x) = 4x - 1$, $f'(-2) = -9$
(3) $f'(x) = 3x^2$, $f'(-2) = 12$
(4) $f'(x) = 0$, $f'(-2) = 0$

스스로 확인하기 (1) 5, $5x^4$ (2) 0

02 (1) $y' = 2x$ (2) $y' = 10x^9$
(3) $y' = 1$ (4) $y' = 0$

개념 탐구 ∞ 61쪽 $\{f(x) + g(x)\}' = 2x + 3$,

$f'(x) + g'(x) = 2x + 3$, 같다.

스스로 확인하기 $2x$, 1 , $3x^2 - 10x + 2$

03 (1) $y' = 3x^2 + 1$ (2) $y' = -4x^3 + 4x + 1$
(3) $y' = 10x^4 - 9x^2$ (4) $y' = -4x^5 + 10x^3 + 2$

04 $h'(t) = -0.27t^2 + 8.34t + 13.95$

05 (1) $y' = 6x + 17$ (2) $y' = 12x^2 + 2x - 5$
(3) $y' = -12x^3 + 8x$ (4) $y' = 6x^2 + 6x - 2$

06 $y = \{f(x)\}^2 = f(x)f(x)$ 이므로
 $y' = f'(x)f(x) + f(x)f'(x)$
 $= 2f'(x)f(x)$

↑ 내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 63쪽 ↓

$R(x) = ax + b$ (a, b 는 실수)라고 하면

$$x^{10} = (x-1)^2 Q(x) + ax + b \quad \dots\dots ①$$

양변에 $x=1$ 을 대입하면 $1 = a + b \quad \dots\dots ②$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$10x^9 = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + a$$

양변에 $x=1$ 을 대입하면 $10 = a$

$a=10$ 을 ②에 대입하여 풀면 $b = -9$

따라서 구하는 나머지는 $10x - 9$

중단원 학습 점검

64~66쪽

01 1

02 5

03 (1) $y' = 0$ (2) $y' = -8x + 2$
(3) $y' = 3x^2 + 5$ (4) $y' = 3x^2 + 4x - 5$

04 $\frac{f(a+3) - f(a)}{(a+3) - a} = 6$ 에서 $2a + 4 = 6$, $a = 1$

05 ㄱ. 직선 OA의 기울기는 직선 OB의 기울기보다 작으

므로 $\frac{f(a) - f(0)}{a - 0} < \frac{f(b) - f(0)}{b - 0}$

즉, $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$

ㄴ. 점 A에서의 접선의 기울기는 점 B에서의 접선의
기울기보다 작으므로

$$f'(a) < f'(b)$$

ㄷ. 직선 AB의 기울기는 직선 $y=x$ 의 기울기보다 크

므로 $1 < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

이때 $b - a > 0$ 이므로 $b - a < f(b) - f(a)$

즉, $f(a) - a < f(b) - b$

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

06 $f'(x) = 9x^2 - 1$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{2h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1)}{3h} \times \frac{3}{2}$$

$$= \frac{3}{2} f'(1) = \frac{3}{2} \times 8 = 12$$

- 07 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-1}{x^2-x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{(x+1)(x-2)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+1} \times \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$
 $= \frac{1}{3} f'(2)$
 $= \frac{1}{3} \times (-6) = -2$
- 08 $f'(x) = 6x^2 - 3f'(2)$ 이므로
 $f'(2) = 24 - 3f'(2), f'(2) = 6$
따라서 $f'(x) = 6x^2 - 18$ 이므로 $f'(1) = -12$
- 09 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 연속이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1)$ 에서
 $4+a=3+b \quad \dots\dots ①$
함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로
 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ 에서
 $2+a=3, a=1$
 $a=1$ 을 ①에 대입하여 풀면 $b=2$
- 10 $g'(x) = (3x^2-1)f(x) + (x^3-x+1)f'(x)$ 이므로
 $g'(1) = 2f(1) + f'(1)$
 $= 2 \times 1 + 5 = 7$
- 11 다항식 $x^{100} - 50x^2 - ax + b$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라고 하면
 $x^{100} - 50x^2 - ax + b$
 $= (x+1)^2 Q(x) + x + 2 \quad \dots\dots ①$
양변에 $x=-1$ 을 대입하면
 $1 - 50 + a + b = 1, a + b = 50 \quad \dots\dots ②$
①의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $100x^{99} - 100x - a$
 $= 2(x+1)Q(x) + (x+1)^2 Q'(x) + 1$
양변에 $x=-1$ 을 대입하여 풀면 $a=-1$
 $a=-1$ 을 ②에 대입하여 풀면 $b=51$
- 12 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 4xy$ 의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면
 $f(0) = f(0) + f(0), f(0) = 0$
따라서 $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1)+f(h)-4h-f(1)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} - 4$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h-0} - 4$
 $= f'(0) - 4$
 $= 7 - 4 = 3$

- 13 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = 1$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)-2\} = 0, f(2) = 2$
이때 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = f'(2)$ 이므로
 $f'(2) = 1$
따라서
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(x) - 4f(2)}{x^3 - 8}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(x) - 4f(x) + 4f(x) - 4f(2)}{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x^2 + 2x + 4} \times \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
 $+ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4}{x^2 + 2x + 4} \times \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$
 $= \frac{1}{3} f(2) + \frac{1}{3} f'(2) = \frac{1}{3} \times 2 + \frac{1}{3} \times 1 = 1$
- 14 $h(x) = f(x) - 2$ 로 놓으면 함수 $h(x)$ 는 삼차함수이고
 $h(-1) = h(0) = h(1) = 0$ 이다.
 $h(x) = ax(x+1)(x-1)$ (a 는 실수, $a \neq 0$)로 놓으면
 $f(x) = ax(x+1)(x-1) + 2$
 $f'(x) = 3ax^2 - a$
 $f'(1) = 8$ 에서 $2a = 8, a = 4$
따라서 $f'(x) = 12x^2 - 4$ 이므로 $f'(2) = 44$

수행 평가

67쪽

- 1 예 1990년, 2000년에 해당하는 그래프 위의 두 점을 찍고, 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구하면 0.73이다.
- 2 예 그래프 위의 다른 한 점 B를 점 A에 가까이 찍을수록 직선 AB의 기울기는 점 A에서의 접선의 기울기에 점점 가까워진다.
- 3 예 0.5, 1, 2, 3, 플라스틱 누적 생산량의 변화율이 점점 증가하고 있음을 알 수 있다. 따라서 장바구니, 텀블러 등을 사용하여 플라스틱 사용량을 줄여야겠다.

2 도함수의 활용

준비 학습 ≈ 69 쪽 1 $y = 3x - 7$ 2 (1) 2 (2) 0

01 접선의 방정식

70~72쪽

개념 탐구 ≈ 70 쪽 1 $f'(x) = -2x$ 2 -2

- 01 (1) $y = -5x + 7$ (2) $y = -x - 1$
- 02 (1) $y = x - 5$ (2) $y = x + 3$ 또는 $y = x - 1$

- 03 (1) $y = -14x - 25$ 또는 $y = -2x - 1$
 (2) $y = -x + 5$

↑ 내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 72쪽 ↓

곡선 $y = x^2 - 4x + 3$ 위의 점을 P, 직선 $y = 2x - 11$ 위의 점을 Q라고 하면 선분 PQ의 길이가 최소가 되려면 점 P에서의 접선이 직선 $y = 2x - 11$ 과 평행해야 한다.

$f(x) = x^2 - 4x + 3$ 이라고 하면 $f'(x) = 2x - 4$
 점 P의 좌표를 $(t, t^2 - 4t + 3)$ 이라고 하면 점 P에서의 접선의 기울기는 2이므로 $f'(t) = 2$ 에서

$$2t - 4 = 2, t = 3$$

즉, 점 P의 좌표는 $(3, 0)$

따라서 점과 육지를 연결하는 다리의 최소 길이는 점 P와 직선 $y = 2x - 11$, 즉 $2x - y - 11 = 0$ 사이의 거리와 같으

$$\text{므로 } \frac{|6 - 0 - 11|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

02 평균값 정리

73~77쪽

개념 탐구 ∞ 73쪽 1 0 2 존재한다.

- 01 (1) 2 (2) 1

- 02 함수 $f(x) = |x|$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고 $f(-1) = f(1)$ 이지만 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않으므로 롤의 정리를 만족시키지 않는다.

- 03 (1) 2 (2) $-\sqrt{3}, \sqrt{3}$

- 04 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라고 하면 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

따라서 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이므로 $h(x) = f(x) - g(x) = k$ (k 는 상수)

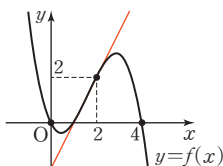
$$\text{즉, } f(x) = g(x) + k$$

↑ 내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 77쪽 ↓

[카드 1] 함수 $f(x)$ 는 롤의 정리에 따라 기울기가 0인 접선, 즉 x 축에 평행한 접선이 열린구간 $(0, 4)$ 에 적어도 하나 존재하므로 항상 참이다.

[카드 2] 함수 $f(x)$ 는 평균값 정리에 따라 기울기가 -1 인 접선이 열린구간 $(2, 4)$ 에 적어도 하나 존재하므로 항상 참이다.

[카드 3] 예를 들어 오른쪽 그림과 같이 점 $(2, 2)$ 에서의 접선은 x 축과 평행하지 않을 수도 있으므로 참이 아니다.



03 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

78~85쪽

개념 탐구 ∞ 78쪽

1 B부터 C까지, D부터 E까지

2 A부터 B까지, C부터 D까지

- 01 (1) 증가한다. (2) 감소한다.

- 02 (1) 구간 $[-1, 2]$ 에서 증가,
 구간 $(-\infty, -1], [2, \infty)$ 에서 감소
 (2) 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가
 (3) 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소
 (4) 구간 $[-1, 0], [1, \infty)$ 에서 증가,
 구간 $(-\infty, -1], [0, 1]$ 에서 감소

- 03 $1 \leq t \leq 3$

- 04 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$f(a)$	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $[a, \infty)$ 에서 증가하고, 구간 $(-\infty, a]$ 에서 감소한다.

$g'(x)$ 의 부호를 조사하여 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	b	$\cdots$	c	$\cdots$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$g(x)$	$\searrow$	$g(b)$	$\nearrow$	$g(c)$	$\searrow$

따라서 함수 $g(x)$ 는 구간 $[b, c]$ 에서 증가하고, 구간 $(-\infty, b], [c, \infty)$ 에서 감소한다.

↑ 내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 81쪽 ↓

참, 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 해는 다음 3가지 경우 중 하나이다.

- (i) 서로 다른 두 실근인 경우

함수 $f(x)$ 가 증가하는 구간에 포함되는 임의의 열린 구간에서 $f'(x) > 0$ 이다.

- (ii) 중근인 경우

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 구간에서 증가하고, 이 구간에 포함되는 임의의 열린구간에서 $f'(x) \geq 0$ 이다.

- (iii) 서로 다른 두 허근인 경우

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 구간에서 증가하고, 이 구간에 포함되는 임의의 열린구간에서 $f'(x) > 0$ 이다.

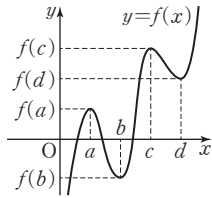
따라서 (i)~(iii)에서 열린구간 (a, b) 에서 함수 $f(x)$ 가 증가하면 이 구간에서 $f'(x) \geq 0$ 이다.

개념 탐구 ∞ 82쪽

1 5시 2 21시

05 (1) 2, 7 (2) 5, 9

06 은우, 예 오른쪽 그림과 같은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 $f(x)$ 는 $x=a$ 와 $x=c$ 에서 극대이고, $x=b$ 와 $x=d$ 에서 극소이다. 이때 $f(a)<f(d)$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 극솟값보다 작다.
따라서 극댓값이 극솟값보다 항상 큰 것은 아니다.



07 (1) 극댓값: 2, 극솟값: 1
(2) 극댓값: 6, 극솟값: -10

08 $a=12$, $b=5$, 극댓값: 25

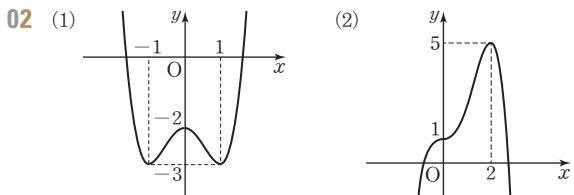
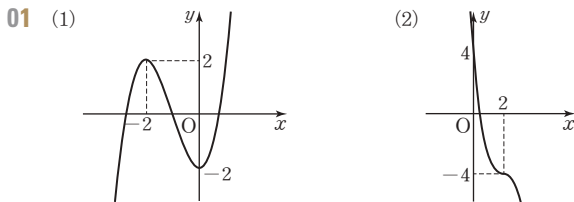
↑ 내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 85쪽 ↓

- (1) $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값을 갖는다.
또 $f'(b)=0$ 이고 $x=b$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 극솟값을 갖는다.
(2) $f'(c)=0$ 이지만 $x=c$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(x)$ 는 극값을 갖지 않는다.
(3) $f'(x)=0$ 인 x 의 값이 존재하지 않으므로 $f(x)$ 는 극값을 갖지 않는다.

04 함수의 그래프

86~89쪽

개념 탐구 ∞ 86쪽 함수의 증가와 감소, 극댓값과 극솟값, 좌표축과의 교점 등



03 (1) 최댓값: 10, 최솟값: -22
(2) 최댓값: 26, 최솟값: 1

04 $12\sqrt{3}$ 05 $\frac{10}{3}$ cm

05 방정식과 부등식의 활용

90~92쪽

개념 탐구 ∞ 90쪽 1 -1, 3 2 $x=-1$ 또는 $x=3$, 같다.

01 (1) 1 (2) 3

02 $-1<a<0$

- 03 (i) $a<1$ 또는 $a>5$ 일 때: 1개
(ii) $a=1$ 또는 $a=5$ 일 때: 2개
(iii) $1<a<5$ 일 때: 3개

04 (1) $f(x)=2x^3-6x^2+8$ 이라고 하면

$$f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$$

$x\geq 0$ 일 때, $f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

x	0	...	2	...
$f'(x)$	0	-	0	+
$f(x)$	8	\	0	/

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최소이고 최솟값은 0이므로 $x\geq 0$ 인 모든 x 에 대하여

$$f(x)=2x^3-6x^2+8\geq 0$$

따라서 $x\geq 0$ 일 때, 주어진 부등식이 성립한다.

(2) $6x^4-2x^3+x+1\geq 3x^4+2x^3+x$ 에서

$$3x^4-4x^3+1\geq 0$$

$f(x)=3x^4-4x^3+1$ 이라고 하면

$$f'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1)$$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	\	1	\	0	/

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최소이고 최솟값은 0이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)=3x^4-4x^3+1\geq 0$$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

05 -1

06 속도와 가속도

93~95쪽

개념 탐구 ∞ 93쪽 1 $4+h$ 2 4

01 (1) 속도: 13, 가속도: 16 (2) 2

02 -100 m/s

↑ 내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 95쪽 ↓

• 은우: $x(2)=0$, $x(7)=0$ 이므로 점 P는 원점을 두 번 지난다.

• 서하: $0<t<10$ 에서 $x'(t)$ 의 부호는 한 번 바뀌므로 점 P는 운동 방향을 한 번 바꾼다.

• 지호: $t=7$ 에서 $x'(t)>0$ 이므로 7초일 때 점 P의 속도는 0이 아니다.

따라서 옳게 말한 학생은 서하이다.

01 $y = -3x + 5$

02 속도: 1, 가속도: 12

03 $f(x) = -x^3 + x + 4$ 라고 하면

$$f'(x) = -3x^2 + 1$$

접점의 좌표를 $(t, -t^3 + t + 4)$ 라고 하면 접선의 방정식은

$$y = (-3t^2 + 1)x + 2t^3 + 4$$

이 접선이 점 $(0, 2)$ 를 지나므로

$$2 = 2t^3 + 4, t^3 = -1$$

그런데 t 는 실수이므로 $t = -1$

즉, 접선의 방정식은 $y = -2x + 2$

따라서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$$

04 $f(x) = x^3 + ax + b, g(x) = cx^2 + 1$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 + a, g'(x) = 2cx$$

$$f(1) = 2 \text{에서 } 1 + a + b = 2 \quad \dots\dots ①$$

$$g(1) = 2 \text{에서 } c + 1 = 2, c = 1$$

$$f'(1) = g'(1) \text{에서 } 3 + a = 2c \quad \dots\dots ②$$

$c = 1$ 을 ②에 대입하여 풀면 $a = -1$

$a = -1$ 을 ①에 대입하여 풀면 $b = 2$

05 $f'(x) = 3x^2 + 1$ 이고, $\frac{f(a) - f(-1)}{a - (-1)} = f'(1)$ 에서

$$\frac{a^3 + a + 2}{a + 1} = 4, a^3 - 3a - 2 = 0$$

$$(a + 1)^2(a - 2) = 0$$

그런데 $a > 1$ 이므로 $a = 2$

06 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x) \geq 0$$
이어야 한다.

이차방정식 $3x^2 + 2ax + 3 = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - 9 \leq 0, (a + 3)(a - 3) \leq 0$$

따라서 $-3 \leq a \leq 3$

07 $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 실수)라고 하면

$$f'(x) = -3x^2 + 2ax + b$$

$$f'(0) = 0 \text{에서 } b = 0$$

$$f'(2) = 0 \text{에서 } -12 + 4a + b = 0 \quad \dots\dots ①$$

$b = 0$ 을 ①에 대입하여 풀면 $a = 3$

$$\text{즉, } f(x) = -x^3 + 3x^2 + c$$

함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 극대이고 극댓값이 7이므로

$$f(2) = 7 \text{에서}$$

$$-8 + 12 + c = 7, c = 3$$

따라서 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 3$ 이고, 함수 $f(x)$ 는

$x = 0$ 에서 극소이므로 극솟값은 $f(0) = 3$

08 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + a$ 에서

$$f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1)$$

$0 \leq x \leq 3$ 일 때, $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 1$

x	0	...	1	...	3
$f'(x)$	0	-	0	+	
$f(x)$	a	\	$a - 1$	/	$a + 27$

함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 최소이고 최솟값은 5이므로

$$a - 1 = 5, a = 6$$

09 $x^3 + 4x^2 = -2x^2 - 9x + k$ 에서

$$x^3 + 6x^2 + 9x = k$$

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x \text{라고 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 12x + 9$$

$$= 3(x + 3)(x + 1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -3 \text{ 또는 } x = -1$$

x	...	-3	...	-1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	0	\	-4	/

또 $f(0) = 0$ 이므로 함수

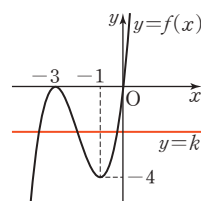
$y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽

그림과 같다. 따라서 서로 다른

세 점에서 만나도록 하는 실수

k 의 값의 범위는

$$-4 < k < 0$$



10 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라고 하면

$$h(x) = 2x^3 + 9x^2 - 24x + k - 1$$

$$h'(x) = 6x^2 + 18x - 24$$

$$= 6(x + 4)(x - 1)$$

$$x \geq 0 \text{일 때, } h'(x) = 0 \text{에서 } x = 1$$

x	0	...	1	...
$h'(x)$		-	0	+
$h(x)$	$k - 1$	\	$k - 14$	/

함수 $h(x)$ 는 $x = 1$ 에서 최소이고 최솟값은 $k - 14$ 이므로 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $h(x) = f(x) - g(x) > 0$ 이 성립하려면

$$k - 14 > 0, k > 14$$

11 시각 t 에서 두 점 P, Q의 속도를 각각 $v_P(t), v_Q(t)$ 라고 하면

$$v_P(t) = 2t^2 + 18, v_Q(t) = 12t$$

$$v_P(t) = v_Q(t) \text{에서}$$

$$2t^2 + 18 = 12t, 2(t - 3)^2 = 0$$

$$\text{즉, } t = 3$$

따라서 $x_P(3) = 52, x_Q(3) = 47$ 이므로 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리는 5이다.

- 12 $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 2ax = 2x(2x^2 - 6x - a)$ 이고, 방정식 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로 이차방정식 $2x^2 - 6x - a = 0$ 이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

(i) $x=0$ 이 이차방정식 $2x^2 - 6x - a = 0$ 의 근이 아니어야 하므로 $a \neq 0$

(ii) 이차방정식 $2x^2 - 6x - a = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면 $D > 0$ 이어야 하므로

$$\frac{D}{4} = 9 + 2a > 0, a > -\frac{9}{2}$$

따라서 (i), (ii)에서 $-\frac{9}{2} < a < 0$ 또는 $a > 0$

- 13 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$ 에서

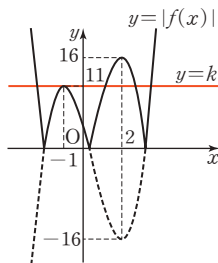
$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x+1)(x-2)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 2$

x	...	-1	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	11	↘	-16	↗

또 $f(0) = 4$ 이므로 함수

$y = |f(x)|$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 따라서 서로 다른 5개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값은 11이다.



- 14 구간의 시작 지점을 통과한 지 t 시간 후의 자동차의 위치를 $f(t)$ 라고 하면 $f(0) = 0$ 이고, 10분 = $\frac{1}{6}$ 시간이므로

$f\left(\frac{1}{6}\right) = 15$ 이다. 이때 자동차의 평균속도는

$$\frac{15-0}{\frac{1}{6}-0} = 90 \text{ (km/h)} \text{ 이므로 평균값 정리에 따라}$$

$f'(c) = 90$ 인 c 가 0과 $\frac{1}{6}$ 사이에 적어도 하나 존재한다.

따라서 구간의 시작 지점을 통과한 후 10분 동안 시속 90 km로 달린 순간이 존재하므로 이 자동차의 속도가 제한 속도를 초과한 순간이 있었다.

수행 평가

99쪽

- 1 (총수입) $= 9x$ (천 원)

$$(\text{총비용}) = \frac{1}{300}x^3 - \frac{1}{5}x^2 + 4x + \frac{170}{3} \text{ (천 원)}$$

총이익을 $f(x)$ 천 원이라고 하면

$$f(x) = -\frac{1}{300}x^3 + \frac{1}{5}x^2 + 5x - \frac{170}{3}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{100}x^2 + \frac{2}{5}x + 5$$

$$= -\frac{1}{100}(x+10)(x-50)$$

$10 \leq x \leq 70$ 일 때, $f'(x) = 0$ 에서 $x = 50$

x	10	...	50	...	70
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$		↗	극대	↘	

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = 50$ 에서 극대이면서 최대이므로 총이익이 최대가 되도록 하는 젤리의 판매량은 50 kg이다.

- 2 고정 비용이 11천 원만큼 증가하였으므로 이때의 총이익을 $g(x)$ 천 원이라고 하면 $g(x) = f(x) - 11$ 이때 $g'(x) = f'(x)$ 이므로 총이익이 최대가 되도록 하는 젤리의 판매량은 50 kg이다.

대단원 학습 평가

100~102쪽

01 $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = 9$ 에서 $a+13=9$, $a=-4$

- 02 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1) \text{에서}$$

$$5+a=b-3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} \text{에서}$$

$$7=b$$

$b=7$ 을 ①에 대입하여 풀면 $a=-1$

- 03 $f'(x) = 4x^3 - 3x^2 - 6x - 1$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1+3h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1)+f(1)-f(1+3h)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1)}{-2h} \times (-2)$$

$$- \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h)-f(1)}{3h} \times 3$$

$$= -2f'(1) - 3f'(1) = -5f'(1)$$

$$= (-5) \times (-6) = 30$$

- 04 $f(x) = x^3 - 4x + 1$ 이라고 하면 $f'(x) = 3x^2 - 4$

접점의 좌표를 $(t, t^3 - 4t + 1)$ 이라고 하면 직선

$y = -x$ 와 평행한 접선의 기울기는 -1 이므로

$f'(t) = -1$ 에서

$$3t^2 - 4 = -1, 3(t+1)(t-1) = 0$$

$$t = -1 \text{ 또는 } t = 1$$

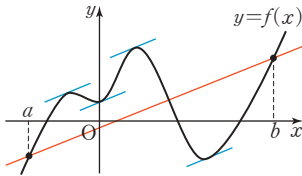
즉, 점점의 좌표는 $(-1, 4)$ 또는 $(1, -2)$ 이므로 두 점선의 방정식은

$$x+y-3=0 \text{ 또는 } x+y+1=0$$

따라서 두 점선 사이의 거리는 점 $(-1, 4)$ 와 직선 $x+y+1=0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|-1+4+1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=2\sqrt{2}$$

- 05 다음 그림과 같이 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 를 지나는 직선과 평행한 접선을 4개 그을 수 있으므로 주어진 조건을 만족시키는 실수 c 의 개수는 4이다.



- 06 르. $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 극값을 갖지 않는다.
 모. $f(x)$ 의 극값은 1개이다.
 따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

- 07 $f'(x) = -3x^2 + 6x - a$ 이고, 이차방정식 $f'(x) = 0$ 은 $-1 < x < 2$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

(i) 이차방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별

식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = 9 - 3a > 0, a < 3$$

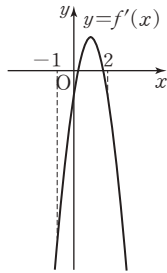
(ii) $f'(-1) < 0$ 이어야 하므로

$$-9 - a < 0, a > -9$$

(iii) $f'(2) < 0$ 이어야 하므로

$$-a < 0, a > 0$$

따라서 (i)~(iii)에서 $0 < a < 3$



- 08 $x + \frac{1}{x} = t$ 라고 하면 $x > 0$ 이므로 $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \times \frac{1}{x}}$ 에서 $t \geq 2$

$$\text{이때 } x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = t^3 - 3t \text{이므로}$$

주어진 부등식은

$$(t^3 - 3t) - 24t \geq n, t^3 - 27t \geq n$$

$f(t) = t^3 - 27t$ 라고 하면

$$f'(t) = 3t^2 - 27 = 3(t+3)(t-3)$$

$t \geq 2$ 일 때, $f'(t) = 0$ 에서 $t = 3$

t	2	...	3	...
$f'(t)$		-	0	+
$f(t)$	-46	\	-54	/

함수 $f(t)$ 는 $t=3$ 에서 최소이고 최솟값은 -54 이므로 $t \geq 2$ 일 때, 부등식 $f(t) \geq n$ 이 성립하려면

$$n \leq -54$$

따라서 정수 n 의 최댓값은 -54 이다.

- 09 시각 t 에서 두 점 P, Q의 속도를 각각 $v_P(t), v_Q(t)$ 라고 하면 $v_P(t) = 2t - 6, v_Q(t) = 2t - 8$

두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이면 속도의 부호가 서로 반대이므로 $v_P(t)v_Q(t) < 0$ 에서

$$(2t-6)(2t-8) < 0, 4(t-3)(t-4) < 0$$

따라서 $3 < t < 4$

- 10 (1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)+1}{x-3} = 2$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 3} (x-3) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x)+1\} = 0, f(3) = -1$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)+1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = f'(3)$$

$$\text{이므로 } f'(3) = 2$$

▶ 30%

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-2}{x^2-9} = 1 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 3} (x^2-9) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \{g(x)-2\} = 0, g(3) = 2$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-2}{x^2-9}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ \frac{g(x)-g(3)}{x-3} \times \frac{1}{x+3} \right\}$$

$$= \frac{1}{6} g'(3) = 1$$

$$\text{이므로 } g'(3) = 6$$

▶ 40%

$$(2) f'(3)g(3) + f(3)g'(3) = 2 \times 2 + (-1) \times 6$$

$$= -2$$

▶ 30%

- 11 함수 $f(x)$ 는 일대일함수이고 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 음수이므로 열린구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소해야 한다. 즉, $f'(x) = -3x^2 + 2ax + a$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이어야 한다.

▶ 50%

이차방정식 $-3x^2 + 2ax + a = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 + 3a \leq 0, a(a+3) \leq 0$$

따라서 $-3 \leq a \leq 0$

▶ 50%

- 12 $x^3 - 2x^2 + a = x^2 + 9x$ 에서 $-x^3 + 3x^2 + 9x = a$
 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$ 라고 하면

$$f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x+1)(x-3)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 3$

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	\	-5	/	27	\

또 $f(0) = 0$ 이므로 함수

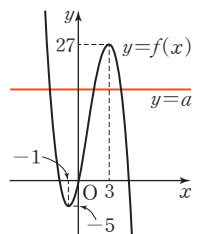
$y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

▶ 50%

따라서 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는

$$0 < a < 27$$

▶ 50%



- 13 우유의 하루 판매 금액을 $f(x)$ 원이라고 하면
 $f(x) = (3600 + 100x)(540 - x^2)$
 (단, $0 < x < 6\sqrt{15}$)

$$f'(x) = -300x^2 - 7200x + 54000$$

$$= -300(x+30)(x-6)$$

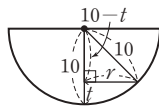
$0 < x < 6\sqrt{15}$ 일 때, $f'(x) = 0$ 에서 $x = 6$

x	0	...	6	...	$6\sqrt{15}$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$		↗	극대	↘	

함수 $f(x)$ 는 $x=6$ 에서 극대이면서 최대이다. ▶ 50%
 따라서 우유의 하루 판매 금액이 최대가 되도록 하는
 우유 1 L당 가격은

$$3600 + 100 \times 6 = 4200(\text{원}) \quad \text{▶ 50\%}$$

- 14 t 초 후 수면의 높이는 t cm이므로
 t 초 후 수면의 반지름의 길이를
 r cm라고 하면



$$(10-t)^2 + r^2 = 10^2, \quad r^2 = -t^2 + 20t \quad \text{▶ 30\%}$$

t 초 후 수면의 넓이를 $S(t)$ cm^2 라고 하면

$$S(t) = \pi r^2 = (-t^2 + 20t)\pi$$

$$S'(t) = (-2t + 20)\pi \quad \text{▶ 30\%}$$

따라서 $t=5$ 일 때 수면의 넓이의 변화율은

$$S'(5) = 10\pi (\text{cm}^2/\text{s}) \quad \text{▶ 40\%}$$

III 적분

1 부정적분과 정적분

준비 학습 ▶ 106쪽 1 (1) $y' = 7x^6$ (2) $y' = 0$ 2 4

○1 부정적분

107-111쪽

개념 탐구 ▶ 107쪽 $F(x) = x^2$, $F(x) = x^2 - 3$,
 $F(x) = x^2 + 4$, $x^2 + k$ (k 는 상수)

스스로 확인하기 (1) x (2) x^3

- 01 (1) $6x + C$ (2) $x^5 + C$ (3) $-x^4 + C$

▶ 내 역량 키움, 채움, 나눔 ▶ 108쪽

$$1 \quad \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = \frac{d}{dx} (x^{10} + C) = 10x^9$$

$$\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \int 90x^8 dx = 10x^9 + C$$

따라서 두 식의 계산 결과는 서로 다르다.

- 2 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = \frac{d}{dx} \{ F(x) + C \} = f(x)$$

$$\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \int f'(x) dx = f(x) + C$$

따라서 $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$ 는 적분상수가 없고,

$\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$ 는 적분상수가 있다.

개념 탐구 ▶ 109쪽

$$x^2, x^3, x^4, f(x) = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

스스로 확인하기 (1) $5, \frac{1}{6}x^6$ (2) $3x$

02 (1) $\frac{1}{7}x^7 + C$ (2) $\frac{1}{10}x^{10} + C$ (3) $10x + C$

03 (1) $x^4 - 2x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 4x + C$

(2) $-\frac{1}{5}x^5 + x^2 + 5x + C$

04 $f(x) = -2x^4 + x^3 - 4x - 1$

05 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 8$

○2 정적분

112-120쪽

개념 탐구 ▶ 112쪽 $S_1 = 2$, $S_2 = 2$

01 (1) 16 (2) -3

02 (1) $3x^2 - 2x + 1$ (2) $(x-1)(2x^3 + x - 1)$

03 $F'(x) = \frac{d}{dx} \left\{ \int_0^x f(t) dt \right\} = f(x)$ 이므로 함수

$y = F(x)$ 의 그래프 위의 점 $(3, F(3))$ 에서의 접선의
 기울기는 $F'(3) = f(3) = -2$

04 $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 6x$, $a = 3$

스스로 확인하기 (1) 3, 4 (2) 2, -3

05 (1) 16 (2) 64 (3) -16 (4) -33

▶ 내 역량 키움, 채움, 나눔 ▶ 117쪽

거짓, 예를 들어 $f(x) = x$, $a = -1$, $b = 1$ 이면

$$\int_{-1}^1 x dx = \int_1^{-1} x dx = 0$$

06 (1) 40 (2) 64 07 (1) 18 (2) 21

08 (1) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{5}{2}$ (2) 0, 0, 58

01 (1) $\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x + C$ (2) $\frac{2}{3}x^3 + C$

02 (1) 18 (2) 9 (3) 16

03 $f(x) = x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + C$ 이고,
 $f(0) = 5$ 에서 $C = 5$ 이므로
 $f(x) = x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + 5$
 이때 $f(1) = 11$ 에서 $n + 5 = 11$, $n = 6$

04 $f'(x) = 6x^2 + 12x + 5$ 이므로
 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 5x + C$
 $f(-2) = 1$ 에서 $-2 + C = 1$, $C = 3$
 따라서 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 5x + 3$ 이므로
 $f(-1) = 2$

05 $f(x) = \frac{a}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 + C$ 이고,
 $f'(x) = ax(x-1) = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	C	↘	$-\frac{a}{6} + C$	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고, $x=1$ 에서 극소이
 므로 $C=6$, $-\frac{a}{6} + C = 5$
 따라서 $a=6$, $C=6$ 이므로
 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 6$

06 $F(x) = xf(x) - 3x^4 + 2x^3$ 의 양변을 x 에 대하여 미분
 하면
 $f(x) = f(x) + xf'(x) - 12x^3 + 6x^2$
 $xf'(x) = 12x^3 - 6x^2$
 즉, $f'(x) = 12x^2 - 6x$
 양변을 x 에 대하여 적분하면
 $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + C$
 $f(1) = 6$ 에서 $1 + C = 6$, $C = 5$
 따라서 $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 5$ 이므로 $f(2) = 25$

07 $\int_a^x f(t) dt = 6x^2 + x - 1$ 의 양변에 $x=a$ 를 대입하면
 $6a^2 + a - 1 = 0$, $(2a+1)(3a-1) = 0$
 그런데 $a > 0$ 이므로 $a = \frac{1}{3}$
 $\int_a^x f(t) dt = 6x^2 + x - 1$ 의 양변을 x 에 대하여 미분
 하면 $f(x) = 12x + 1$
 따라서 $f\left(\frac{1}{3}\right) = 5$

08 $\int_0^1 (6a^2x^2 - 16ax + 5) dx = 2a^2 - 8a + 5$
 $= 2(a-2)^2 - 3$

따라서 $a=2$ 일 때 최소이고, 그때 정적분의 값은 -3 이다.

09 $\int_{-3}^5 f(x) dx = \alpha$, $\int_{-3}^5 g(x) dx = \beta$ (α, β 는 실수)라
 고 하면
 $\alpha - \beta = -3$, $2\alpha + 3\beta = 4$
 두 식을 연립하여 풀면 $\alpha = -1$, $\beta = 2$
 따라서 $\int_{-3}^5 \{f(x) + g(x)\} dx = \alpha + \beta$
 $= (-1) + 2 = 1$

10 $\int_{-1}^4 f(x) dx$
 $= \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^4 f(x) dx$
 $= \left\{ \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^0 f(x) dx \right\} + \int_0^4 f(x) dx$
 $= 3 - 5 + 9 = 7$

11 $\int_{-1}^2 (x^2 - 2|x|) dx$
 $= \int_{-1}^0 (x^2 + 2x) dx + \int_0^2 (x^2 - 2x) dx$
 $= -\frac{2}{3} - \frac{4}{3} = -2$

12 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 - 3x + C_1 & (x > 1) \\ -\frac{2}{3}x^3 + C_2 & (x \leq 1) \end{cases}$
 $f(2) = -2$ 에서 $-4 + C_1 = -2$, $C_1 = 2$
 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 연속이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1)$ 에서
 $-\frac{1}{2} = -\frac{2}{3} + C_2$, $C_2 = \frac{1}{6}$
 따라서 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 - 3x + 2 & (x > 1) \\ -\frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{6} & (x \leq 1) \end{cases}$ 이므로
 $f(-1) = \frac{5}{6}$

13 $\int_0^1 tf(t) dt = a$ (a 는 실수)라고 하면
 $f(x) = 4x^2 + 3x + a$ 이므로
 $\int_0^1 tf(t) dt = \int_0^1 (4t^3 + 3t^2 + at) dt = 2 + \frac{a}{2}$
 즉, $2 + \frac{a}{2} = a$ 이므로 $a = 4$
 따라서 $f(x) = 4x^2 + 3x + 4$ 이므로 $f(1) = 11$

- 14 $xf(x)=g(x)+\int_0^x tf'(t)dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)+xf'(x)=g'(x)+xf'(x)$$

즉, $f(x)=g'(x)$ 이므로 $g(x)$ 는 이차함수이다.

$$f(x)g(x)=2x^3+9x^2+9x=x(x+3)(2x+3)\text{이므로}$$

$$\begin{cases} f(x)=2x+3 \\ g(x)=x^2+3x \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} f(x)=-2x-3 \\ g(x)=-x^2-3x \end{cases}$$

(i) $f(x)=2x+3$, $g(x)=x^2+3x$ 이면

$$f(0)g(1)=3 \times 4=12$$

(ii) $f(x)=-2x-3$, $g(x)=-x^2-3x$ 이면

$$f(0)g(1)=(-3) \times (-4)=12$$

따라서 (i), (ii)에서 $f(0)g(1)=12$

수행 평가

124쪽

- 1 10개월 동안의 감가상각비는

$$\int_0^{10} \left(\frac{1}{20} - \frac{t}{800} \right) A dt = \frac{7}{16} A (\text{원})$$

10개월 동안의 유지 관리비는

$$\int_0^{10} \frac{3t^2}{32000} A dt = \frac{1}{32} A (\text{원})$$

따라서 감가상각비와 유지 관리비의 합은 $\frac{15}{32}A$ 원이고, 전기 자전거의 구입 가격 A 원보다 낮다.

- 2 a 개월 후에 새 전기 자전거로 교체해야 한다고 하면

$$\int_0^a \left(\frac{1}{20} - \frac{t}{800} \right) A dt + \int_0^a \frac{3t^2}{32000} A dt = A$$

$$\left(\frac{a}{20} - \frac{a^2}{1600} + \frac{a^3}{32000} \right) A = A$$

$$a^3 - 20a^2 + 1600a - 32000 = 0$$

$$(a-20)(a^2+1600)=0$$

그런데 $a>0$ 이므로 $a=20$

따라서 전기 자전거를 구입하고 20개월 후에 새 전기 자전거로 교체해야 한다.

- 3 a 개월 후에 새 전기 자전거로 교체해야 한다고 하면

$$\int_0^a \left(\frac{1}{25} - \frac{t}{1250} \right) B dt + \int_0^a \frac{3t^2}{62500} B dt = B$$

$$\left(\frac{a}{25} - \frac{a^2}{2500} + \frac{a^3}{62500} \right) B = B$$

$$a^3 - 25a^2 + 2500a - 62500 = 0$$

$$(a-25)(a^2+2500)=0$$

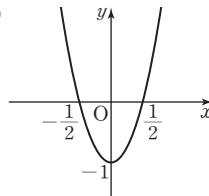
그런데 $a>0$ 이므로 $a=25$

따라서 전기 자전거를 구입하고 25개월 후에 새 전기 자전거로 교체해야 한다.

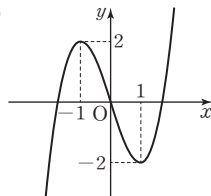
2 정적분의 활용

준비 학습 $\approx$ 125쪽

1 (1)



(2)



2 속도: 12, 가속도: 4

1 넓이

126~131쪽

개념 탐구 $\approx$ 126쪽 1 $\int_0^3 f(x) dx$ 2 $-\int_0^3 g(x) dx$

01 (1) 36 (2) 4

02 (1) 12 (2) 40

내 역량 키움, 채움, 나눔 $\approx$ 128쪽

예 곡선 $y=(x-30)(x-32)$ 를 x 축의 방향으로 -30 만큼 평행이동하면 $y=x(x-2)$

이때 평행이동한 도형의 넓이는 변하지 않으므로 구하는 넓

$$\text{이는 } \int_0^2 \{-x(x-2)\} dx = \frac{4}{3}$$

03 (1) 9 (2) 4

04 $\frac{5}{36}$

05 (1) 8 (2) 1

06 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$

는 직선 $y=x$ 에 대하여 대

칭이므로 구하는 넓이는 곡

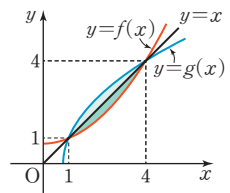
선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$

로 둘러싸인 도형의 넓이의

2배이다.

따라서 구하는 넓이는

$$2 \int_1^4 \left\{ x - \left(\frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{5} \right) \right\} dx = \frac{9}{5}$$



2 속도와 거리

132~134쪽

개념 탐구 $\approx$ 132쪽 1 20 m 2 20 3 같다.

01 (1) 0 (2) -2 (3) 6

02 9

03 40 m

01 36

02 4

03 (1) $-\frac{1}{3}$ (2) 0 (3) 2

04 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표는 0, 3이므로

$$\int_0^3 \{-ax^2(x-3)\} dx = 27$$

$$\frac{27}{4}a = 27, a = 4$$

05 $f(x) = x^3 + 1$ 이라고 하면 $f'(x) = 3x^2$

$f'(1) = 3$ 이므로 점 (1, 2)에서의 접선의 방정식은

$$y = 3x - 1$$

곡선과 접선의 교점의 x 좌표는 -2, 1이므로 구하는 넓이는

$$\int_{-2}^1 \{(x^3 + 1) - (3x - 1)\} dx = \frac{27}{4}$$

06 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표는 0, 2이므로 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 이라고 하면

$$S_1 = \int_0^2 (-x^2 + 2x) dx = \frac{4}{3}$$

곡선과 직선의 교점의 x 좌표는 0, $a+2$ 이므로 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하면

$$S_2 = \int_0^{a+2} \{ax - (x^2 - 2x)\} dx = \frac{1}{6}(a+2)^3$$

이때 $S_2 = 2S_1$ 이므로

$$\frac{1}{6}(a+2)^3 = \frac{8}{3}, (a+2)^3 = 16$$

07 두 함수 $y = x^2 - 4x + 2$,

$y = |x - 2|$ 의 그래프는

직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭

이므로 구하는 넓이는 닫

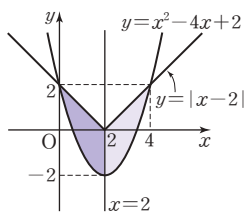
힌구간 $[0, 2]$ 에서 곡선

$y = x^2 - 4x + 2$ 와 두 직선

$y = -x + 2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이다.

따라서 구하는 넓이는

$$2 \int_0^2 \{(-x + 2) - (x^2 - 4x + 2)\} dx = \frac{20}{3}$$



08 $\int_0^9 \{f(x) - g(x)\} dx$

$$= \int_0^4 \{f(x) - g(x)\} dx + \int_4^7 \{f(x) - g(x)\} dx$$

$$+ \int_7^9 \{f(x) - g(x)\} dx$$

$$= 12 - 6 + 5 = 11$$

09 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$

는 직선 $y = x$ 에 대하여 대

칭이므로 구하는 넓이는 곡

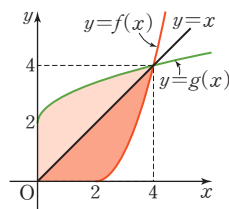
선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 직선

$y = x$ 로 둘러싸인 도형의 넓

이의 2배이다.

따라서 구하는 넓이는

$$2 \left\{ \frac{1}{2} \times 4 \times 4 - \int_2^4 (x-2)^2 dx \right\} = \frac{32}{3}$$



10 $\int_0^{10} \frac{1}{2}t dt + \int_{10}^{12} (15-t) dt = 25 + 8 = 33(\text{m})$

11 점 P가 원점으로 돌아오는 시각을 $t = a$ 라고 하면

$$\int_0^a (4t^2 - 2t^3) dt = 0$$

$$\frac{4}{3}a^3 - \frac{1}{2}a^4 = 0, -\frac{1}{6}a^3(3a-8) = 0$$

그런데 $a > 0$ 이므로 $a = \frac{8}{3}$

따라서 시각 $t = \frac{8}{3}$ 에서 점 P가 다시 원점으로 돌아온다.

12 $A : B = 1 : 2$ 에서 $B = 2A$

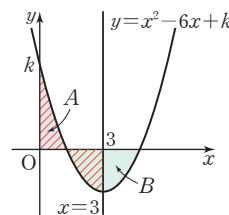
이때 곡선 $y = f(x)$ 는 직선

$x = 3$ 에 대하여 대칭이므로

오른쪽 그림에서 빗금 친 두

도형의 넓이가 같고 정적분의

값의 부호는 반대이다.



즉, $\int_0^3 (x^2 - 6x + k) dx = 0$ 이므로

$$-18 + 3k = 0, k = 6$$

13 두 점 P, Q가 만나는 시각을 $t = a$ 라고 하면

$$\int_0^a (4t + 5) dt = -3 + \int_0^a (3t^2 - 8t + 14) dt$$

$$2a^2 + 5a = a^3 - 4a^2 + 14a - 3$$

$$a^3 - 6a^2 + 9a - 3 = 0$$

$f(a) = a^3 - 6a^2 + 9a - 3$ 이라고 하면

$$f'(a) = 3a^2 - 12a + 9 = 3(a-1)(a-3)$$

$a \geq 0$ 일 때, $f'(a) = 0$ 에서 $a = 1$ 또는 $a = 3$

$a \geq 0$ 일 때, 함수 $y = f(a)$ 의

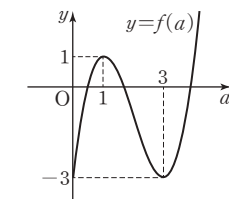
그래프는 오른쪽 그림과 같

다. 따라서 곡선과 a 축이 서

로 다른 세 점에서 만나므로

두 점 P, Q가 만나는 횟수는

3이다.



- 1 $\frac{d}{dt}v_A(t)=a$ (a 는 실수)라고 하면 $v_A(0)=0$ 이므로

$$v_A(t)=at$$

$$v_A(1)=50 \text{에서 } a=50$$

$$\text{따라서 } v_A(t)=50t$$

$$\frac{d}{dt}v_B(t)=bt+c \text{ (} b, c \text{는 실수, } b \neq 0 \text{)} \text{라고 하면}$$

$$v_B(0)=0 \text{이므로}$$

$$v_B(t)=\frac{1}{2}bt^2+ct$$

$$v_B(2)=100, v_B(4)=\frac{1000}{3} \text{에서}$$

$$b+c=50, 2b+c=\frac{250}{3}$$

$$\text{두 식을 연립하여 풀면 } b=\frac{100}{3}, c=\frac{50}{3}$$

$$\text{따라서 } v_B(t)=\frac{50}{3}t^2+\frac{50}{3}t$$

- 2 로봇 A: $\int_0^2 50t \, dt = 100 \text{ (m)}$

$$\text{로봇 B: } \int_0^2 \left(\frac{50}{3}t^2 + \frac{50}{3}t \right) dt = \frac{700}{9} \text{ (m)}$$

- 3 예 직선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^2 \left\{ 50t - \left(\frac{50}{3}t^2 + \frac{50}{3}t \right) \right\} dt = \frac{200}{9} \text{ (m)}$$

즉, 처음 2분 동안 로봇 A가 로봇 B보다 $\frac{200}{9}$ m 더 많이 달렸음을 의미한다.

- 4 $0 < t \leq 2$ 에서 $v_A(t) \geq v_B(t)$ 이고, $2 < t < 4$ 에서

$$v_A(t) < v_B(t) \text{이므로 } \int_0^a \{v_A(t) - v_B(t)\} dt = 0 \text{을}$$

만족시키는 a ($2 < a < 4$)가 존재하는지 확인하면 된다.

$$\int_0^a \left\{ 50t - \left(\frac{50}{3}t^2 + \frac{50}{3}t \right) \right\} dt = 0$$

$$-\frac{50}{9}a^2(a-3)=0$$

그런데 $2 < a < 4$ 이므로 $a=3$

따라서 출발한 지 3분 후 두 로봇 A, B는 같은 지점에 있게 된다.

대단원 학습 평가

140~142쪽

- 01 $\int \{x^2 - 2f(x)\} dx = 3x^2 + 4x + C$ 의 양변을 x 에 대

하여 미분하면

$$x^2 - 2f(x) = 6x + 4$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x - 2 \text{이므로 } f(0) = -2$$

$$\begin{aligned} 02 \quad f(x) &= \int \left\{ \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 - \left(x - \frac{1}{x} \right)^2 \right\} dx \\ &= \int 4 dx = 4x + C \end{aligned}$$

$$f(1) = -3 \text{에서 } 4 + C = -3, C = -7$$

$$\text{따라서 } f(x) = 4x - 7 \text{이므로 } f(3) = 5$$

$$\begin{aligned} 03 \quad \int_0^2 (-4x^3 + 3x^2 + ax) dx &= -8 + 2a \text{이므로} \\ -8 + 2a &= 0, a = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 04 \quad \int_0^2 \frac{|x^2 - 1|}{x + 1} dx &= \int_0^1 \frac{-(x^2 - 1)}{x + 1} dx + \int_1^2 \frac{x^2 - 1}{x + 1} dx \\ &= \int_0^1 (-x + 1) dx + \int_1^2 (x - 1) dx \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

- 05 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

$$x \geq 0 \text{일 때, } f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1 \text{ 또는 } x = 2$$

x	0	...	1	...	2	...
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$		↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이고 극댓값은

$$\int_0^1 (t^2 - 3t + 2) dt = \frac{5}{6}$$

- 06 곡선 $y = x^2$ ($x \geq 0$)과 직선 $y = 1$ 의 교점의 x 좌표는 1이므로 곡선 $y = x^2$ ($x \geq 0$)과 y 축 및 직선 $y = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 이라고 하면

$$S_1 = \int_0^1 (1 - x^2) dx = \frac{2}{3}$$

곡선 $y = ax^2$ ($x \geq 0$)과 직선 $y = 1$ 의 교점의 x 좌표는

$$\frac{1}{\sqrt{a}} \text{이므로 곡선 } y = ax^2 \text{ (} x \geq 0 \text{)} \text{과 } y \text{축 및 직선 } y = 1$$

로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하면

$$S_2 = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{a}}} (1 - ax^2) dx = \frac{2}{3\sqrt{a}}$$

$$\text{이때 } S_2 = \frac{1}{2} S_1 \text{이므로 } \frac{2}{3\sqrt{a}} = \frac{1}{3}, \sqrt{a} = 2$$

따라서 $a = 4$

- 07 곡선과 직선의 교점의 x 좌표는 1, m 이고, 닫힌구간

$$[1, m] \text{에서 } x^2 - x \leq m(x - 1) \text{이므로}$$

$$\int_1^m \{m(x - 1) - (x^2 - x)\} dx = \frac{9}{2}$$

$$\frac{1}{6}(m - 1)^3 = \frac{9}{2}, (m - 1)^3 = 27$$

그런데 m 은 실수이므로 $m - 1 = 3, m = 4$

- 08 $\int_0^5 v(t) dt = -\frac{5}{2}$ 이므로
 $2 - 1 - \frac{3}{2} - \frac{1+|k|}{2} = -\frac{5}{2}, |k|=3$
 그런데 $k < 0$ 이므로 $k = -3$
- 09 자동차가 정지할 때의 속도는 0이므로
 $20 - 4t = 0, t = 5$
 따라서 구하는 거리는
 $\int_0^5 (20 - 4t) dt = 50(\text{m})$
- 10 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$ 의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면
 $f(0) = f(0) + f(0), f(0) = 0$
 이때 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) + 3xh - f(x)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + 3x$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} + 3x$
 $= f'(0) + 3x$ ▶ 30 %
 즉, $f'(x) = 3x + 5$ 이므로
 $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 5x + C$ ▶ 40 %
 $f(0) = 0$ 이므로 $C = 0$
 따라서 $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 5x$ ▶ 30 %
- 11 $\frac{d}{dx}\{f(x) + g(x)\} = 4x - 2$ 에서
 $f(x) + g(x) = 2x^2 - 2x + C_1$
 양변에 $x=0$ 을 대입하면
 $f(0) + g(0) = C_1, C_1 = 2$
 즉, $f(x) + g(x) = 2x^2 - 2x + 2$ ①
 ▶ 30 %
 $\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = 6x^2 - 14x + 10$ 에서
 $f(x)g(x) = 2x^3 - 7x^2 + 10x + C_2$
 양변에 $x=0$ 을 대입하면
 $f(0)g(0) = C_2, C_2 = -8$
 즉, $f(x)g(x) = 2x^3 - 7x^2 + 10x - 8$
 $= (x-2)(2x^2 - 3x + 4)$ ②
 ▶ 30 %
 ①, ②에서
 $\begin{cases} f(x) = x - 2 \\ g(x) = 2x^2 - 3x + 4 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} f(x) = 2x^2 - 3x + 4 \\ g(x) = x - 2 \end{cases}$
 이때 $f(0) = 4, g(0) = -2$ 이므로
 $f(x) = 2x^2 - 3x + 4, g(x) = x - 2$ ▶ 40 %

- 12 (1) $\int_{-1}^1 f(t) dt = a$ (a 는 실수)라고 하면
 $f(x) = -4x^3 + 3x^2 + a$ 이므로
 $\int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^1 (-4t^3 + 3t^2 + a) dt$
 $= 2 + 2a$
 즉, $2 + 2a = a$ 이므로 $a = -2$
 따라서 $f(x) = -4x^3 + 3x^2 - 2$ 이므로
 $f(0) = -2$ ▶ 50 %
- (2) $\int_{-2}^2 f(x) dx = \int_{-2}^2 (-4x^3 + 3x^2 - 2) dx$
 $= 8$ ▶ 50 %
- 13 (1) 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $2xf(x) + x^2f'(x) = x^4 - 4x^3 + 2xf(x)$
 $x^2f'(x) = x^4 - 4x^3$
 즉, $f'(x) = x^2 - 4x$ 이므로 ▶ 20 %
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + C$
 $f(0) = 0$ 에서 $C = 0$
 따라서 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$ ▶ 30 %
- (2) 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는 0, 6이고,
 닫힌구간 $[0, 6]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이므로 구하는 넓이는
 $\int_0^6 \left(-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2\right) dx = 36$ ▶ 50 %
- 14 (1) $v(t) = -3t^2 + 12t - 9$
 $= -3(t-2)^2 + 3$
 이므로 점 P의 속도는 $t=2$ 에서 최대이다. ▶ 20 %
 따라서 점 P의 속도가 최대일 때, 점 P의 위치는
 $\int_0^2 (-3t^2 + 12t - 9) dt = -2$ ▶ 30 %
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 속도는 0이므로
 $v(t) = 0$ 에서
 $-3t^2 + 12t - 9 = 0, -3(t-1)(t-3) = 0$
 $t = 1$ 또는 $t = 3$
 즉, 점 P가 두 번째로 운동 방향을 바꾸는 시각은 3이다. ▶ 20 %
 따라서 $0 \leq t \leq 1$ 에서 $v(t) \leq 0, 1 \leq t \leq 3$ 에서
 $v(t) \geq 0$ 이므로 구하는 거리는
 $\int_0^3 |v(t)| dt$
 $= \int_0^1 (3t^2 - 12t + 9) dt$
 $+ \int_1^3 (-3t^2 + 12t - 9) dt$
 $= 4 + 4 = 8$ ▶ 30 %

I -1. 함수의 극한

148~149쪽

01 ④

02 4

03 3

04 $\neg$. (반례) $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2}$ 의 값은 존재하지 않는다.

$\hookrightarrow$. $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ f(x) \times \frac{g(x)}{f(x)} \right\}$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.

$\rceil$. (반례) $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \times \frac{1}{x} \right) = 1$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ 의 값은 존재하지 않는다.
따라서 보기 중 옳은 것은 $\hookrightarrow$ 이다.

05 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)f(x)}{\sqrt{x}-2} = \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x}+2)f(x) = 4 \times 3 = 12$

06 $t = -x$ 로 놓으면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, $t \rightarrow \infty$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 - 2x} + 2x)$
 $= \lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{4t^2 + 2t} - 2t)$
 $= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t}{\sqrt{4t^2 + 2t} + 2t} = \frac{1}{2}$

07 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{g(x) + x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \times \frac{f(x)}{x} - 1}{\frac{g(x)}{x} + 1}$
 $= \frac{0 \times 2 - 1}{-3 + 1} = \frac{1}{2}$

08 $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x-a} + b) = 0$
즉, $\sqrt{2-a} + b = 0$ 이므로 $b = -\sqrt{2-a}$
이것을 문제의 식에 대입하면
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-a} - \sqrt{2-a}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x-a} + \sqrt{2-a}}$
 $= \frac{1}{2\sqrt{2-a}} = \frac{1}{4}$

따라서 $a = -2$, $b = -2$

09 $\lim_{x \rightarrow 1} \{x^2 + (2a-1)x - 2a\} = 0$ 이고
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + (2a-1)x - 2a}{x+a}$ 의 값이 0이 아니므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+a) = 0$
즉, $1+a=0$ 이므로 $a = -1$
따라서 $b = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-2) = -1$

10 $t = f(x)$ 로 놓으면 $x \rightarrow 1^-$ 일 때, $t \rightarrow 1^-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = 1$$

또 $x \rightarrow 1^+$ 일 때, $t \rightarrow 3^-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 3^-} f(t) = 1$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(f(x)) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(f(x)) = 2$

11 점 P(t, t+1)을 지나고 직선 $y = x + 1$ 에 수직인 직선의 방정식은 $y = -x + 2t + 1$

이때 점 Q의 좌표는 (0, 2t+1)이므로

$$\overline{AQ}^2 = 1 + (2t+1)^2 = 4t^2 + 4t + 2$$

또 $\overline{AP}^2 = (t+1)^2 + (t+1)^2 = 2t^2 + 4t + 2$ 이므로

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AP}^2}{\overline{AQ}^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t^2 + 4t + 2}{4t^2 + 4t + 2} = \frac{1}{2}$$

I -2. 함수의 연속

150~151쪽

01 $\neg$, $\hookrightarrow$, $\rceil$

02 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, 3)$, $(3, \infty)$

03 (1) 최댓값: 4, 최솟값: -5
(2) 최댓값: -1, 최솟값: -2

04 $\neg$. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)g(x) = 1$
 $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)g(x) = -1$
이므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)g(x)$ 는 존재하지 않는다.

$\hookrightarrow$. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \{f(x) + g(x)\} = 2$
 $\lim_{x \rightarrow -1^-} \{f(x) + g(x)\} = 0$
즉, $\lim_{x \rightarrow -1} \{f(x) + g(x)\}$ 가 존재하지 않으므로
함수 $f(x) + g(x)$ 는 $x = -1$ 에서 불연속이다.

$\rceil$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)g(x) = -1$
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)g(x) = -1$
 $f(1)g(1) = -1$
이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = f(1)g(1)$

즉, 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
따라서 보기 중 옳은 것은 $\hookrightarrow$, $\rceil$ 이다.

05 $y = x + a$ 를 $x^2 + y^2 = 4$ 에 대입하여 정리하면
 $2x^2 + 2ax + a^2 - 4 = 0$
이차방정식 $2x^2 + 2ax + a^2 - 4 = 0$ 의 판별식을 D라고 하면

$$\frac{D}{4} = a^2 - 2(a^2 - 4) = -(a + 2\sqrt{2})(a - 2\sqrt{2})$$

$$\text{즉, } f(a) = \begin{cases} 2(-2\sqrt{2} < a < 2\sqrt{2}) \\ 1(a = -2\sqrt{2} \text{ 또는 } a = 2\sqrt{2}) \\ 0(a < -2\sqrt{2} \text{ 또는 } a > 2\sqrt{2}) \end{cases}$$

따라서 함수 $f(a)$ 는 $a = -2\sqrt{2}$, $a = 2\sqrt{2}$ 에서 불연속
이므로

$$(-2\sqrt{2}) \times 2\sqrt{2} = -8$$

06 $x \neq 2$ 일 때, $f(x) = \frac{2x^2 + ax - b}{x - 2}$

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + ax - b}{x - 2} = f(2)$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 + ax - b) = 0$$

즉, $8 + 2a - b = 0$ ①

또 $f(1) = 3$ 에서

$$-2 - a + b = 3$$
 ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a = -3$, $b = 2$

따라서 $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 2} (2x + 1) = 5$

07 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + ax - b}{(x + 1)^2} = c$$
 ①

이때 $\lim_{x \rightarrow -1} (x + 1)^2 = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + ax - b) = 0$$

즉, $-1 - a - b = 0$ 이므로 $b = -a - 1$ ②

이것을 ①에 대입하면

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + ax + a + 1}{(x + 1)^2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x + a + 1}{x + 1} = c$$

이때 $\lim_{x \rightarrow -1} (x + 1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x + a + 1) = 0$$

즉, $3 + a = 0$ 이므로 $a = -3$

$a = -3$ 을 ②에 대입하면 $b = 2$

따라서 $c = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1}$
 $= \lim_{x \rightarrow -1} (x - 2) = -3$

08 $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{t} + x}{\frac{1}{t} + 1} (x - 4)$

$$= x(x - 4) = (x - 2)^2 - 4$$

이므로 닫힌구간 $[-2, 5]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x = -2$ 에서 최대이고 최댓값은 12, $x = 2$ 에서 최소이고 최솟값은 -4 이다.

09 비행기의 고도는 연속하여 변하므로 9시에서 9시 2분, 9시 4분에서 9시 6분, 9시 6분에서 9시 8분 사이에 각각 고도가 8500 m인 순간이 적어도 한 번 존재한다. 따라서 9시부터 9시 10분까지 비행기의 고도가 8500 m였던 순간은 적어도 3번 있었다.

10 함수 $g(f(x))$ 는 $x=2$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2+} g(f(x)) = \lim_{x \rightarrow 2-} g(f(x)) = g(f(2))$$

$t = f(x)$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2+$ 일 때, $t \rightarrow 2+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 2+} g(t) = 4a + 2b + 10$$

또 $x \rightarrow 2-$ 일 때, $t \rightarrow 2-$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 2-} g(t) = 4a - 2b - 6$$

이때 $g(f(2)) = g(0) = 2$ 이므로

$$4a + 2b + 10 = 2, 4a - 2b - 6 = 2$$

두 식을 연립하여 풀면 $a = 0$, $b = -4$

11 $f(1)f(3) < 0$, $f(-3)f(-5) < 0$ 이고

$f(x) = f(-x)$ 에서

$$f(-1)f(-3) < 0, f(3)f(5) < 0$$

이므로 사잇값 정리에 따라 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(-5, -3)$, $(-3, -1)$, $(1, 3)$, $(3, 5)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다. 따라서 방정식 $f(x) = 0$ 은 적어도 4개의 실근을 갖는다.

II-1. 미분계수와 도함수

152~153쪽

01 15

02 55

03 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

04 13

05 함수 $f(x)$ 는 $x=4$, $x=5$ 에서 불연속이고, $x=0$, $x=2$, $x=4$, $x=5$ 에서 미분가능하지 않으므로
 $a + b = 2 + 4 = 6$

06 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) + f(x) - f(x-h)}{h}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{-h}$
 $= f'(x) + f'(x) = 2f'(x)$

즉, $2f'(x) = 4x^2 + 6$ 이므로 $f'(x) = 2x^2 + 3$

따라서 $f'(1) = 5$

$$\begin{aligned}
 07 \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(1)}{x^2 - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x^3) - f(1)}{x^3 - 1} \times \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} \right\} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3) - f(1)}{x^3 - 1} \times \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} \\
 &= f'(1) \times \frac{3}{2} = 6 \times \frac{3}{2} = 9
 \end{aligned}$$

08 $f(x) = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 는 실수, $a \neq 0$)라고 하면
 $f'(x) = 2ax + b$ 이므로
 $ax^2 + bx + c + x(2ax + b) = 6x^2 + 6x - 5$
 $3ax^2 + 2bx + c = 6x^2 + 6x - 5$
 이때 모든 실수 x 에 대하여 등식이 성립하므로
 $a = 2, b = 3, c = -5$
 즉, $f(x) = 2x^2 + 3x - 5, f'(x) = 4x + 3$
 따라서 $f(2) = 9$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 9}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2) = 11$$

09 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d 는 실수, $a \neq 0$)라고 하면 $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

이때 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = -3$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) - 1\} = 0$$

즉, $f(0) = 1$ 에서 $d = 1$

이때 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$ 이므로

로 $f'(0) = 3$ 에서 $c = -3$

$f(-2) = 3$ 에서 $-8a + 4b + 7 = 3$ ①

$f'(-2) = -3$ 에서 $12a - 4b - 3 = -3$ ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a = -1, b = -3$

따라서 $f(x) = -x^3 - 3x^2 - 3x + 1$

10 $f'(x) = 4x^3 + (3a - 3)x^2 - 2ax + 4$ 이므로
 $f'(2) = 0$ 에서 $8a + 24 = 0, a = -3$

11 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^n - 3x^3 - 40}{x^2 - 4} = \alpha$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) = 0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^n - 3x^3 - 40) = 0$

즉, $2^n - 24 - 40 = 0$ 에서 $2^n = 64, n = 6$

$f(x) = x^6 - 3x^3 - 40$ 이라고 하면

$$f'(x) = 6x^5 - 9x^2$$

이때 $f(2) = 0$ 이므로

$$\alpha = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^6 - 3x^3 - 40}{x^2 - 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \times \frac{1}{x + 2} \right\}$$

$$= f'(2) \times \frac{1}{4} = 156 \times \frac{1}{4} = 39$$

12 $f(b) = f'(b) = 0$ 이면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $(b, 0)$ 에서 x 축과 접해야 하므로

$$f(x) = k(x-a)(x-b)^2 \quad (k \text{는 실수, } k \neq 0)$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = k(x-b)^2 + 2k(x-a)(x-b)$$

$f'(c) = 0$ 에서

$$k(c-b)^2 + 2k(c-a)(c-b) = 0$$

$$k(c-b)(3c-2a-b) = 0$$

이때 $k \neq 0, b \neq c$ 이므로

$$3c - 2a - b = 0, c = \frac{2a+b}{3}$$

따라서 ⑤이다.

II-2. 도함수의 활용

154~155쪽

01 $y = 2x + 7$ 02 (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (2) $\sqrt{3}$

03 구간 $(-\infty, -1], [1, \infty)$ 에서 증가,
구간 $[-1, 1]$ 에서 감소

04 $y' = 3x^2 - 12x = 3(x-2)^2 - 12$ 이므로 접선의 기울기는 $x=2$ 에서 최소이고 최소값은 -12 이다.
따라서 기울기가 -12 이고 점 $(2, -15)$ 에서의 접선의 방정식은 $y = -12x + 9$

05 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 3$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$$

함수 $f(x)$ 가 $x = -3$ 에서 극댓값 30을 가지므로

$f'(-3) = 0$ 에서 $27 - 6a + b = 0$ ①

$f(-3) = 30$ 에서 $-24 + 9a - 3b = 30$ ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a = 3, b = -9$

즉, $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 3$ 이므로

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -3$ 또는 $x = 1$

x	...	-3	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	30	\	-2	/

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이고 극솟값은 -2 이다.

06 $f'(x) = 6x^2 + 4ax + 3a$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이어야 한다.

이차방정식 $6x^2 + 4ax + 3a = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = 4a^2 - 18a \leq 0, 0 \leq a \leq \frac{9}{2}$$

따라서 정수 a 의 값은 0, 1, 2, 3, 4이다.

- 07 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 r cm, 높이를 h cm라고 하면 $(2r)^2 + h^2 = 6^2$

$$r^2 = \frac{36 - h^2}{4}$$

원기둥의 부피를 $V(h)$ cm³라고 하면

$$V(h) = \pi r^2 h = \frac{\pi(-h^3 + 36h)}{4} \quad (\text{단, } 0 < h < 6)$$

$$V'(h) = \frac{\pi(-3h^2 + 36)}{4} = \frac{-3\pi(h^2 - 12)}{4}$$

$0 < h < 6$ 일 때, $V'(h) = 0$ 에서 $h = 2\sqrt{3}$

h	0	...	$2\sqrt{3}$	...	6
$V'(h)$		+	0	-	
$V(h)$		↗	극대	↘	

따라서 $V(h)$ 는 $h = 2\sqrt{3}$ 에서 극대이면서 최대이므로 원기둥의 부피가 최대일 때, 원기둥의 높이는 $2\sqrt{3}$ cm이다.

- 08 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d 는 실수, $a \neq 0$)라고 하면 $f(0) = 0$ 에서 $d = 0$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \text{이고 } f'(0) = 3 \text{에서 } c = 3$$

$$f'(-1) = 0 \text{에서 } 3a - 2b + 3 = 0 \quad \dots\dots ①$$

$$f'(3) = 0 \text{에서 } 27a + 6b + 3 = 0 \quad \dots\dots ②$$

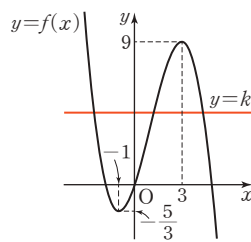
$$①, ② \text{를 연립하여 풀면 } a = -\frac{1}{3}, b = 1$$

$$\text{즉, } f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x$$

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↘	$-\frac{5}{3}$	↗	9	↘

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 따라서 서로 다른 3개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는

$$-\frac{5}{3} < k < 9$$



- 09 $x^3 - 5x^2 - 9x - 2 \geq -2x^2 + k$ 에서

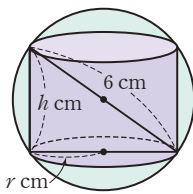
$$x^3 - 3x^2 - 9x - 2 - k \geq 0$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 2 - k \text{라고 하면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$$

$x \geq 0$ 일 때, $f'(x) = 0$ 에서 $x = 3$

x	0	...	3	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	$-2-k$	↘	$-29-k$	↗



함수 $f(x)$ 는 $x = 3$ 에서 최소이고 최솟값은 $-29 - k$ 이므로 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립하려면

$$-29 - k \geq 0, k \leq -29$$

따라서 정수 k 의 최댓값은 -29 이다.

- 10 시각 t 에서 점 P의 속도를 v , 가속도를 a 라고 하면

$$v = 3t^2 - 18t + 24, a = 6t - 18$$

점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$$3t^2 - 18t + 24 = 0, 3(t-2)(t-4) = 0$$

따라서 $t = 4$ 일 때 점 P가 두 번째로 운동 방향을 바꾸고, 이때의 점 P의 가속도는 6이다.

- 11 선분 PQ의 길이는 원 $(x-6)^2 + (y+2)^2 = 1$ 의 중심과 점 P 사이의 거리가 최소일 때, 최소가 된다.

원의 중심을 C(6, -2), 점 P를 $P(t, t^2 - 5)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \overline{CP} &= \sqrt{(t-6)^2 + \{(t^2-5)-(-2)\}^2} \\ &= \sqrt{t^4 - 5t^2 - 12t + 45} \end{aligned}$$

이때 $f(t) = t^4 - 5t^2 - 12t + 45$ 라고 하면

$$f'(t) = 4t^3 - 10t - 12 = 2(t-2)(2t^2 + 4t + 3)$$

그런데 t 는 실수이므로 $f'(t) = 0$ 에서 $t = 2$

t	...	2	...
$f'(t)$	-	0	+
$f(t)$	↘	17	↗

함수 $f(t)$ 는 $t = 2$ 에서 최소이고 최솟값은 17이다.

따라서 선분 PQ의 길이의 최솟값은 $\sqrt{17} - 1$ 이다.

- 12 t 초 후 사람의 그림자의 길이를 x m라고 하면 t 초 후 사람과 가로등 사이의 거리는 $1.4t$ m이므로

$$(x + 1.4t) : 3 = x : 1.6, x = 1.6t$$

따라서 $\frac{dx}{dt} = 1.6$ 이므로 구하는 그림자의 길이의 변화율은 1.6 m/s이다.

III-1. 부정적분과 정적분

156-157쪽

01 (1) $2x^4 - x^2 + 3x + C$ (2) $4x^3 + 16x + C$

02 (1) $-5x^2 + 7x$ (2) $(x+1)(x^2-4x)$

03 (1) 40 (2) -4

04 $2x^2 f(x) = \int g(x) dx$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$4xf(x) + 2x^2 f'(x) = g(x)$$

$$\text{따라서 } g(2) = 8f(2) + 8f'(2)$$

$$= 8 \times 3 + 8 \times (-1) = 16$$

- 05 $f(x)=x^4+ax+C$ 이고, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}=2a+2$ 에서
 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)=0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=0, f(1)=0$
 즉, $1+a+C=0$ ①
 이때 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = f'(1)$ 이므로
 $f'(1)=2a+2$
 즉, $4+a=2a+2, a=2$
 $a=2$ 를 ①에 대입하여 풀면 $C=-3$
 따라서 $f(x)=x^4+2x-3$ 이므로 $f(2)=17$

- 06 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $f'(x)=2x^2-3x+1=(2x-1)(x-1)$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$

x	...	$\frac{1}{2}$	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	극대	\	극소	/

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이고 극솟값은

$$f(1) = \int_{-1}^1 (2t^2 - 3t + 1) dt = \frac{10}{3}$$

- 07 $\alpha+\beta=3, \alpha\beta=-1$ 이므로
 $(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=13$
 그런데 $\beta-\alpha>0$ 이므로 $\beta-\alpha=\sqrt{13}$
 따라서 $\int_{\alpha}^{\beta} (6x-5) dx$
 $=3(\beta^2-\alpha^2)-5(\beta-\alpha)$
 $=3(\beta+\alpha)(\beta-\alpha)-5(\beta-\alpha)$
 $=9\sqrt{13}-5\sqrt{13}=4\sqrt{13}$

- 08 $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_5^7 f(x) dx = 3$ 이고,
 $\int_1^7 f(x) dx = \int_1^5 f(x) dx + \int_5^7 f(x) dx$ 에서
 $\int_1^5 f(x) dx = \int_1^7 f(x) dx - \int_5^7 f(x) dx$
 $=10-3=7$

- 09 실수 a 에 대하여
 $\int_{-a}^a x^7 dx=0, \int_{-a}^a x^5 dx=0$
 $\int_{-a}^a x^3 dx=0, \int_{-a}^a x dx=0$
 이므로 $\int_{-a}^a (x^7+x^5+x^3+x+a) dx = \int_{-a}^a a dx$
 $=2a^2$
 즉, $2a^2=8$ 에서 $a^2=4$
 그런데 $a>0$ 이므로 $a=2$

- 10 $f(t)=t^4-4t^3+5t^2$ 이라 하고 함수 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x (t^4-4t^3+5t^2) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x^2)-F(1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{F(x^2)-F(1)}{x^2-1} \times (x+1) \right\} \\ &= 2F'(1) = 2f(1) \\ &= 2 \times 2 = 4 \end{aligned}$$

- 11 $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}$ 는 일차 이하의 함수이므로
 $f(x)-g(x)$ 는 일차 이하의 함수이어야 한다.
 즉, $g(x)$ 는 x^3 의 계수가 1, x^2 의 계수가 -3인 삼차 함수이어야 한다.

$g(x)=x^3-3x^2+ax+b$ (a, b 는 실수)라고 하면

$$\begin{aligned} \int \{f(x)-g(x)\} dx &= -\frac{a}{2}x^2 + (5-b)x + C \\ \frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\} &= 6x^2 - 12x + a \\ -\frac{a}{2} &= 6, 5-b = -12 \text{에서} \\ a &= -12, b = 17 \end{aligned}$$

따라서 $g(x)=x^3-3x^2-12x+17$ 이므로 $g(1)=3$

- 12 주어진 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면
 $0=1+a+b$ ①

$$\begin{aligned} \int_1^x (x-t)f(t) dt &= x^3+ax^2+bx \text{에서} \\ x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x tf(t) dt &= x^3+ax^2+bx \end{aligned}$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\begin{aligned} \int_1^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) &= 3x^2+2ax+b \\ \int_1^x f(t) dt &= 3x^2+2ax+b \end{aligned}$$

양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0=3+2a+b \quad \dots\dots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-2, b=1$

따라서 $\int_1^x f(t) dt = 3x^2-4x+1$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x)=6x-4$$

- 13 $f'(x)=6x^2-6=6(x+1)(x-1)$ 이므로
 $x \geq -1$ 일 때, $f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

x	-1	...	1	...
$f'(x)$	0	-	0	+
$f(x)$	4	\	-4	/

$-1 \leq t \leq 1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는
 $x=t$ 에서 최소이므로

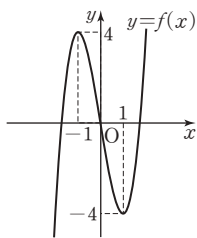
$$g(t) = 2t^3 - 6t$$

$t \geq 1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$
 에서 최소이므로

$$g(t) = -4$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 g(t) dt &= \int_{-1}^1 (2t^3 - 6t) dt + \int_1^2 (-4) dt \\ &= 0 + (-4) = -4 \end{aligned}$$



III-2. 정적분의 활용

158~159쪽

01 9

02 $\frac{1}{6}$

03 8

04 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표는 0, 2이므로

$$\begin{aligned} \int_0^2 (-ax^2 + 2ax) dx &= 12 \\ \frac{4}{3}a &= 12, a = 9 \end{aligned}$$

05 곡선과 직선의 교점의 x 좌표는 0, $4-a$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^{4-a} (-x^2 + 4x - ax) dx &= \frac{4}{3} \\ \frac{1}{6}(4-a)^3 &= \frac{4}{3}, (4-a)^3 = 8 \end{aligned}$$

그런데 a 는 실수이므로 $4-a=2, a=2$

06 곡선과 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같으

므로 $\int_0^b x(x-a)(x-b) dx = 0$ 이다.

$$\begin{aligned} \int_0^b \{x^3 - (a+b)x^2 + abx\} dx &= 0 \\ \frac{1}{12}b^3(2a-b) &= 0 \end{aligned}$$

그런데 $b > 0$ 이므로 $b=2a$

따라서 $\frac{b}{a} = 2$

07 $\int_{-2}^0 \{f(x) - g(x)\} dx$

$$\begin{aligned} &= \int_{-2}^0 f(x) dx - \int_{-2}^0 g(x) dx \\ &= \int_{-2}^0 f(x) dx - \left\{ \int_{-2}^1 g(x) dx + \int_1^0 g(x) dx \right\} \\ &= \frac{7}{2} - \left(5 - \frac{8}{3} \right) = \frac{7}{6} \end{aligned}$$

$$\int_0^1 \{g(x) - f(x)\} dx$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 g(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \\ &= \int_0^1 g(x) dx - \left\{ \int_0^{-2} f(x) dx + \int_{-2}^1 f(x) dx \right\} \\ &= \frac{8}{3} - \left(-\frac{7}{2} + \frac{11}{2} \right) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} &\int_{-2}^0 \{f(x) - g(x)\} dx + \int_0^1 \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \frac{7}{6} + \frac{2}{3} = \frac{11}{6} \end{aligned}$$

$$08 \int_0^1 \{-t(t-1)\} dt + \int_1^2 t(t-1) dt = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1$$

09 두 점 P, Q가 원점을 출발한 후 다시 만나는 시각을 $t=a$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \int_0^a (2t^2 + 9) dt &= \int_0^a (-t^2 + 12t) dt \\ \frac{2}{3}a^3 + 9a &= -\frac{1}{3}a^3 + 6a^2, a(a-3)^2 = 0 \end{aligned}$$

그런데 $a > 0$ 이므로 $a=3$

따라서 시각 $t=3$ 에서 두 점 P, Q가 원점을 출발한 후 다시 만난다.

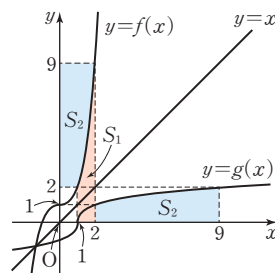
10 두 곡선 $y=f(x)$,
 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에
 대하여 서로 대칭이다.

$$S_1 = \int_1^2 f(x) dx,$$

$$S_2 = \int_2^9 g(x) dx$$

라고 하면

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x) dx + \int_2^9 g(x) dx &= S_1 + S_2 \\ &= 2 \times 9 - 1 \times 2 = 16 \end{aligned}$$



11 (1) $\int_0^2 at(t-2) dt = -8$ 에서

$$-\frac{4}{3}a = -8, a = 6$$

$$-8 + \int_2^4 b(t^2 - 4) dt = 24 \text{에서}$$

$$-8 + \frac{32}{3}b = 24, b = 3$$

$$\begin{aligned} (2) \int_1^2 \{-6t(t-2)\} dt + \int_2^3 3(t^2-4) dt \\ = 4 + 7 = 11 \end{aligned}$$

용어

ㄱ

감소	78
구간	33
극값	82
극대	82
극댓값	82
극소	82
극솟값	82
극한	12
극한값	12

ㄴ

닫힌구간	33
도함수	58

ㄷ

롤의 정리	73
-------	----

ㄹ

무한대	13
미분가능	52
미분계수	52

ㅁ

반닫힌구간	33
반열린구간	33
발산	14
부정적분	107
불연속	32

ㄴ

사잇값 정리	38
수렴	12
순간변화율	52

ㅇ

연속	32
연속함수	33
열린구간	33
우극한	16

ㅈ

적분상수	108
정적분	112
좌극한	16
증가	78
증분	51

ㅊ

최대·최소 정리	37
----------	----

ㅊ

평균값 정리	75
평균변화율	51

기호

(a, b)	33
$[a, b]$	33
$(a, b]$	33
$[a, b)$	33
$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	12
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	16
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	16
∞	13
Δx	51
Δy	51
$f'(x)$	58
y'	58
$\frac{dy}{dx}$	58
$\frac{d}{dx} f(x)$	58
$\int f(x) dx$	107
$\int_a^b f(x) dx$	112
$[F(x)]_a^b$	116



자료 출처

사진 출처



Designed by Freepik | 3쪽, 4쪽, 5쪽, 6쪽, 7쪽, 27쪽, 42쪽, 47쪽, 66쪽, 98쪽, 103쪽, 123쪽, 137쪽, 143쪽, 144쪽, 145쪽, 146쪽, 147쪽, 184쪽, 185쪽, 186쪽
Shutterstock.com | 9쪽, 23쪽, 31쪽, 38쪽, 49쪽, 51쪽, 54쪽, 62쪽, 70쪽, 81쪽, 82쪽, 95쪽, 105쪽, 131쪽, 132쪽, 138쪽

* 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

참고 자료



- 9쪽 Gottfried Wilhelm Leibniz, "New Essays Concerning Human Understanding", Macmillan, 1896년, 50~51쪽
- 10쪽 기네스 세계 기록, <https://www.guinnessworldrecords.com/records/hall-of-fame/felix-baumgartner-first-person-to-break-sound-barrier-in-freefall>
- 16쪽 탄소중립포인트 에너지, <https://cpoint.or.kr/user/guide/incentiveGuide.do>
- 29쪽 윤종국, "교사를 위한 현대 물리의 이해", (주)교우, 2019년, 159쪽
- 30쪽 안철우, "몽크씨, 도파민 과잉입니다", 김영사, 2022년, 178쪽
- 38쪽 동북아역사재단, "누구나 쉽게 활용할 수 있는 독도 안내서", 2022년, 4~5쪽
- 43쪽 민양지, "여행 인문 지리학잡론", 시대의 창, 2023년, 120쪽
- 47쪽 진로정보망 커리어넷, <https://www.career.go.kr/cloud/w/job/view?seq=244>
- 49쪽 Henry J. Ricardo, "A Modern Introduction to Differential Equations", Elsevier Science, 2020년, 2쪽
- 50쪽 사이토 다카시, 김서현 옮김, "세상을 읽는 수학책", 북라이프, 2022년, 22~24쪽
- 51쪽 Isidor Buchmann, "Batteries in a Portable World", Cadex Electronics Inc., 4th edition, 2017년, 144~150쪽
- 62쪽 Ron Larson, "Algebra & Trigonometry", 10th edition, Cengage Learning, 2016년, 263쪽
- 67쪽 데이터의 세계, <https://ourworldindata.org/plastic-pollution>
- 68쪽 Steven C. Chapra, "Applied Numerical Methods with MATLAB", 3rd edition, McGraw-Hill, 2012년, 433쪽, 438~439쪽
- 69쪽 오일석, "파이썬으로 만드는 인공지능", 한빛아카데미, 2021년, 141쪽
- 82쪽 KEMRI 한전경영연구원, <https://www.kepco.co.kr/kemri/report/consumption-analysis/boardList.do>
- 103쪽 와이즈멘토, "적성과 진로를 짝여 주는 직업 교과서 48, 의공학자 & 컨벤션 기획자", 김영사, 2013년, 22~27쪽
- 105쪽 Cambridge Philosophical Society, "Transactions of the Cambridge Philosophical Society", University Press, 1849년, 188쪽
- 106쪽 정병창·윤현준·윤병동, "Harvestable Energy Map of Rail System for Energy Harvesting", 한국정밀공학회 춘계학술대회 논문집, 2011년, 1529~1530쪽
- 125쪽 Karl E. Case·Ray C. Fair·Sharon M. Oster, 박원규·이상규 옮김, "경제학원론", 한빛아카데미, 2022년, 83~85쪽
- 130쪽 국가데이터처, https://www.kostat.go.kr/statTerm.es?act=view&mid=a10503000000&nPage=1&stat_term_cd=SL4242
- 139쪽 최부성·유원재·김라우·이유담·이형근, "GPS 음영 지역 극복을 위한 INS/초음파 속도계 결합 항법 시스템 설계", 한국항공학회 논문지, 2019년, 228~235쪽
- 143쪽 고용24, <https://www.work.go.kr/constJobCarpa/srch/jobInfoSrch/expSpecialDetail.do?abnJobdptLrclld=B005&abnJobdptSmclld=10020&jobClcd=B>

* 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

QR코드 URL 목록

7쪽 <http://qr-lnk.com/1cl>

10쪽 <http://qr-lnk.com/3cl>

14쪽 <http://qr-lnk.com/xlf>

14쪽 <http://qr-lnk.com/zlf>

24쪽 <http://qr-lnk.com/1lf>

25쪽 <https://qr-lnk.com/1sy>

28쪽 <http://qr-lnk.com/3lf>

30쪽 <http://qr-lnk.com/5cl>

40쪽 <https://qr-lnk.com/3sy>

44쪽 <https://qr-lnk.com/5sy>

47쪽 <http://qr-lnk.com/5lf>

50쪽 <http://qr-lnk.com/7cl>

54쪽 <http://qr-lnk.com/7lf>

64쪽 <https://qr-lnk.com/7sy>

67쪽 <http://qr-lnk.com/9lf>

69쪽 <http://qr-lnk.com/9cl>

96쪽 <https://qr-lnk.com/9sy>

100쪽 <https://qr-lnk.com/bty>

103쪽 <http://qr-lnk.com/bmf>

106쪽 <http://qr-lnk.com/bdl>

121쪽 <https://qr-lnk.com/dty>

125쪽 <http://qr-lnk.com/ddl>

135쪽 <https://qr-lnk.com/fty>

140쪽 <https://qr-lnk.com/hty>

143쪽 <http://qr-lnk.com/dmf>

144쪽 <http://qr-lnk.com/fmf>

148쪽 <https://qr-lnk.com/jty>

150쪽 <https://qr-lnk.com/lty>

152쪽 <https://qr-lnk.com/nty>

154쪽 <https://qr-lnk.com/pty>

156쪽 <https://qr-lnk.com/rty>

158쪽 <https://qr-lnk.com/tty>



■ 집필자 이력

김원경 (현) 한국교원대학교 수학교육과 명예 교수
연세대학교 수학과 졸업
미국 조지아대학교 대학원 통계학과 박사

김인규 (현) 우송정보대학 컴퓨터정보과 교수
미국 조지아대학교 대학원 통계학과 석사
충북대학교 대학원 전자계산학과 박사

허남구 (현) 국립순천대학교 수학교육과 교수
국립순천대학교 수학교육과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 박사

김기탁 (현) 대전과학고등학교 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
한국과학기술원 대학원 수학과 석사

서봉건 (현) 복자여자고등학교 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 석사

이동근 (현) 잠일고등학교 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 박사

조민식 (현) 한국교원대학교 수학교육과 교수
서울대학교 수학과 졸업
미국 메릴랜드대학교 대학원 수학과 박사

윤종국 (현) 한국교원대학교 수학교육과 교수
서울대학교 지질학과 졸업
서울대학교 대학원 수학과 박사

김현주 (현) 서울대학교 기초교육원 강의 교수
가톨릭대학교 수학과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 박사

박희정 (현) 불암고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 교과교육학과(수학교육) 석사

안상진 (현) 무학여자고등학교 수석 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
서울대학교 대학원 컴퓨터공학과 석사

■ 단원별 집필자

I 함수의 극한과 연속	윤종국, 김원경, 서봉건, 안상진
II 미분	박희정, 김인규, 허남구, 이동근
III 적분	김기탁, 조민식, 김현주

출판부문총괄 최대찬

개발책임 고경진

디자인책임 김재훈

품질책임 석진안

삽화 이초복스, 그림슘, 잔나비, 조희재

조판 헤드

사진 딜라이트

개발총괄 채진희

개발 전상호, 석경배, 김대식, 현예림, 김예빈, 이창엽, 민지연, 이채연, 손종은, 김지연, 안수빈, 김인애, 전동배, 한수연

디자인진행 유지인

본문디자인 곽철영, 강은진

표지디자인 이미경

미디어콘텐츠 정하나, 이수희, 김태윤, 김미영

■ 검정심의회

[심의위원장]

조영금(중앙대학교)

[간사]

고진석(한국과학창의재단)

[연구위원]

표준철(부산대학교)

윤창욱(충남대학교)

윤오상(문정여자고등학교)

김도영(민족사관고등학교)

〈표기·표현〉

이선웅(경희대학교)

장지영(이화여자대학교)

이수리(충북대학교)

진정(선문대학교)

방영심(상명대학교)

전은진(한양대학교)

김경열(충북대학교)

고은미(전북대학교)

김영미(전북대학교)

손시은(전주대학교)

전기량(동국대학교)

김정원(성균관대학교 한국문화연구소)

김경은(중앙대학교)

엄소영(경희대학교)

오재연(경희대학교)

김희성(경희대학교)

황지영(경희대학교)

[검정위원]

이은정(충북대학교)

김향숙(인제대학교)

박정선(여수여자고등학교)

한재철(부산일과학고등학교)

■ 한국과학창의재단

조향숙

윤종현

정준기

김대수

민유리

박교은

박상준

박나영

교육부의 위탁을 받아 한국과학창의재단이 검정 심사를 하였음.

고등학교

이적분I

2025. 3. 1. 초판 발행

2026. 3. 1. 2쇄 발행

평가

원

지은이 | 김원경 외 10인

발행인 | (주)비상교육 경기도 과천시 과천대로2길 54(갈현동, 그라운드브이)

인쇄인 | (주)테라북스 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 29-21

교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였습니다.

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 '교과서민원바로처리센터(전화: 1566-8572, www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)'에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 따라 한국문화예술평가위원회(전화: 02-2608-2800, www.kolaa.kr)에서 저작재산권자에게 지급합니다.

내용 관련 문의: (주)비상교육 교과서개발부문 1544-0554 textbook.visang.com

공급 업무 대행: (사)한국교과서협회 경기도 파주시 문발로 439-1

개별 구입 문의: (사)한국교과서협회 031-956-8581~4 www.ktbook.com

(주)비상교육 1544-0554 textbook.visang.com

ISBN 979-11-7316-109-4